第 1 章 随机事件及其概率

A 组

1.试写出下列各随机试验的样本空间 Ω 与事件：

（1）检测产品质量，直到检测到两件次品为止，观察总的检验次数，$A=$“总的检验次数在 20 次以上”；

（2）在一批电子元件中任取一只进行寿命试验，$B=$“电子元件寿命在 1000 小时以上”；

（3）在区间 $[0,1]$ 内任取两数，$C=$“两数之差的绝对值小于 $\frac{1}{2}$ ”。

【解题思路】考查样本空间与随机事件的基本概念。（1）Ω 表示一个试验的所有可能结果的集合，Ω 称为该试验的样本空间；（2）一般地，我们称样本空间的一个子集为一个随机事件。

【解题过程】(1)样本空间为所有可能结果集合，故 $\Omega=\{2,3,\cdots\}$；$A=\{21,22,\cdots\}$

（2）因寿命大于等于 0，故寿命的样本空间为 $\Omega=\{t|t\geq 0\}$；$B=\{t|t>1000\}$

（3）设两数分别为 x,y，则

$\Omega=\{(x,y)|0\leq x\leq 1,0\leq y\leq 1\}$；

$$B=\left\{(x,y)\left||x-y|<\frac{1}{2},(x,y)\in\Omega\right.\right\}$$

2.设 A，B，C 为三事件，用 A，B，C 的运算关系表示下列各事件：

（1）A 发生，B 与 C 不发生；

（2） A， B， C 至少有一个发生；

（3） A， B， C 不多于两个发生；

（4） A， B， C 至少有两个发生。

【解题思路】考查事件的关系。$A\cup B$ 称为事件 A 与 B 的和（并）事件，表示事件 A 与 B 至少有一个发生的事件。$A\cap B$ 或 AB 称为事件 A 与 B 的积（交），它表示事件 A 与 B 都发生的事件。如果事件 A 与 B 没有公共的样本点，即满足 $AB=\varnothing$，则称 A 与 B 为互斥事件（也称为互不相容事件）。如果事件 A 与 B 满足 $AB=\varnothing$ 和 $A\cup B=\Omega$，则称 A， B 为互为对立的事件。

【解题过程】（1）仅 A 发生，即 $A\bar{B}\bar{C}$；

（2） A， B， C 至少有一个发生即 $A\cup B\cup C$；

（3）“ A， B， C 不多于两个发生”的对立事件即“ A， B， C 都发生”，故为 $\Omega-ABC=\overline{ABC}$；

（4）“ A， B， C 至少有两个发生”即为 $AB\cup BC\cup AC$。

3.设 A， B， C 为三个事件，试化简下列事件：

（1） $AB\left(\bar{A}\cup\bar{B}\right)$；

（2） $\bar{A}B\cup A\bar{B}\cup AB$；

（3） $\left(A\cup B\right)\left(A\cup\bar{B}\right)\left(\bar{A}\cup B\right)$；

（4） $AB\cup BC\cup B$。

【解题思路】考查事件的运算规则。

（1）交换律 $A\cup B=B\cup A, AB=BA$；

（2）结合律 $\left(A\cup B\right)\cup C=A\cup\left(B\cup C\right)$，

$(AB)C=A(BC)$；

（3）分配律$(A\cup B)C=AC\cup BC$，

$(AB)\cup C=(A\cup C)(B\cup C)$；

（4）德摩根律$\overline{\bigcup_{i\ 1}^{n}A_i}=\bigcap_{i\ 1}^{n}\overline{A}_i$，$\overline{\bigcap_{i=1}^{n}A_i}=\bigcup_{i=1}^{n}\overline{A_i}$；

（5）吸收律:如果$A\subset B$，则$A\cup B=B$，$AB=A$。此题亦可采用文氏图法。

【解题过程】

（1）$AB\left(\overline{A}\cup\overline{B}\right)=AB\overline{A}\cup AB\overline{B}=\varnothing$

（2）$\overline{A}B\cup A\overline{B}\cup AB=\overline{A}B\cup\left(A(B\cup\overline{B})\right)$

$=\overline{A}B\cup A=A\cup B$

（3）$(A\cup B)\left(A\cup\overline{B}\right)\left(\overline{A}\cup B\right)$

$=\left(A\cup A\overline{B}\cup AB\right)\left(\overline{A}\cup B\right)=A\left(\overline{A}\cup B\right)=AB$

（4）$AB\cup BC\cup B=B\left(A\cup C\cup\Omega\right)=B$

4.掷一颗均匀骰子 3 次，求下列事件的概

（1）$A=$ “最大的是 4”；（2）$B=$ “有 2”；

（3）$C=$ “恰有两个小于 4”；（4）$D=$ “没有 4”。

【解题思路】考查等可能概型（古典概型），这种概型需具备两个条件，一是实验的样本空间只包有含限个元素，二是试验中每个基本事件发生的可能性相同。设实验E的样本空间由n个样本点构成，A为E的任意一个事件，且包含m个样本点，则事件A出现的概率为：

$$P(A)=\frac{m}{n}=\frac{A\text{所包含样本点的个数}}{\text{样本点总数}}。$$

【解题过程】（1）“最大的是 4”即 3 次中至少有一次为 4，且每次不超过 4，故

$$P(A)=\frac{4^3-3^3}{6^3}=\frac{37}{216}$$

（2）“有 2”的对立事件为“没有 2”，故

$$P(B)=1-\frac{5^3}{6^3}=\frac{91}{216}$$

（3）“恰有两个小于 4”即

$$P(C)=\frac{C_3^2 3^2\times 3}{6^3}=\frac{81}{216}$$

（4）“没有 4”即 $P(D)=\frac{5^3}{6^3}=\frac{125}{216}$

5.某人有 5 把钥匙，其中有两把房门钥匙，但是忘记了开房门的是哪两把，只好随机试开。问用下列两种方式试开。此人在三次内能打开房门的概率是多少：（1）试开后的钥匙不放回；（2）试开后的钥匙放回。

【解题思路】考查等可能概型的应用。

【解题过程】三次内能打开房门包含三种情况：第一次就打开；第一次没打开，第二次打开；第一、二次都没打开，第三次打开。故

（1）不放回：第一次打开的概率为 $p_1=\frac{2}{5}$

第一次没打开，第二次打开的概率为

$$p_2=\frac{3}{5}\times\frac{2}{4}=\frac{3}{10}$$

第一、二次都没打开，第三次打开的概率为

$$p_3=\frac{3}{5}\times\frac{2}{4}\times\frac{2}{3}=\frac{1}{5}$$

故此人在三次内能打开房门的概率是

$$p = p_1 + p_2 + p_3 = \frac{2}{5} + \frac{3}{10} + \frac{1}{5} = 0.9$$

（2）试开后的钥匙放回：第一次打开的概率为 $p_1 = \frac{2}{5}$

第一次没打开，第二次打开的概率为

$$p_2 = \frac{3}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{6}{25}$$

第一、二次都没打开，第三次打开的概率为

$$p_3 = \frac{3}{5} \times \frac{3}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{18}{125}$$

故此人在三次内能打开房门的概率是

$$p = p_1 + p_2 + p_3 = \frac{2}{5} + \frac{6}{25} + \frac{18}{125} = 0.784$$

6.将 4 个球随机放入 5 只杯子中，每只杯子容纳球数不限。求 5 只杯子中最大球数为 k 的概率，$k = 1, 2, 3, 4$。

【解题思路】考查等可能概型的应用。

【解题过程】（1）当 $k = 1$ 时，即每只杯子中最多有一个球，概率为

$$p_1 = \frac{C_5^1 C_4^1 C_3^1 C_2^1}{5^4} = \frac{24}{125};$$

（2）当 $k = 4$ 时，即 4 只球放在一只杯子中，概率为 $p_4 = \frac{C_5^1}{5^4} = \frac{1}{125}$；

（3）当 $k = 3$ 时，即有一个杯子中有 3 只球，概率为 $p_3 = \frac{C_4^3 C_5^1 C_4^1}{5^4} = \frac{16}{125}$；

（4）当 $k = 2$ 时，概率为

$$p_2 = 1 - p_1 - p_3 - p_4$$

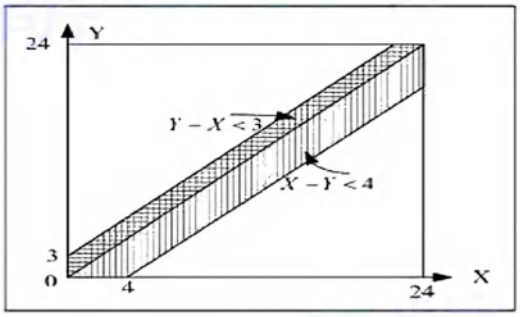
$$=1-\frac{24}{125}-\frac{16}{125}-\frac{1}{125}=\frac{84}{125}。$$

7.码头只能容纳一条大船，两条大货船可能在未来 24 小时内等可能到达，如果他们需要卸货的时间分别为 3 小时与 4 小时，求有一条船要在码头外等待的概率。

【解题思路】考查几何概型的应用，即如果一个实验可能出现的结果虽然有无限多个，但全部可能结果的集合（即样本空间）可以用一个有度量的几何区域（如长度、面积、体积）来表示，而且每次实验中每个可能结果的出现是等可能的，那么对于定义在样本空间上的任何一件事 A，其发生的概率为 $P(A)=\frac{|S_A|}{|S|}$，其中 $|S|$ 是样本空间的几何度量，$|S_A|$ 是事件 A 所对应的几何度量。

【解题过程】设甲船到达时间为 X，乙船到达时间为 Y，则 $X\sim U(0,24)$，$Y\sim U(0,24)$。设甲船需要 3 小时卸货，乙船需要 4 小时卸货，则如果甲先到，则 $Y-X<3$ 时，乙船需要等待；如果乙先到，则 $X-Y<4$ 时，甲船需要等待。如图所示，所求概率为

$$p=1-\frac{(24-3)^2/2+(24-4)^2/2}{24^2}=0.27。$$



8.将长为 L 的棒随机拆成三段，求三段能构成三角形的概率。

【解题思路】考查几何概型的应用。构成三角形必须满足任意两边之和大于第三边（即任意两边之差小于第三边）。

【解题过程】设 M ="3 段构成三角形"，拆成的三段长度分别为 $x, y, L-x-y$。则 $\Omega=\{(x,y)|0<x<L, 0<y<L, 0<x+y<L\}$。由题知要构成三角形，任意两边之和大于第三边，则有

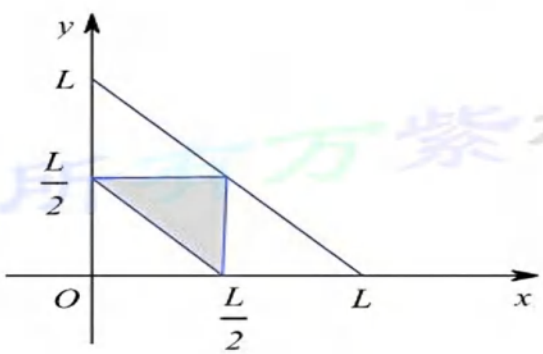
$$\begin{cases} x+y>L-x-y \\ x+(L-x-y)>y \\ y+(L-x-y)>x \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} x+y>\dfrac{L}{2} \\ y<\dfrac{L}{2} \\ x<\dfrac{L}{2} \end{cases},$$

故 $M=\left\{(x,y)\middle| x<\dfrac{L}{2}, y<\dfrac{L}{2}, x+y>\dfrac{L}{2}\right\}$

如图所示其概率为 $\dfrac{S_M}{S_\Omega}=\dfrac{\frac{1}{2}\times\left(\frac{L}{2}\right)^2}{\frac{L^2}{2}}=\dfrac{1}{4}$。



9.设 $P(A)=P(B)=0.5$。

证明：$P(AB)=P(\overline{A}\overline{B})$。

【解题思路】考查概率的加法公式，即

$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$。

【解题过程】因 $P(\overline{A}\overline{B})=P(\overline{A\cup B})$

$=1-P(A\cup B)$

$=1-P(A)-P(B)+P(AB)$

$=1-0.5-0.5+P(AB)=P(AB)$

故 $P(AB)=P(\overline{A}\overline{B})$。

10.设随机事件 A，B，$A\overline{B}$ 的概率分别为 0.7,0.4,0.5，求 $P(B|A\cup\overline{B})$。

【解题思路】考查条件概率的计算，设 A,B 是两个事件，且 $P(A)>0$，称 $P(B|A)=\dfrac{P(AB)}{P(A)}$ 为在事件 A 发生的条件下事件 B 发生的条件概率。

【解题过程】由题知 $P(A)=0.7$，

$P(B)=0.4$，$P(A\overline{B})=0.5$，即

$P(A)-P(AB)=0.5$ 则 $P(AB)=0.2$。

$$P(B|A\cup\overline{B})=\frac{P(AB)}{P(A\cup\overline{B})}$$

$$=\frac{P(AB)}{P(A)+P(\overline{B})-P(A\overline{B})}$$

$$=\frac{0.2}{0.7+0.6-0.5}=0.25$$

11.已知 $P(A)=0.8$，$P(B)=0.7$，

$P(A|\overline{B})=\dfrac{2}{3}$，求 $P(B|\overline{A})$。

【解题思路】考查条件概率的计算。

【解题过程】由题知

$$P(A|\overline{B})=\frac{P(A\overline{B})}{P(\overline{B})}=\frac{P(A)-P(AB)}{1-P(B)}$$

$$=\frac{0.8-P(AB)}{1-0.7}=\frac{2}{3}，\text{则 } P(AB)=0.6。$$

故 $P(B|\overline{A})=\frac{P(\overline{A}B)}{P(\overline{A})}$

$$=\frac{P(B)-P(AB)}{1-P(A)}$$

$$=\frac{0.7-0.6}{1-0.8}=0.5$$

12.设 10 件产品中有 4 件不合格品，从中任取两件（无放回），已知其中一件是不合格品，则另一件也是不合格品的概率是多少？

【解题思路】考查条件概率的应用。

【解题过程】设 A,B 分别表示第一件和第二件为不合格品，则 $P(A)=\frac{4}{10}=\frac{2}{5}$，

$P(AB)=\frac{C_4^2}{C_{10}^2}=\frac{2}{15}$。那么

$$P(B|A)=\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{2/15}{2/5}=\frac{1}{3}。$$

13.10 个零件中有 3 个次品，一次取一个零件，无放回地连取 4 次，求第 4 次才取得次品的概率。

【解题思路】考查概率的计算，第 4 次才取得次品即前 3 次取得的均是正品。

【解题过程】所求概率为

$$p=\frac{7}{10}\times\frac{6}{9}\times\frac{5}{8}\times\frac{3}{7}=\frac{1}{8}。$$

14.乒乓球盒中有 15 只球，其中 9 只是没有用过的新球。第一次比赛时任取 3 只使用，用毕后放回。第二次比赛时也任取 3 只，求此 3 只球都是新球的概率。

【解题思路】考查全概率公式，设实验 E 的样本空间为 S， A 为 E 的事件，

$B_1, B_2, \cdots, B_n$ 为 S 的一个划分，

且 $P(B_i) > 0 (i = 1, 2, \cdots, n)$，则

$$P(A) = P(A/B_1)P(B_1) + P(A/B_2)P(B_2) + \cdots + P(A/B_n)P(B_n)$$

【解题过程】设 $B_i (i = 0, 1, 2, 3)$ 表示事件“第一次比赛时用了 i 个新球”， A 表示“第二次比赛时取出的球都是新球”，则有

$P(B_i) = \dfrac{C_9^i C_6^{3-i}}{C_{15}^3}$，$P(A|B_i) = \dfrac{C_{9-i}^3}{C_{15}^3}$。由全概率公式得

$$P(A) = \sum_{i=0}^{3} P(B_i)P(A|B_i)$$

$$= \sum_{i=0}^{3} \frac{C_9^i C_6^{3-i} C_{9-i}^3}{\left(C_{15}^3\right)^2} = 0.089$$

15.老李外出，委托邻居老陈给盆花浇水。设邻居浇水，花儿死去的概率为 0.15；而邻居忘记浇水，花儿死去的概率为 0.8。由经验知老陈办事 80%是可靠的。（1）求老李回来花儿还活着的概率；（2）老李回来发现花儿死了，则有多大概率怀疑老陈没有浇水。

【解题思路】考查条件概率的应用。

【解题过程】设 A 表示“老陈浇花”，B 表示

“花儿活着”，则由题知 $P(A)=0.8$，

$$P(\overline{B}|A)=\frac{P(A\overline{B})}{P(A)}=\frac{P(A)-P(AB)}{P(A)}=0.15,$$

则 $P(AB)=0.68$；$P(\overline{B}|\overline{A})=0.8$ 即

$$P(\overline{B}|\overline{A})=\frac{1-P(A)-P(B)+P(AB)}{1-P(A)}=0.8,$$

则 $P(B)=0.72$。

（1）花儿活着的概率为 $P(B)=0.72$；

（2）$P(\overline{A}|\overline{B})=\frac{1-P(A)-P(B)+P(AB)}{1-P(B)}=\frac{4}{7}$。

16.李教授从外地赶来参加学术研讨会，据了解他选择自驾、乘火车、坐飞机出行的概率分别是 $\frac{2}{5}$，$\frac{1}{10}$ 和 $\frac{1}{2}$。如果他乘火车来，不会迟到；而自驾和坐飞机来，迟到的概率分别是 $\frac{1}{2}$，$\frac{1}{4}$。现会议已开始他还没到，试推断他乘哪一种交通工具的可能性最大？

【解题思路】考查贝叶斯公式，设实验 E 样本空间为 S，A 为 E 的事件，$B_1,B_2,\cdots,B_n$ 为 S 的一个划分，且 $P(A)>0$，$P(B_i)>0(i=1,2,\cdots,n)$，

则 $P(B_i|A)=\frac{P(A|B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^{n}P(A|B_j)P(B_j)}$，

$(i=1,2,\cdots,n)$。

全概率公式：设实验 E 的样本空间为 S，A 为 E 的事件，$B_1,B_2,\cdots,B_n$ 为 S 的一个划分，且 $P(B_i)>0(i=1,2,\cdots,n)$，则

$$P(A)=P(A|B_1)P(B_1)+P(A|B_2)P(B_2)$$
$$+\cdots+P(A|B_n)P(B_n)$$

【解题过程】设 A_1,A_2,A_3 表示他自驾、乘火车、坐飞机， B 表示他迟到。则

$$P(A_1)=\frac{2}{5},\quad P(A_2)=\frac{1}{10},\quad P(A_3)=\frac{1}{2},$$

$$P(B|A_2)=0,\quad P(B|A_1)=\frac{1}{2},$$

$$P(B|A_3)=\frac{1}{4}。$$

由全概率公式得他迟到的概率为

$$P(B)=P(B|A_1)P(A_1)$$
$$+P(B|A_2)P(A_2)+P(B|A_3)P(A_3)$$
$$=\frac{1}{2}\times\frac{2}{5}+0+\frac{1}{4}\times\frac{1}{2}=\frac{13}{40}$$

由贝叶斯公式得

$$P(A_1|B)=\frac{P(B|A_1)P(A_1)}{P(B)}=\frac{1/2\times 2/5}{13/40}=\frac{8}{13};$$

$$P(A_2|B)=\frac{P(B|A_2)P(A_2)}{P(B)}=\frac{0}{13/40}=0;$$

$$P(A_3|B)=\frac{P(B|A_3)P(A_3)}{P(B)}=\frac{1/4\times 1/2}{13/40}=\frac{5}{13};$$

故现会议已开始他还没到，他自驾的概率最大。

17. 报考某类公务员,来自 4 个地区的报考人数分别为 10,15,25,20 名,其中女性分别为 3,6,5,4 名,从中随机取一张报名

表,求:

(1) 抽到女生表的概率;

(2) 这份女生表来自第 2 个地区的可能性。

解：（1）P（A）$=\frac{3+6+5+4}{10+15+25+20}=0.257$

（2）P（A）$=\frac{\frac{6}{15}\times\frac{1}{4}}{\frac{3}{10}\times\frac{1}{4}+\frac{6}{15}\times\frac{1}{4}+\frac{5}{25}\times\frac{1}{4}+\frac{4}{20}\times\frac{1}{4}}=\frac{\frac{1}{10}}{\frac{11}{40}}=\frac{4}{11}=0.364$

18.某快餐店有招牌套餐 A 和 B,据统计调查有 60%的人喜欢套餐 A。某天随机抽查在该快餐店购买套餐的 12 人,问:

(1)其中有 4 人购买了套餐 A 的概率;

(2)至少有 2 人购买套餐 B 的概率。

解：(1)根据题意得，在快餐店购买套餐的顾客中，每名顾客购买 A 套餐的概率为$\frac{3}{5}$，每名顾客购买 B 套餐的概率为$\frac{2}{5}$，其中有 4 人购买了 A 套餐的概率

$$P=C_{12}^{4}\times\left(\frac{3}{5}\right)^{4}\times\left(\frac{2}{5}\right)^{8}=\frac{495\times3^{4}\times2^{8}}{5^{12}}=0.042$$

（2）至少有 2 人购买套餐 B 的概率

$$P=1-\left(\frac{3}{5}\right)^{12}-C_{12}^{4}\times\left(\frac{2}{5}\right)\times\left(\frac{3}{5}\right)^{11}$$

$$=1-\frac{3^{12}}{5^{12}}-\frac{8\times3^{12}}{5^{12}}=\frac{5^{12}-3^{14}}{5^{12}}$$

$$=0.9804$$

19 .设 $1>P(A)>0$，$1>P(B)>0$。

（1）证明：A 与 B 相互独立的充要条件是 $P(A|B)=P(A|\overline{B})$；

（2）如果事件 AB 发生导致事件 C 发生，证明：$P(A)+P(B)-P(C)\leq 1$；

（3）证明：$P(A|B)>P(A)$ 的充要条件是 $P(B|A)>P(B)$。

【解题思路】考查事件关系之间的推导。

【解题过程】（1）若 A 与 B 相互独立，则

$$P(A|B)=\frac{P(AB)}{P(B)}=\frac{P(A)P(B)}{P(B)}=P(A),$$

$$P(A|\overline{B})=\frac{P(A)-P(A)P(B)}{1-P(B)}$$

$$=\frac{P(A)(1-P(B))}{1-P(B)}=P(A),$$

故 $P(A|B)=P(A|\overline{B})$；

若 $P(A|B)=P(A|\overline{B})$，则

$$\frac{P(AB)}{P(B)}=\frac{P(A)-P(AB)}{1-P(B)},$$

即 $P(AB)=P(A)P(B)$。

所以 A 与 B 相互独立的充要条件是 $P(A|B)=P(A|\overline{B})$。

（2）由题知 $AB\subset C$，故 $P(AB)\leq P(C)$。

所以有 $P(A)+P(B)-P(C)$

$=P(A\cup B)+P(AB)-P(C)$，

则 $P(AB)-P(C)\le 0$，

$P(A\cup B)+P(AB)-P(C)\le 1$，

故有 $P(A)+P(B)-P(C)\le 1$。

（3）若 $P(A|B)>P(A)$，则

$\frac{P(AB)}{P(B)}>P(A)$，$P(AB)>P(A)P(B)$。

那么 $\frac{P(AB)}{P(A)}>P(B)$，

即 $P(B|A)>P(B)$。

同理若 $P(B|A)>P(B)$，

则 $P(A|B)>P(A)$。

所以 $P(A|B)>P(A)$ 的充要条件是

$P(B|A)>P(B)$。

20.某航空公司上午 10 时左右从北京飞往上海、广州、沈阳各有一个航班，其满座率分别为 0.9,0.8,0.6.假设三个航班相互独立，求：（1）三个航班都满座的概率；（2）至少有一个航班满座的概率；（3）仅有一个航班满座的概率。

【解题思路】考查事件的独立性，设 A，B 是两件事，如果满足等式

$P(AB)=P(A)P(B)$,则称事件 A，B 相互独立。

【解题过程】设 A_1,A_2,A_3,表示飞往上海、广州、沈阳满座，则 $P(A_1)=0.9$，$P(A_2)=0.8$，

$P(A_3)=0.6$，且三个航班相互独立。

（1）所求概率为

$$P(A_1A_2A_3)=P(A_1)P(A_2)P(A_3)$$

$$=0.9\times0.8\times0.6=0.432;$$

（2）“至少有一个航班满座”的对立事件为“全都没有满座”，故所求概率为

$$1-P(\overline{A_1}\,\overline{A_2}\,\overline{A_3})=1-P(\overline{A_1})P(\overline{A_2})P(\overline{A_3})$$

$$=1-0.1\times0.2\times0.4=0.992;$$

（3）所求概率为：

$$P(A_1\overline{A_2}\,\overline{A_3})+P(\overline{A_1}A_2\overline{A_3})+P(\overline{A_1}\,\overline{A_2}A_3)$$

$$=P(A_1)P(\overline{A_2})P(\overline{A_3})+P(\overline{A_1})P(A_2)P(\overline{A_3})$$

$$+P(\overline{A_1})P(\overline{A_2})P(A_3)$$

$$=0.9\times0.2\times0.4+0.1\times0.8\times0.4$$

$$+0.1\times0.2\times0.6=0.116$$

21.在四次独立重复试验中，事件 A 在每次试验中出现的概率相等。如果已知 A 在四次实验中至少出现一次的概率为 $\frac{65}{81}$，求 A 在

次试验中出现的概率。

【解题思路】考查概率的计算。从“四次实验中至少出现一次”的对立事件“四次试验中一次都没出现”入手考虑。

【解题过程】设 A 发生的概率为 p，则

$1-(1-p)^4=\frac{65}{81}$，解得 $p=\frac{1}{3}$。

22.每次射击命中率为 0.2，问至少要进行多少次独立射击才能使至少击中一次的概率不小于 0.9？

【解题思路】考查概率的计算，从“至少击

中一次”的对立事件“一次都没击中”入手考虑。

【解题过程】设至少要进行 n 次独立射击，则由题意得 $1-(1-0.2)^n \geq 0.9$，解得 $n \geq 11$。故至少要进行 11 次独立射击才能使至少击中一次的概率不小于 0.9。

23.在图 1 所示电路中，开关 a，b，c，d 接通或断开的概率都是 0.5，且各开关接通或断开相互独立。在已知灯亮的条件下，求开关 a 与 b 同时接通的概率。

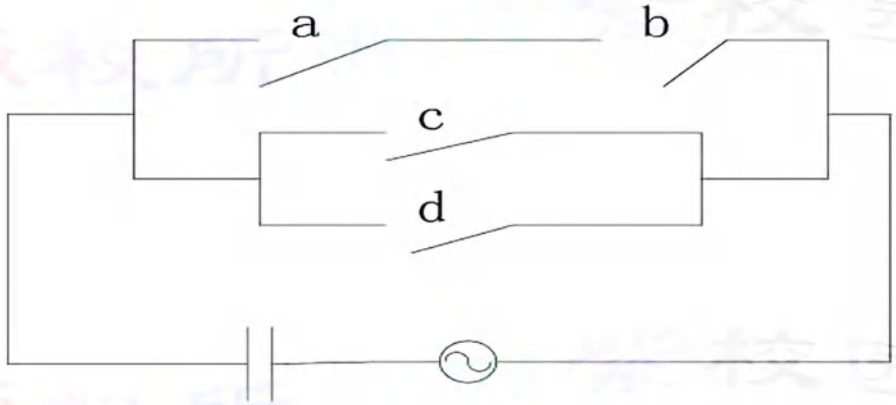


图 1

【解题思路】考查条件概率、全概率公式的应用。

【解题过程】设 A_1, A_2, A_3, A_4 分别表示 a，b，c，d 接通，B 表示灯亮。

则 $P(A_1)=P(A_2)=P(A_3)=P(A_4)=0.5$，

由图知 $P(B)=P(A_1A_2 \cup A_3 \cup A_4)$

$=P(A_1)P(A_2)+P(A_3)+P(A_4)-P(A_1A_2A_3)-$

$P(A_1A_2A_4)-P(A_3A_4)+P(A_1A_2A_3A_4)=\frac{13}{16}$

那么所求概率为

$$P(A_1A_2|B)=\frac{P(A_1A_2B)}{P(B)}=\frac{1/4}{13/16}=\frac{4}{13}。$$

B 组

1.将 n 个“0”与 n 个“1”随机排列，求没有两个“1”连在一起的概率？

【解题思路】考查概率的计算。

【解题过程】解法 1：（0 和 1 是不可辨的）考虑 n 个“1”的放法：$2n$ 个位置上“1”占有 n 个位置，所以共有 C_{2n}^{n} 种不同的放法。而事件 $A=$ “没有两个 1 连在一起”相当于在 n 个 0 之间及两头共 $n+1$ 个位置放 1，共有 C_{n+1}^{n} 种放法。所以 $P(A)=\dfrac{C_{n+1}^{n}}{C_{2n}^{n}}=\dfrac{n+1}{C_{2n}^{n}}$。

解法 2：（0 和 1 可辨）n 个 0 和 n 个 1 随机地排列，共有 $(2n)!$ 种等可能的排法。而事件 $A=$ “没有两个 1 连在一起”发生相当于先将 n 个 0 全排列，有 $n!$ 种排法；再将 n 个 1 排在 n 个 0 之间及两头共 $n+1$ 个位置上，有 $(n+1)!$ 种排法，所以事件 A 包含 $n!(n+1)!$ 种排法。

$$P(A)=\frac{n!(n+1)!}{(2n)!}=\frac{n+1}{C_{2n}^{n}}。$$

2.一袋中有 2 个黑球和 3 个白球，现有放回地从袋中摸球，求第 4 次摸到黑球是在第 6 次摸球中实现的概率。

【解题思路】考查等可能概型概率的计算。

【解题过程】设 A 表示摸到黑球，则 $P(A)=\dfrac{2}{5}$。第 4 次摸到黑球是在第 6 次摸球中实现，即第 6 次摸到黑球，前 5 次摸到 3 次黑球。所求概率为

$$p=C_5^3\left(\frac{2}{5}\right)^3\left(1-\frac{2}{5}\right)^2\times\frac{2}{5}=\frac{288}{3125}。$$

3.在单位圆的圆周上任取三点，求三点构成钝角三角形的概率。

【解题思路】考查几何概型的实际应用。因为三角形的三内角对应弧的圆周角，故从弧长入手考虑。

【解题过程】首先求解 $A=$ “三点构成钝角三角形”的对立事件 $B=$ “三点构成锐角三角形”的概率。设三角形三内角对应的弧长分别为 x,y,z。则由题意知 $x+y+z=2\pi$，且 $0<x<\pi$，$0<y<\pi$，$0<z<\pi$。

即 $M=\left\{(x,y)\middle|\begin{matrix}0<x<\pi,0<y<\pi,\\0<2\pi-x-y<\pi\end{matrix}\right\}$，

$\Omega=\left\{(x,y)\middle|\begin{matrix}0<x<2\pi,0<y<2\pi,\\0<2\pi-x-y<2\pi\end{matrix}\right\}$，

则 $P(B)=\dfrac{S_M}{S_\Omega}=\dfrac{\pi^2/2}{4\pi^2/2}=0.25$，

故 $P(A)=1-P(B)=1-0.25=0.75$。

4.假设一厂家生产的每台机器，以概率 0.7 可以直接出厂；以概率 0.3 需要进一步调试，经调试后以概率 0.8 可以出厂；以概率 0.2 定为不合格品不能出厂。现该厂新生产了 n（$n\geq 2$）台仪器（假设各台仪器的生产过程相互独立），求：（1）全部能出厂的概率；（2）其中恰有两件不能出厂的概率；（3）其中至少有两件不能出厂的概率。

【解题思路】考查条件概率及贝努里试验的综合应用。

点击显示目录（翻页上下滑动）

【解题过程】对于新生产的每台仪器，引进事件 $A=$ “仪器需进一步调试”，$B=$ “仪器能出厂”，则 $\overline{A}=$“仪器能直接出厂”，$AB=$“仪器经调试能出厂”。由题意知，$B=\overline{A}+AB$，$P(A)=0.3$，$P(B|A)=0.8$，

$$P(AB)=P(A)P(B|A)=0.3\times0.8=0.24,$$

$$P(B)=P(\overline{A})+P(AB)=0.7+0.24=0.94$$

故 $P(\overline{B})=1-P(B)=1-0.94=0.06$。现将所生产的 n 台仪器能否出厂的检验过程看成 n 重贝努里试验，一台仪器不能出厂的概率为 $p=0.06$，因此

（1）全部能出厂的概率：

$$P_n(0)=C_n^0(0.06)^0(1-0.06)^n=0.94^n$$

（2）其中恰好有两件不能出厂的概率：

$$P_n(2)=C_n^2(0.06)^2(1-0.06)^{n-2}$$

$$=C_n^2(0.06)^2\times0.94^{n-2}$$

（3）其中至少有两件不能出厂的概率：

$$\sum_{k=2}^{n}P_n(k)=1-P_n(0)-P_n(1)$$

$$=1-0.94^n-C_n^1 0.06\times0.94^{n-1}$$

5.设有来自三个地区的各 10 名，15 名和 25 名考生的报名表，其中女生的报名表分别为 3,7,5 份，随机地取一个地区，从中先后取出 2 份。（1）求先抽到的一份是女生的表的概率；（2）已知后抽到的一份是男生的表，求先抽到的一份是女生的表的概率。

【解题思路】考查全概率公式及贝叶斯公式。

【解题过程】设 H_i 表示“报名表是第 i 区考生的”（$i=1,2,3$），A_j 表示“第 j 次抽到的报名表是男生表”（$j=1,2$）。

则有 $P(H_1)=P(H_2)=P(H_3)=\frac{1}{3}$，

$P(A_1|H_1)=\frac{7}{10}$，$P(A_1|H_2)=\frac{8}{15}$，

$P(A_1|H_3)=\frac{20}{25}$。

（1）$P(\overline{A_1})=\sum_{i=1}^{3}P(H_i)P(\overline{A_1}|H_i)$

$=\frac{1}{3}\times\left(\frac{3}{10}+\frac{7}{15}+\frac{5}{25}\right)=\frac{29}{90}$

（2）$P(\overline{A_1}A_2|H_1)=\frac{3}{10}\times\frac{7}{9}=\frac{7}{30}$，

$P(\overline{A_1}A_2|H_2)=\frac{7}{15}\times\frac{8}{14}=\frac{8}{30}$，

$P(\overline{A_1}A_2|H_3)=\frac{5}{25}\times\frac{20}{24}=\frac{1}{6}$。

由全概率公式得：

$$P(\overline{A_1}|A_2)=\frac{P(\overline{A_1}A_2)}{P(A_2)}=\frac{\sum_{i=1}^{3}P(H_i)P(\overline{A_1}A_2|H_i)}{\sum_{i=1}^{3}P(H_i)P(A_2|H_i)}$$

$$=\frac{\frac{1}{3}\left(\frac{7}{30}+\frac{8}{30}+\frac{5}{30}\right)}{\frac{1}{3}\left(\frac{7}{10}+\frac{8}{15}+\frac{20}{25}\right)}=\frac{20}{61}。$$

6.甲、乙两选手比赛，假定每局比赛甲胜的概率为 0.6，乙胜的概率为 0.4，那么采用 3 局 2 胜制还是 5 局 3 胜制对甲更为有利？

【解题思路】若采用 3 局 2 胜制则分两种情

况，一是甲全胜，二是甲胜 2 局负 1 局。若采用 5 局 3 胜制则包含三种情况，一是甲全胜，二是甲胜 4 负 1，三是甲胜 3 负 2。

【解题过程】3 局 2 胜制：甲全胜的概率为 $p_1 = 0.6^3 = 0.216$；甲胜 2 局负 1 局的概率为 $p_2 = C_3^2 0.6^2 \times 0.4 = 0.432$；故此种情况甲胜的概率为 $p_1 + p_2 = 0.648$。

5 局 3 胜制：甲全胜的概率为

$p_3 = 0.6^5 = 0.07776$；

甲胜 4 负 1 的概率为：

$p_4 = C_5^4 0.6^4 \times 0.4 = 0.2592$；

甲胜 3 负 2 的概率为：

$p_5 = C_5^3 0.6^3 \times 0.4^2 = 0.3456$；

故此种情况甲胜的概率为

$p_3 + p_4 + p_5 = 0.68256$。

因为 $0.648 < 0.68256$，

故 5 局 3 胜制对甲更为有利。

7.要验收 100 件产品，如果从中任取 3 件（无放回），这 3 件中有一件次品就拒绝接受这批产品，一件次品被检查出的概率为 0.95，而一件正品被误检为次品的概率为 0.01.如果这 100 件产品中有 4 件是次品，求这批产品被接受的概率。

【解题思路】考查全概率公式在实际问题中的应用。

【解题过程】设 A 表示“产品本身为正品”，B 表示“被检测后是正品”，则由题意得

$P(A) = 0.96$ ，$P(\overline{B}|\overline{A}) = 0.95$ ，

$P(\overline{B}|A)=0.01$ ， 故 $P(B|\overline{A})=0.05$ ，$P(B|A)=0.99$ ，则由全概率公式得：

$$P(B)=P(B|\overline{A})P(\overline{A})+P(B|A)P(A)$$
$$=0.05\times0.04+0.99\times0.96=0.9524$$

所以每件产品被检测后被认为是正品的概率为 0.9524。

若这批产品被接受则任取 3 件经检测为正品，其概率为 $0.9524^3=0.8639$ 。

C 组

1.假设某产品成箱包装，每箱产品有 10 件，其次品数从 0 到 2 是等可能的。开箱检验时，从中任取一件，如果检验为次品，则认为该箱产品不合格而拒收。由于检验误差，假设一件正品被误判为次品的概率为 2%，一件次品被漏查误判为正品的概率为 10%。（1）求检验一箱产品能通过验收的概率；（2）已知取到的一箱产品通过了验收，求抽检到一件次品的概率；（3）检验 10 箱产品，求通过率不低于 90%的概率。

【解题思路】考查全概率公式、贝叶斯公式以及二项分布的综合应用。

【解题过程】设 A_i 表示“一箱内有 i 件次品”（$i=0,1,2$），则 A_0，A_1，A_2 两两不相容，构成一个完备事件组。设 B 表示“一箱产品通过验收”，B_1 表示“抽到一件正品”。由题意得 $P(A_i)=\frac{1}{3}$，$P(B_1|A_i)=\frac{10-i}{10}$（$i=0,1,2$），$P(B|B_1)=0.98$，$P(B|\overline{B_1})=0.1$。

（1）由全概率公式得

$$P(B_1)=\sum_{i=0}^{2}P(A_i)P(B_1|A_i)$$

$$=\frac{1}{3}\sum_{i=0}^{2}\frac{10-i}{10}=0.9,$$

故 $P(\overline{B_1})=0.1$。

则 $P(B)=P(B_1)P(B|B_1)+P(\overline{B_1})P(B|\overline{B_1})$

$=0.9\times0.98+0.1\times0.1=0.892$

（2）所求概率为

$$P(\overline{B_1}|B)=\frac{P(\overline{B_1})P(B|\overline{B_1})}{P(B)}=\frac{0.1\times0.1}{0.892}=0.0112$$

（3）设通过验收的箱数为 X，则 $X\sim B(10,0.892)$。所求概率为

$$P\left(\frac{X}{10}\geq 90\%\right)=P(X\geq 9)$$

$$=P(X=9)+P(X=10)$$

$$=0.892^{10}+C_{10}^{1}0.892^{9}\times0.108=0.705$$

2.将 A，B，C 三个字母之一输入信道，输出为原字母的概率为 a，而输出为其他字母的概率都是 $\frac{1-a}{2}$。现在将字母串 $AAAA$，$BBBB$，$CCCC$ 之一输入信道，输入 $AAAA$，$BBBB$，$CCCC$ 的概率分别为 p_1，p_2，p_3（$p_1+p_2+p_3=1$）。已知输出的信号是 $ABCA$，问输入的信号是 $AAAA$ 的概率是多少？（假设信道传输每个字母的工作是相互独立的。）

【解题思路】考查全概率公式和贝叶斯公式在实际问题中的应用。

【解题过程】令事件 A_i 分别表示输入 $AAAA$，输入 $BBBB$，输入 $CCCC$，$i=1,2,3$。令事件 A 表示输出 $ABCA$。

已知条件及独立性知

$$P(A|A_1)=a^2\left(\frac{1-a}{2}\right)^2,$$

$P(A|A_2)=P(A|A_3)=a\left(\frac{1-a}{2}\right)^3$，由贝叶斯公式知：$P(A_1|A)=\frac{P(AA_1)}{P(A)}$

$$=\frac{P(A_1)P(A|A_1)}{P(A_1)P(A|A_1)+P(A_2)P(A|A_2)+P(A_3)P(A|A_3)}$$

$$=\frac{2ap_1}{(3a-1)p_1+1-a}$$

3.抽样调查问题。统计调查中如果涉及个人隐私，如考试作弊比例，往往得不到正确的回答，从而单纯地用频率 $\frac{k}{n}$ 去估计比例是不可靠的。随机化答选调查方案是指向被访者提出敏感问题 S 的同时，提出与 S 不相关的问题，记为 $\overline{S}$，例如，$S=$ “你考试做过弊吗？”，$\overline{S}=$ “你的生日在7月1日以前吗？”然后，让被调查者以 π 的概率回答 S，以 $1-\pi$ 的概率回答 $\overline{S}$。这样，调查者只知道被调查者回答的结果是“是”或“非”，但不知道回答的是 S 还是 $\overline{S}$，避免了先前的困境。请问能据此估计考试作弊比例吗？如何操作？

【解题思路】考查全概率公式的应用。被调查者随机地选择一个问题回答，此处“随机”是指按照预先设计好的随机试验 E 进行的。E 有两个结果，记为 ω_1 和 ω_2，要使得：$P(\omega_1)=\pi$，$P(\omega_2)=1-\pi$。当试验结果出现 ω_1 时，要求被调查者回答问题 S；当试验结果出现 ω_2 时，要求被调查者回答问题 $\overline{S}$。

【解题过程】试验由被调查者来做，其结果是保密的，仅有被调查者一人知道。这样，调查者只知道被调查者回答的结果是“是”或“非”，但不知道回答的是 S 还是 $\overline{S}$。所以，即使真实地回答，也无人能够知道被调查者

究竟是否有属性 S。

设被调查的 n 个人中，具有属性 S 的人的比例数为 p。而在这 n 个人的随机化选答调查中，有 k 人回答“是”。由全概率公式 $\frac{k}{n} \approx p\pi + \frac{1}{2}(1-\pi)$，则 p 的一个合理的估计为 $\hat{p} = \frac{\frac{k}{n} + \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2}}{\pi}$。

版权所有万紫校园

第 2 章 一维随机变量及其分布

A 组

1.某家医院某天新生儿为 20 人，设随机变量 X 表示新生女婴的数目。（1）求 X 的分布律；（2）求 X 的分布函数，并画图。

【解题思路】考查离散型随机变量的分布律和分布函数。设离散型随机变量 X 所有可能取的值为 $x_k(k=1,2,\cdots)$，X 取各个可能值得概率，即事件 $\{X=x_k\}$ 的概率为 $P\{X=x_k\}=p_k,k=1,2,\cdots$。此式为离散型随机变量 X 的分布律。

设 X 是一个随机变量，x 是任意实数，函数 $F(x)=P(X\le x),-\infty<x<\infty$ 称为 X 的分布函数。

【解题过程】 X 的可能取值为 $0,1,2,\cdots,20$。则由题意知 $X\sim B(20,0.5)$

故

（1） X 的分布律为

$$P\{X=i\}=C_{20}^{i}0.5^{20},i=0,1,2,\cdots 20;$$

（2）其分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0,x<0\\0.5^{20},0\le x<1\\\vdots\\\sum_{i=0}^{k}C_{20}^{k}0.5^{20},k\le x<k+1\\\vdots\\1,x\ge 20\end{cases};$$

分布函数的图形如图 2-1 所示。

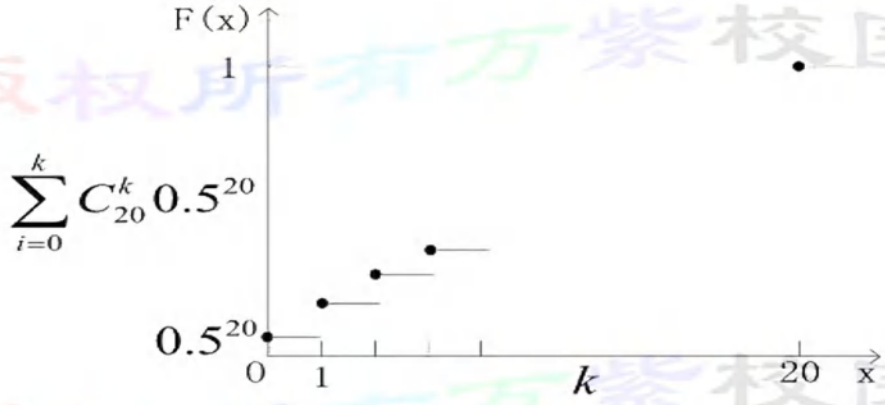


图 2-1

2.一颗骰子抛两次，设随机变量 X 表示两次中出现的最小点数。试求：（1） X 的分布律；（2） X 的分布函数。

【解题思路】考查离散型随机变量的分布律和分布函数。设离散型随机变量 X 所有可能取的值为 $x_k\,(k=1,2,\cdots)$，X 取各个可能值得概率，即事件 $\{X=x_k\}$ 的概率为 $P\{X=x_k\}=p_k, k=1,2,\cdots$。此式为离散型随机变量 X 的分布律。

设 X 是一个随机变量，x 是任意实数，函 $F(x)=P(X\le x), -\infty<x<\infty$ 称为 X 的分布函数。

【解题过程】(1) X 的可能取值为 $1,2,\cdots 6$。本次试验共有 36 种可能的结果。则

$$P(X=1)=\frac{2\times5+1}{36}=\frac{11}{36}$$（如果 $X=1$，表明两次中至少有一点数为 1，其余一个 1 至 6 均可，共有 11 种），

$$P(X=2)=\frac{2\times4+1}{36}=\frac{9}{36},$$

$$P(X=3)=\frac{2\times3+1}{36}=\frac{7}{36},$$

$$P(X=4)=\frac{2\times2+1}{36}=\frac{5}{36},$$

$$P(X=5)=\frac{2\times1+1}{36}=\frac{3}{36},$$

$P(X=6)=\frac{1}{36}$。故 X 的分布律为

$$X\sim\begin{pmatrix}1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6\\ \frac{11}{36} & \frac{9}{36} & \frac{7}{36} & \frac{5}{36} & \frac{3}{36} & \frac{1}{36}\end{pmatrix}。$$

（2） X 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0, x<1\\ \frac{11}{36}, 1\le x<2\\ \frac{20}{36}, 2\le x<3\\ \frac{27}{36}, 3\le x<4\\ \frac{32}{36}, 4\le x<5\\ \frac{35}{36}, 5\le x<6\\ 1, x\ge 6\end{cases}。$$

3.设随机变量 X 的密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}x, 0\le x<1\\ 2-x, 1\le x<2\\ 0, others\end{cases}$$

（1）求 X 的分布函数，并画出 $f(x)$， $F(x)$ 的图形；（2）求概率 $P\{X\le 1.5\}$。

【解题思路】如果对于随机变量 X 的分布函数 $F(x)$，存在非负可积的函数 $f(x)$，使对于任意实数 x 有 $F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(t)dt$，则称 X 为连续型随机变量，$f(x)$ 称为 X 的概率密度函数。概率密度的性质为：对于任意实数 x_1， x_2 $(x_1\le x_2)$，

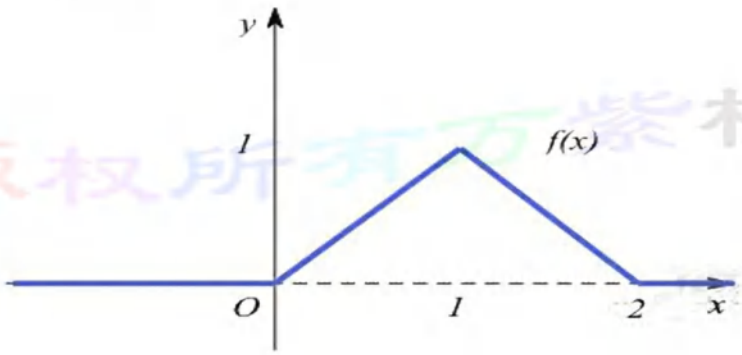
点击显示目录（翻页上下滑动）

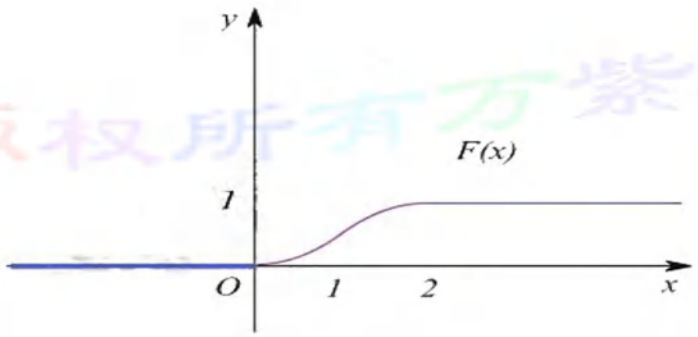
$$P(x_1 < X \le x_2) = F(x_2) - F(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} f(x)dx$$

【解题过程】 （1）由题知 X 的分布函数为

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt$$

$$= \begin{cases} 0, x < 0 \\ \int_{-\infty}^{x} tdt = \dfrac{x^2}{2}, 0 \le x < 1 \\ \int_0^1 tdt + \int_1^x (2-t)dt = 2x - \dfrac{x^2}{2} - 1, 1 \le x < 2 \\ 1, x \ge 2 \end{cases}$$





（2） $P\{X \le 1.5\} = F(1.5)$

$$= 2 \times 1.5 - \frac{1.5^2}{2} - 1 = 0.875$$

4.如果在某地选举中，民众对竞选者甲的支持率是 40%，那么你随机询问 15 人，其中过半数人支持竞选者甲的概率是多少？

【解题思路】 考查二项分布。

【解题过程】 设支持竞选者甲的人数为 X，则 $X \sim B(15, 0.4)$。其中过半数人支持竞选者甲的概率为

$P\{X \geq 8\} = \sum_{i=8}^{15} C_{15}^{i} 0.4^{i} 0.6^{15-i}$ 。

5.设随机变量 X 的分布律为

$P\{X = k\} = \beta\lambda^{k}$， $k = 1, 2, \cdots$，且

$P\{X > 1\} = \frac{1}{4}$，试确定参数 β，λ。

【解题思路】考查离散型随机变量的性质：

$\sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1$。

【解题过程】由概率和为 1 可得：

$$\sum_{k=1}^{\infty} p_k = \beta \sum_{k=1}^{\infty} \lambda^{k} = \frac{\lambda\beta}{1-\lambda} = 1$$

因 $P\{X > 1\} = \frac{1}{4}$，故

$$P\{X > 1\} = 1 - P\{X \leq 1\} = 1 - \beta\lambda = \frac{1}{4};$$

解得 $\beta = 3, \lambda = \frac{1}{4}$。

6.一电话总机每分钟收到的呼唤次数 X 服从参数为 3 的泊松分布。求：（1）某一分钟恰有 8 次呼唤的概率；（2）某一分钟的呼唤次数大于 3 的概率。

【解题思路】考查泊松分布：设随机变量 X 所有可能取的值为 $0, 1, 2, \cdots$，而取各个值的概率为 $P\{X = k\} = \frac{\lambda^{k} e^{-\lambda}}{k!}, k = 0, 1, 2, \cdots,$ 其中 $\lambda > 0$ 是常数。则称 X 服从参数为 λ 的泊松分布，记为 $X \sim \pi(\lambda)$。

【解题过程】由题知 $X \sim \pi(3)$，

$P\{X=k\}=\dfrac{3^k e^{-3}}{k!}, k=0,1,2,\cdots$。

（1）所求概率为 $P\{X=8\}=\dfrac{3^8 e^{-3}}{8!}$；

（2）所求概率为

$P\{X>3\}=1-P\{X\le 3\}=1-\sum_{k=0}^{3}\dfrac{3^k e^{-3}}{k!}$。

7.从学校乘汽车到火车站的途中有 4 个交通岗，设在各个交通岗遇到红灯的事件是相互独立的，且概率都是 $\dfrac{1}{2}$，以 X 表示汽车停下时通过的交通岗个数，求 X 的分布律。

【解题思路】考查离散型随机变量的分布律。

【解题过程】 X 可能的取值为 $0,1,2,3,4$。

则由题意知 $P\{X=0\}=\dfrac{1}{2}$；

$P\{X=1\}=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{4}$；

$P\{X=2\}=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{1}{2}\times\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{8}$；

$P\{X=3\}=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{1}{2}\times\dfrac{1}{2}\times\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{16}$；

$P\{X=4\}=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{1}{2}\times\dfrac{1}{2}\times\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{16}$。所以 X 的分布律为 $X\sim\begin{bmatrix}0 & 1 & 2 & 3 & 4\\ \dfrac{1}{2} & \dfrac{1}{4} & \dfrac{1}{8} & \dfrac{1}{16} & \dfrac{1}{16}\end{bmatrix}$。

8.设 X~U[1,6],求方程$y^2+Xy+1=0$ 有实根的概率.

解:设 A=“方程有实根”,则

A 发生$\Leftrightarrow X^2-4\geq 0$ 即$|X|\geq 2$,因 X~U[1,6],所以

A 发生$\Leftrightarrow X>2$

所以 $P(A)=P(X>2)=\frac{6-2}{6-1}=\frac{4}{5}$

9.假设某教学班有 120 个学生，每个学生上课迟到的概率为 $p=0.05$。假设每个学生是否迟到是相互独立的。（1）问教学班有多少个学生迟到的概率最大？（2）求该教学班2个人迟到的近似概率（泊松近似）

【解题思路】考查二项分布，且当 n 很大，p 很小时二项分布可近似为泊松分布。

【解题过程】由题知 $X\sim B(120,p)$。

（1）当 $p=0.05$ 时，$X\sim B(120,p)$。由题知 $P\{X=k\}\geq P\{X=k-1\}$ 且

$P\{X=k\}\geq P\{X=k+1\}$，即

$C_{120}^{k}0.05^{k}0.95^{120-k}\geq C_{120}^{k-1}0.05^{k-1}0.95^{121-k}$

且

$C_{120}^{k}0.05^{k}0.95^{120-k} \geq C_{120}^{k+1}0.05^{k+1}0.95^{119-k}$，解得 $5.05 \leq k \leq 6.05$，故有 6 个学生迟到的概率最大。

（2） $$P\{X=2\}=C_{120}^{2}p^{2}(1-p)^{118} \approx \frac{(120p)^{2}}{2!}e^{-120p} \approx 0.04$$

10.设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0, x<1\\ \ln x, 1\leq x<e\\ 1, x\geq e\end{cases}$$ （1）求概率 $P\{X<1.5\}$，$P\{2<X\leq 3\}$；（2）求 X 的密度函数 $f(x)$。

【解题思路】考查分布函数的性质及概率密度函数。（1）分布函数为不减函数，对任意实数 x_1, x_2（$x_1<x_2$）有 $F(x_2)-F(x_1)=P\{x_1<X\leq x_2\}\geq 0$。（2）若 $f(x)$ 在点 x 处连续，则有 $F'(x)=f(x)$

【解题过程】（1）所求概率为

$P\{X<1.5\}=F(1.5)=\ln 1.5$，

$P\{2<X\leq 3\}=F(3)-F(2)=1-\ln 2$；

（2） $$f(x)=F'(x)=\begin{cases}\frac{1}{x}, 1\leq x<e\\ 0, others\end{cases}$$。

11.设随机变量 X 具有密度函数

$$f(x)=\begin{cases}cx^{2}+x, 0\leq x\leq 0.5\\ 0, others\end{cases}$$

（1）求常数 c；

（2）求 $P\left\{X<\frac{2}{3}\right\}$；

（3）求 X 的分布函数。

【解题思路】考查概率密度函数的性质：（1）$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx=1$；（2）对于任意实数 x_1, x_2（$x_1 \le x_2$）有 $P\{x_1<X\le x_2\}$

$=F(x_2)-F(x_1)=\int_{x_1}^{x_2} f(x)dx$，

且 $F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)dt$。

【解题过程】

（1）$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx=\int_0^{0.5}\left(cx^2+x\right)dx=1$，

解得 $c=21$。

（2）$P\left\{X<\frac{2}{3}\right\}=\int_0^{0.5}\left(21x^2+x\right)dx=1$。

（3）$F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)dt=\begin{cases}0, x<0\\ \int_0^x\left(21t^2+t\right)d\\ 1, x>0.5\end{cases}$

$=7x^3+\frac{x^2}{2}, 0\le x\le 0.5$。

12.设随机变量 X 与 Y 同分布，X 具有密度函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{3}{8}x^2, 0<x<2\\ 0, others\end{cases}$ 已知事件 $A=\{X>a\}$ 与 $B=\{Y>a\}$ 独立，且 $P\{A\cup B\}=\frac{3}{4}$，求常数 a。

【解题思路】考查概率密度函数的性质：对于任意实数 x_1, x_2（$x_1 \le x_2$）有

$$P\{x_1 < X \le x_2\} = F(x_2) - F(x_1)$$

$$= \int_{x_1}^{x_2} f(x)dx \text{ 。}$$

【解题过程】 由题知

$$P(A) = P\{X > a\} = \int_a^2 \frac{3}{8}x^2 dx = 1 - \frac{a^3}{8},$$

同理得 $P(B) = 1 - \frac{a^3}{8}$，又

$$P\{A \cup B\} = P(A) + P(B) - P(AB)$$

$$= 2\left(1 - \frac{a^3}{8}\right) - \left(1 - \frac{a^3}{8}\right)^2 = \frac{3}{4},$$

解得 $a = \sqrt[3]{4}$ 。

13.设随机变量 $X \sim N(3,4)$ 。（1）求概率

$P\{2 < X \le 5\}$，$P\{-4 < X < 10\}$，

$P\{|X| > 2\}$；（2）确定常数 c，使得

$P\{X > c\} = P\{X \le c\}$ 。

【解题思路】 考查正态分布的标准化：若

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$，则 $Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0,1)$ 。

【解题过程】

$$(1)\ P\{2 < X \le 5\}$$

$$= P\left\{\frac{2-3}{2} < \frac{X-3}{2} \le \frac{5-3}{2}\right\}$$

$$= \Phi(1) - \Phi(-\frac{1}{2}) = \Phi(1) + \Phi\left(\frac{1}{2}\right) - 1$$

$$P\{-4 < X < 10\}$$

$$= P\left\{\frac{-4-3}{2} < \frac{X-3}{2} \le \frac{10-3}{2}\right\}$$

$$= 2\Phi(\frac{7}{2}) - 1$$

$$P\{|X|>2\}=P\{-2<X<2\}$$

$$=P\left\{\frac{-2-3}{2}<\frac{X-3}{2}\leq\frac{2-3}{2}\right\}$$

$$=1+\Phi(\frac{1}{2})-\Phi(\frac{5}{2})$$

（2） $P\{X>c\}=P\{X\leq c\}$，

即 $1-P\{X\leq c\}=P\{X\leq c\}$，

$2P\{X\leq c\}=1$， $P\{X\leq c\}=\frac{1}{2}$，

$$P\left\{\frac{X-3}{2}\leq\frac{c-3}{2}\right\}=\Phi\left(\frac{c-3}{2}\right)=\frac{1}{2},$$

故 $\frac{c-3}{2}=0$， $c=3$。

14.某商店从早上开始营业起直到第一个顾客到达的等待时间 X （单位：min）的分布函数是 $F(x)=\begin{cases}1-e^{-0.4x}, x>0\\0, x\leq 0\end{cases}$ 求下列事件的概率：（1）等待时间“至多 3min”；（2）等待时间为“3-5min”；（3）在开始营业 3min 之前没有顾客的条件下，在营业 3min 之后顾客到达的概率。

【解题思路】考查分布函数的性质：对于任意实数 x_1, x_2 （ $x_1\leq x_2$ ）有

$$P\{x_1<X\leq x_2\}=F(x_2)-F(x_1)=\int_{x_1}^{x_2}f(x)dx$$

还考查了指数分布的无记忆性：

对于任意 $s,t>0$， 有

$$P\{X>s+t|X>s\}=P\{X>t\}。$$

【解题过程】（1）所求概率为

$P(X\leq 3)=F(3)=1-e^{-1.2}$。

（2）所求概率为

$P(3 \le X \le 5) = F(5) - F(3) = e^{-1.2} - e^{-2}$。

（3）$P\{X \le 3+t \mid X \ge 3\} = 1 - e^{-0.4t}, t > 0$。

15.设一工厂生产的电子元件的寿命 $X \sim N(160, \sigma^2)$，若要求 $P\{120 \le X < 200\} \ge 0.8$，问标准差 σ 的允许上限为多少？

【解题思路】考查正态分布的标准化：若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，则 $Z = \dfrac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$。

【解题过程】因 $X \sim N(160, \sigma^2)$，

故 $\dfrac{X-160}{\sigma} \sim N(0,1)$。

$$P\{120 \le X < 200\}$$

$$= P\left\{\frac{120-160}{\sigma} \le \frac{X-160}{\sigma} < \frac{200-160}{\sigma}\right\},$$

$$= 2\Phi\left(\frac{40}{\sigma}\right) - 1 \ge 0.8$$

即 $\sigma \le \dfrac{40}{\Phi^{-1}(0.9)}$。

16.设 $X \sim N(60, 9)$，求分点 x_1，x_2，使 X 分别落在 $(-\infty, x_1)$，(x_1, x_2)，$(x_2, +\infty)$ 的概率之比为 $3:4:5$。

【解题思路】考查正态分布的标准化：若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，则 $Z = \dfrac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$。

【解题过程】由题知：

$$P(X < x_1) : P(x_1 < X > x_2) : P(X > x_2),$$
$$= 3:4:5$$

$$P(\frac{X-60}{3}<\frac{x_1-60}{3}):$$

即 $P(\frac{x_1-60}{3}<\frac{X-60}{3}>\frac{x_2-60}{3}):,$

$$P(\frac{X-60}{3}>\frac{x_2-60}{3})=3:4:5$$

$$\Phi\left(\frac{x_1-60}{3}\right):\Phi\left(\frac{x_2-60}{3}\right)$$

$$-\Phi\left(\frac{x_1-60}{3}\right):1-\Phi\left(\frac{x_2-60}{3}\right),$$

$=3:4:5$

故解得 $x_1=60+3\Phi^{-1}\left(\frac{1}{4}\right),$

$$x_1=60+3\Phi^{-1}\left(\frac{7}{12}\right)。$$

17.某超市新进一批袋装大米,设每袋大米的重量 X(单位:kg)是一个连续型随机变量,服从参数为 $\mu=5,\sigma=0.1$ 的正态分布,超市质检员挑选一袋大米进行抽检,

(1)求这袋大米重量在 4.9kg 至 51kg 之间的概率:

(2)若这袋大米重量少于 4.8kg,则超市拒绝接受这批大米,求超市不接受该批次大米的概率.

解：（1）$P\{4.9 < X < 5.1\}$

$$= P\left\{-1 < \frac{X-5}{0.1} < 1\right\}$$

$$= \Phi(1) - \Phi(-1)$$

$$= 2\Phi(1) - 1 = 0.6826$$

（2）$P\{X < 4.8\}$

$$= P\left\{\frac{X-5}{0.1} < -2\right\}$$

$$= \Phi(-2) \quad = 1 - \Phi(2)$$

$$\approx 0.0228$$

18.设 $X \sim N(2,4)$，$Y = \begin{cases} 1, X \in [1,3] \\ 0, X \notin [1,3] \end{cases}$，求：

（1）Y 的分布律；（2）$F_Y(\frac{1}{2})$。

【解题思路】考查随机变量的函数的分布

【解题过程】（1）由题意得

$$P(Y=1) = P(1 \le X \le 3)$$

$$= P(\frac{1-2}{2} \le \frac{X-2}{2} \le \frac{3-2}{2}),$$

$$= 2\Phi(0.5) - 1$$

$$P(Y=0) = 1 - P(1 \le X \le 3) = 2 - 2\Phi(0.5)$$

故 Y 的分布律为

$$Y \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2\Phi(0.5)-1 & 2-2\Phi(0.5) \end{bmatrix}。$$

（2）$F_Y(\frac{1}{2}) = P(Y=0) = 2 - 2\Phi(0.5)$。

19.设 X 具有分布律：

X	-2	$-\frac{1}{2}$	0
	2	4	
P	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$
	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	

求：（1）$X+2$；（2）$-X+1$；（3）X^2 的分布律。

【解题思路】考查离散型随机变量的函数的分布。

【解题过程】（1）

$X+2$	0	$\frac{3}{2}$	2
	4	6	
P	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$
	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	

（2）

$-X+1$	-3	-1	1
	$\frac{3}{2}$	3	
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{8}$
	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	

（3）

X^2	0 16	$\frac{1}{4}$	4
P	$\frac{1}{8}$ $\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{7}{24}$

20.设 $X \sim U[0,1]$，令 $Y=1-X$，求 Y 的密度函数。

【解题思路】考查连续型随机变量的函数的概率密度函数，根据分布函数的定义求解出随机变量的函数的分布，再求导即可。

【解题过程】

$$F_Y(y)=P(Y\le y)=P(1-X\le y)$$
$$=P(X\ge 1-y)$$
$$=1-P(X<1-y),$$
$$=1-F_X(1-y)$$

故 $f_Y(y)=F_Y'(y)=f_X(1-y)$。

由题知 $f_X(x)=\begin{cases}1,0\le x\le 1\\0,others\end{cases}$，

所以 Y 的密度函数为:

$$f_Y(y)=\begin{cases}1,0\le y\le 1\\0,others\end{cases}。$$

21. 测量一圆的直径,记每次测量结果为 $X=\mu+\varepsilon$,其中μ为圆直径的真值,ε是测量产生的误差,且ε~U(-1,1).求圆面积的概率密度函数.

解：设圆片直径为 X,面积为 Y,有 $Y=\frac{\pi}{4}X^2$.

X 的概率密度为

$$f_x(x)=\begin{cases}1 & \mu-1<x<\mu-1\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$

由 $Y=\frac{\pi}{4}X^2$可得，$X=\sqrt{\frac{4}{\pi}y}$,$X'=\frac{1}{\sqrt{\pi y}}$

故其概率密度为

$$f_Y(y)=f_x\left(\frac{y+1}{3}\right)|x'_y|$$

$$=\begin{cases}\frac{10}{\left(\frac{y+1}{3}\right)^2}\times\frac{1}{3} & \frac{y+1}{3}\geq 10\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$

$$=\begin{cases}\frac{1}{\sqrt{\pi y}} & \mu-1<y<\mu-1\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$

22.设 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，求下列函数的密度函数：（1）$Y_1=X^2$；（2）$Y_2=e^{2X}$。

【解题思路】考查连续型随机变量的函数的概率密度函数，根据分布函数的定义求解出随机变量的函数的分布，再求导即可。

【解题过程】

（1） $F_{Y_1}(y_1)=P(Y_1\le y_1)=P(X^2\le y_1)$

$=P(-\sqrt{y_1}\le X\le\sqrt{y_1})$

$=F_X\left(\sqrt{y_1}\right)-F_X\left(-\sqrt{y_1}\right)$

故 $f_{Y_1}(y_1)=F'_{Y_1}(y_1)$

$=\frac{1}{2\sqrt{y_1}}\left[f_X\left(\sqrt{y_1}\right)+f_X\left(-\sqrt{y_1}\right)\right]$

$=\frac{1}{2\sigma\sqrt{2\pi y_1}}\left(e^{-\frac{(\sqrt{y_1}-\mu)^2}{2\sigma^2}}+e^{-\frac{(\sqrt{y_1}+\mu)^2}{2\sigma^2}}\right),y_1>0$

（2） $F_{Y_2}(y_2)=P(Y_2\le y_2)$

$=P(e^{2X}\le y_2)=P(X\le\frac{\ln y_2}{2})=F_X\left(\frac{\ln y_2}{2}\right)$

故 $f_{Y_2}(y_2)=F'_{Y_2}(y_2)=\frac{1}{2y_2}f_X\left(\frac{\ln y_2}{2}\right)$

$=\frac{1}{2\sigma\sqrt{2\pi}y_2}e^{-\frac{(\frac{\ln y_2}{2}-\mu)^2}{2\sigma^2}},y_2>0$。

23.将长度为 1 的棒随机折成两段，求较短

长度 X 的密度函数 $f(x)$。

【解题思路】考查随机变量的函数的密度函数在实际问题中的应用。此题的关键是能够表示出较短长度与折成棒长的关系以及折成棒长所服从的分布。

【解题过程】设棒折成长为 Y， $1-Y$ 的两段，则 $X=\min(Y,1-Y)$。由题意

$Y\sim U(0,1)$，再因为 $y\in(0,1)$，于是 X 的所有可能取值位于 $(0,\frac{1}{2})$ 区间。

当 $x\le 0$ 时， $F_X(x)=P\{X\le x\}=0$；

当$x>\frac{1}{2}$时，$F_X(x)=P\{X\le x\}=1$；

当$0<x\le\frac{1}{2}$时，

$$
\begin{aligned}
&F_X(x)=P\{X\le x\}\\
&=P\{\min(Y,1-Y)\le x\}\\
&=1-P\{\min(Y,1-Y)>x\}\\
&=1-P\{Y>x,1-Y>x\}\\
&=1-P\{x<Y<1-x\}\\
&=1-\left(F_Y(1-x)-F_Y(x)\right)
\end{aligned}
$$

此时$f_X(x)=f_Y(1-x)+f_Y(x)=2$。

综上所述，较短段长度X的密度函数$f(x)$

为$f_X(x)=\begin{cases}2,0<x\le\frac{1}{2}\\0,others\end{cases}$。

B 组

1.设某机器加工一种产品的次品率为 0.1，检验员每天检验 4 次，每次随机地抽取 5 件产品进行检验，如果发现次品多于 1 件，就要调整机器，求一天中调整机器次数的分布律。

【解题思路】考查二项分布的分布律。其解题关键是求出机器需要调整即每次检验次品数多于 1 件的概率。

【解题过程】设 X 表示取出的 5 件产品中的次品数，则 $X\sim B(5,0.1)$，次品数大于 1，即需调整机器的概率为：

$$p=P(X>1)=1-P(X\le 1)$$
$$=1-0.9^5-C_5^1 0.1\times 0.9^4=0.0815$$

设在 4 次检验中发现次品数大于 1，也就是机器需要调整的次数为 Y，则 $Y\sim B(4,0.0815)$。

$$P(Y=k)=C_4^k\times 0.0815^k\times 0.9185^{4-k},k=0,1,2,3,4$$

2.设试验成功的概率为 $\frac{3}{4}$，失败的概率为 $\frac{1}{4}$，做独立重复试验直到成功两次为止，用 X 表示所需进行的试验次数，求 X 的分布律。

【解题思路】考查离散型随机变量的分布律。

【解题过程】 X 的可能取值为 $2,3,\cdots$。直到成功两次为止，即前 $k-1$ 次有 1 次是成功的，第 k 次也是成功的。故 X 的分布律为

$$P(X=k)=C_{k-1}^{1}\frac{3}{4}\times\left(\frac{1}{4}\right)^{k-2}\times\frac{3}{4}$$

$$=\frac{9(k-1)}{4^{k}},k=2,3,\cdots$$

3.设随机变量 X 的绝对值不大于 1，

$P\{X=-1\}=\frac{1}{8}$，$P\{X=1\}=\frac{1}{4}$。在事件 $\{-1<X<1\}$ 出现的条件下，X 在 $(-1,1)$ 内的任一子区间上取值的条件概率与该区间长度成正比。试求 X 的分布函数 $F(x)$。

【解题思路】考查条件概率与分布函数的综合应用。

【解题过程】由题知 $P(|X|\leq 1)=1$，

对任意 $-1<x<1$，

$P\{-1<X\leq x|-1<X<1\}=c(x+1)$，

即 $\frac{P\{-1<X\leq x\}}{P\{-1<X<1\}}=c(x+1)$。

特别地，当 $x\to 1$ 时，$2c=1\therefore c=\frac{1}{2}$。

因 $P\{X=-1\}=\frac{1}{8}$，$P\{X=1\}=\frac{1}{4}$，

$P(|X|\leq 1)=1$

所以 $P(-1<X<1)$

$$=1-P(X=1)-P(X=-1)=\frac{5}{8}$$

当 $-1<x<1$ 时

$P(-1<X\leq x)$

$$=\frac{1}{2}(x+1)P(-1<X<1)=\frac{5}{16}(x+1)$$

$F(x)=P(X\leq x)$

$$= P(X=-1)+P(-1<X\le x)=\frac{1}{8}+\frac{5}{16}(x+1)$$

即 X 的分布函数为：

$$F(x)=\begin{cases}0, x<-1\\ \frac{1}{8}+\frac{5}{16}(x+1), -1\le x<1\\ 1, x\ge 1\end{cases}。$$

4. 证明服从几何分布的随机变量X具有类似于指数分布的无记忆性特点，即对每个 $k\ge 1$，$P\{X=k+1|X>k\}=P\{X=1\}$。

【解题思路】考查几何分布，若随机变量 X 取值为 $1,2,\cdots$，$p_k=P(X=k)=pq^{k-1}$，$k=1,2,\cdots$，其中 $0<p<1$，$q=1-p$，则称 X 服从参数为 p 的几何分布，记 $X\sim G(p)$。

【解题过程】充要性：若 $X\sim G(p)$，则

$$P(X>k)$$

$$=\sum_{i=k+1}^{\infty}(1-p)^{k-1}p=\frac{p(1-p)^k}{1-(1-p)}=(1-p)^k$$

则 $P\{X=k+1|X>k\}$

$$=\frac{P\{X=k+1, X>k\}}{P\{X>k\}}$$

$$=\frac{p(1-p)^k}{(1-p)^k}=p=P\{X=1\}$$

充分性：设 $q_k=P\{X>k\}$，

$p_k=P\{X=k\}$，

$\forall k\ge 1$，$p=p_1$，$q=1-p$，那么

$p_{k+1}=q_k-q_{k+1}, \forall k\ge 1$。由条件概率公式

$$P\{X=k+1\}=P\{X>k\}\cdot P\{X=k+1|X>k\}$$

因为 X 具有无记忆性，故有 $\frac{p_{k+1}}{q_k}=p$。

因而 $\frac{q_{k+1}}{q_k}=1-p=q$，$q_0=1$，$q_k=q^k$。

对任意 $k\geq 1$ 有 $P\{X=k\}=q_{k-1}-q_k$

$=q^{k-1}-q^k=q^{k-1}p$

至此得证 X 服从几何分布。

5.设对任何 $t>0$，用 $N(t)$ 表示时间段 $(0,t]$ 内放射物释放的 α 粒子数，假设 $N(t)\sim P(\mu t)$。对于固定的时间 t，已知 $(0,t]$ 内只有一个粒子释放的条件下，证明：该粒子的释放时间 X 在 $(0,t]$ 中服从均匀分布。

【解题思路】考查泊松分布：如果随机变量 X 的分布律为：

$$P\{X=k\}=e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!},k=0,1,2,\cdots,\lambda>0$$

则称 X 服从参数为 λ 的泊松分布，记为 $X\sim P(\lambda)$。均匀分布：如果连续型随机变量 X 的密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{b-a},x\in[a,b]\\0,x\notin[a,b]\end{cases},a<b$$，则称 X 服从区间 $[a,b]$ 上的均匀分布，记为 $X\sim U[a,b]$。

【解题过程】由题知

$P\{X\leq x|N(t)=1\}$

点击显示目录（翻页上下滑动）

$$=\frac{P\{X\le x,N(t)=1\}}{P\{N(t)=1\}}$$

$$=\frac{P\{N(x)=1,N(t-x)=0\}}{P\{N(t)=1\}}=\frac{x}{t}$$

结论得证。

6.设随机变量 X 的密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{3},x\in[0,1]\\ \frac{2}{9},x\in[3,6]\\ 0,others\end{cases}$$ 若存在常数 c，使得

$P\{X\ge c\}=\frac{2}{3}$，求常数 c 的取值范围。

【解题思路】考查随机变量的分布函数和概率密度函数之间的关系。此题关键是能根据概率密度函数求解出分布函数。

【解题过程】由题知

$P\{X\ge c\}=1-P\{X<c\}=\frac{2}{3}$，故

$P\{X<c\}=\frac{1}{3}$。

根据 X 的密度函数可以求出 X 的分布函数

为 $F(x)=\begin{cases}0,x<0\\ \frac{x}{3},0\le x<1\\ \frac{1}{3},1\le x<3\\ \frac{2}{9}x-\frac{1}{3},3\le x<6\\ 1,x\ge 6\end{cases}$。

由此得到，要使 $P\{X<c\}=\frac{1}{3}$，则 $c\in[1,3]$。

7. 已知某型号电子管的使用寿命为 X(单位:h),其密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}\frac{a}{x^3}, x>50\\ 0, x\le 50\end{cases}$$

(1) 求常数 a;

(2) 已知一设备装有 3 只这样的电子管,每只电子管能否正常工作相互独立,求在使用的最初 500h 内只有一只损坏的概率.

解: (1) 由于已知电子元件寿命(单位 h)的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases}\frac{a}{x^3}, x>50\\ 0, x\le 50\end{cases}$

则分布函数

$$\int_{-\infty}^{x} f(x)dx = \int_{-\infty}^{x}\frac{a}{x^3}dx$$

$$=\int_{-\infty}^{50} 0dx + \int_{50}^{x}\frac{a}{x^3}dx$$

$$=\int_{50}^{x}\frac{a}{x^3}dx=-\frac{a}{2x^2}\Big|_{50}^{x}=-\frac{a}{2x^2}+\frac{a}{5000}$$

由连续性随机变量的性质:

$$\int_{-\infty}^{x} f(x)dx = 1$$

得, 当$\infty \leftarrow x$ 时, 极限

$$\lim_{x\to\infty}\left(-\frac{a}{2x^2}+\frac{a}{5000}\right)=\frac{a}{5000}=1$$

解得$a=5000$

(2)设事件 A 表示一个电子管的寿命小于 500 小时,则

$$P(A) = P(0 \le X \le 500) = \\ = \int_{50}^{500} \frac{5000}{x^3} dx = \frac{1}{100}$$

设 Y 表示在使用的最初 500 小时内电子管损坏的个数,则 Y~B(3,1/3)于是

$$P(Y = 1) = P_3(1) = C_3^1 \left(\frac{1}{100}\right)\left(\frac{99}{100}\right)^2 \\ = 0.0294$$

8. 一群户外探险者在某次深山探险中意外迷路了,队长组织大家每间隔 5 min 集体发出一次瞬时求救信号,以便前来的直升机搜救人员获得探险队伍的具体位置. 问在能收到搜救信号的范围内,随机到的搜救人员至少要在上空盘旋多长时间才能以 90%的概率收到求救信号?

解：用 X 表示救援者的到达时间,

从题意知道 X 在(0，2] 中均分布,

设需要停留 t min,则 $t \le 5$,

且使得

$$P(X + t > 5) = P(X > 5 - t) \\ = 1 - (5 - t)/5 > 0.9$$

由此解出 $t > 4.5$.

9.在电源电压不超过 200V，200-240V 和超过 240V 三种情况下，某电子元件损坏的概率分别为 0.1,0.001 和 0.2.假设电源电压服从正态分布 $N(220,25^2)$，试求：（1）该电子元件损坏的概率 α；（2）当该电子元件损坏时，电压在 200-240V 的概率 β。

【解题思路】考查正态分布与全概率公式和贝叶斯公式的综合应用。

【解题过程】

设 $A_1=\{电源电压不超过200V\}$,

$A_2=\{电源电压在200\sim240V\}$,

$A_3=\{电源电压超过240V\}$,

$B=\{电子元件损坏\}$。

由 $\frac{X-220}{25}\sim N(0,1)$

可得

$$P(A_1)=P\{X\le 200\}$$

$$=P\left\{\frac{X-220}{25}\le\frac{200-220}{25}\right\}$$

$$=\Phi(-0.8)=1-\Phi(0.8)=0.2119$$

$$P(A_2)=P\{200\le X\le 240\}$$

$$=\Phi(0.8)-\Phi(-0.8)=0.5762$$

$$P(A_3)=P\{X>240\}=1-P(X\le 240)$$

$$=1-\Phi(\frac{240-220}{25})=1-\Phi(0.8)$$

$$=0.2119$$

(1)由全概率公式得:

$$\alpha = P(B) = \sum_{i=1}^{3} P(A_i)P(B/A_i)$$
$$= 0.2119 \times 0.1 + 0.5762 \times 0.001 + 0.2119 \times 0.2$$
$$= 0.06415$$

(2)由贝叶斯公式得:

$$\beta = P(A_2/B) = \frac{P(A_2B)}{P(B)}$$
$$= \frac{P(A_2)P(B/A_2)}{P(B)}$$
$$= \frac{0.5762 \times 0.001}{0.06415} = 0.00898$$

10.设随机变量 X 具有连续严格单调分布函数 $F(x)$，求 $Y = F(X)$ 的分布函数。

【解题思路】 考查分布函数的定义及其性质：（1）非负性 $0 \le F(x) \le 1, x \in R$；（2）单调不减性：当 $x_1 < x_2$ 时有 $F(x_1) \le F(x_2)$。

【解题过程】 由分布函数的性质可知 $F(x) \in [0,1]$，又因为 $F_Y(y) = P\{Y \le y\} = P\{F(X) \le y\}$，所以

当 $y < 0$ 时 $F_Y(y) = 0$；$y > 1$ 时 $F_Y(y) = 1$；

当 $0 \le y \le 1$ 时

$$F_Y(y) = P\{Y \le y\} = P\{F(X) \le y\}$$
$$= P\{X \le F_X^{-1}(y)\} = F\left(F_X^{-1}(y)\right) = y$$

综上所述，$Y = F(X)$ 的分布函数为

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, y < 0 \\ y, 0 \le y \le 1 \\ 0, y > 1 \end{cases}。$$

11.设 $X\sim\Gamma(1,\lambda)$，求 $Y=\begin{cases}X, X\geq 1\\ -X^2, X<1\end{cases}$ 的密度函数。

【解题思路】考查Γ函数，及其性质，Γ分布，设 $\alpha>0$，关于 α 的含参积分 $\Gamma(\alpha)=\int_0^{+\infty}x^{\alpha-1}e^{-x}dx$ 叫做Γ函数或Γ积分。有以下性质：

（1）$\Gamma(\alpha+1)=\alpha\Gamma(\alpha)$，当 $\alpha>0$；

（2）$\Gamma(1)=1$，$\Gamma(\frac{1}{2})=\sqrt{\pi}$；

（3）若 n 为正整数，则 $\Gamma(n)=(n-1)!$。

若随机变量 X 有密度函数

$$f(x)=\begin{cases}\frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)}x^{\alpha-1}e^{-\beta x}, x>0\\ 0, x\leq 0\end{cases}$$ 其中 $\alpha>0$，$\beta>0$ 为常数，则称 X 服从参数为 α,β 的Γ分布，记为 $X\sim\Gamma(\alpha,\beta)$。

【解题过程】当 $y\geq 1$ 时，

$F_Y(y)=P(Y\leq y)=P(X\leq y)=F_X(y)$，

故 $f_Y(y)=F_Y'(y)=f_X(y)=\lambda e^{-\lambda y}$；

当 $-1<y<0$ 时，

$$\begin{aligned}F_Y(y)&=P(Y\leq y)\\ &=P(-X^2\leq y)\\ &=P(X>\sqrt{-y})+P(X<-\sqrt{-y}),\\ &=1-P(X\leq\sqrt{-y})+0\\ &=1-F_X(\sqrt{-y})\end{aligned}$$

故 $f_Y(y)=F_Y'(y)=\frac{1}{2\sqrt{-y}}\lambda e^{-\lambda\sqrt{-y}}$。

综上所述， Y 的密度函数为

$$f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{2\sqrt{-y}}\lambda e^{-\lambda\sqrt{-y}}, -1<y<0\\ \lambda e^{-\lambda y}, y\geq 1\\ 0, others\end{cases}。$$

12. 某建筑工地一给水设备每次供水时间为 2 小时。已知 设备启动时发生故障的概率为 0.001，一旦设备启动，它的无故障工作时间 X 服从指数 分布，平均无故障工作时间为 10 小时，试 求设备每次启动无故障工作时间 Y 的分布 函数 $F_Y(y)$ 。

【解题思路】考查随机变量的分布函数。首先分清楚此题中 $0\leq Y\leq 2$ ，再分情况讨论即可。

【解题过程】X 表示设备启动后无故障工作时间，记 A 表示“启动时设备发生故障”则 $P(A)=0.001$ 。由题意得：

$$F_X(x|\overline{A})=P\{X\leq x|\overline{A}\}=\begin{cases}0, x\leq 0\\ 1-e^{-\lambda x}, x>0\end{cases},$$

其中 $\lambda=\dfrac{1}{10}$ 。当 $\overline{A}$ 发生时， $Y=X$ 。

综上分析可知：当 $y<0$ 时， $F_Y(y)=0$ ；

当 $y\geq 2$ 时， $F_Y(y)=1$ ；

当 $0\leq y<2$ 时，

$$\begin{aligned}&F_Y(y)=P(Y\leq y)\\&=P(Y=0)+P(0<Y\leq y)\\&=P(A)+P(\overline{A})P(0<Y\leq y)\\&=0.001+0.999\cdot\left(1-e^{-\frac{y}{10}}\right)\end{aligned}$$

综上所述 Y 的分布函数

$$F_Y(y)=\begin{cases}0, y<0\\ 0.001+0.999(1-e^{-\frac{y}{10}}), 0\le y<2\\ 1, y\ge 2\end{cases}$$

13.将一个骰子投掷 n 次，用 m 表示掷得的最小点数，用 M 表示掷得的最大点数，计算：

（1） $P\{m=k\}$， $1\le k\le 6$；

（2） $P\{M=k\}$， $1\le k\le 6$；

（3） $P\{M=5,m=2\}$。

【解题思路】此题的解体关键为搞清楚每种情况所包含的种数。

【解题过程】（1）将一个骰子投掷 n 次，每次都有 6 种可能，所以 $\Omega=6^n$，若 $m=k$，每次投掷的骰子点数必须大于等于 k，在 $k,k+1,\cdots,6$ 中选，共有 $(6-k+1)^n$ 种，但还应减去不出现 k 点的情况，共有 $(6-k$ 种，所以 $P\{m=k\}=\dfrac{(6-k+1)^n-(6-k)^n}{6^n}$。

（2）同理可得 $P\{M=k\}=\dfrac{k^n-(k-1)^n}{6^n}$。

（3）当 $m=2,M=5$ 时，点数只能为 $2,3,4,5$ 共 4^n 种，但应该减去全为 $2,3,4$ 的，共有 $3\cdot 3^n$ 种，所以

$$P\{M=5,m=2\}$$

$$=\frac{4^n-3^{n+1}+1}{6^n}=\left(\frac{2}{3}\right)^n-\frac{3}{2^n}+\frac{1}{6^n}。$$

C 组

1.某邮局有两名职员值班。当李先生走进邮局时，他发现王女士和张先生正好到达这两个服务窗口接受服务。假设李先生已被告知，只要王女士或张先生一离开就接待他。如果一名职员接待一位顾客所需的时间服从参数为λ的指数分布，且三位需要处理的业务量相互独立，试问这三位顾客中，李先生最后一个离开邮局的概率是多少？

解:用 X、Y、Z 分别表示王女士、张先生、李先生接受服务的时间，李先生等待的时间为$\xi = \min(X, Y)$,李先生逗留的时间为$\eta = \xi + Z$.则有

$$E(\xi) = E(\min(X, Y))$$

$$= \iint\limits_{x>y>0} y\lambda^2 e^{-\lambda(x+y)} dxdy$$

$$+ \iint\limits_{0<x<y} x\lambda^2 e^{-\lambda(x+y)} dxdy$$

由对称性可知

$$E(\xi) = 2 \iint\limits_{0<x<y} x\lambda^2 e^{-\lambda(x+y)} dxdy$$

$$= 2 \int_0^{+\infty} \lambda x e^{-\lambda x} dx \int_x^{+\infty} \lambda e^{-\lambda y} dy$$

$$= 2 \int_0^{+\infty} \lambda x e^{-2\lambda x} dx = \frac{1}{2\lambda}$$

$$E(\eta) = E(\xi + Z) = E(\xi) + E(Z)$$

$$= \frac{1}{2\lambda} + \frac{1}{\lambda}$$

$$= \frac{3}{2\lambda}$$

2.轧钢问题。

用连续热轧方法生产钢材一般要经过两道工序，第一道是热轧（粗轧），形成钢材的雏形；第二道是冷轧（精轧），得到最后成品。由于设备、环境等方面随机因素的影响，钢材经热轧再冷却后的长度大致服从正态分布，其均值可在轧制过程中由轧机调整，而其均方差由设备精度决定，无法随意改变。冷轧后把多出规定长度的部分切除，但若热轧后钢材长度已经比规定长度短，则整根钢材报废。冷轧设备精度很高，轧出的成品钢材可以认为完全符合规定长度要求。

根据轧制工艺要求，要在成品钢材规定长度 l 和热轧后钢材长度的均方差 σ 已知得条件下，确定热轧后钢材长度的均值 m，使得当轧机调整到 m 进行热轧，再通过冷轧以得到成品钢材时的浪费最少。请使用概率统计方法建模分析。

【解题思路】设热轧后的钢材长度为 X。则 X 服从正态分布 $N(m,\sigma^2)$，密度函数

$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}},(-\infty<x<\infty)$，其中$\sigma>0$已知，$m$待定。

当成品材的规定长度l给定后，记$x\geq l$的概率为P，即$P=P(x\geq l)=\int_l^{\infty}f(x)dx$。

轧制过程中的浪费包括以下两部分：（1）冷轧后钢材的长度超出成品材规定长度时造成的浪费；（2）热轧后钢材的长度达不到成品材规定长度时造成的整根钢材报废。

由于$P(x\geq l)+P(x<l)=1$，故第一部分的浪费增加（或减少）时，第二部分的浪费减少（或增加）。我们的目的是找出一个最佳的均值，使得两部分的浪费综合起来最小。

这是一个优化模型，建模的关键是选择恰当的目标函数，并用一只的和待定的量l,σ,m将其表示出来。自然地，可能会想到把上两部分的浪费加起来作为目标函数，于是得总的浪费长度为

$$W=\int_{-\infty}^{l}xf(x)dx+\int_l^{\infty}(x-l)f(x)dx$$

$$\because\int_{-\infty}^{\infty}f(x)dx=1$$

$$\int_{-\infty}^{\infty}xf(x)dx=m\ \therefore W=m-lP\cdots②$$

W是每热轧一根钢材所浪费的长度，假设共热轧了N根钢材（一般N很大），所用钢材总长为mN，而N根钢材中可以轧出成品材的只有PN根，成品总长为lPN，故浪费的长度为$(mN-lPN)$，平均每根浪费长

度为 $(mN-lPN)/N=m-lP$，此式与②是一致的，但以 W 作为目标函数是否合理呢？轧钢的最终产品是成品材，浪费的多少不应以每热轧一根钢材的平均浪费量来衡量，而应用每得到一根成品材所浪费的平均长度来衡量，故应以每得到一根成品材所浪费钢材的平均长度作为目标函数。

【解题过程】数学模型：热轧 N 根钢材，得到 PN 根成品材，

浪费的总长度为 $(mN-lPN)$，

因此目标函数为 $J_1=\dfrac{(mN-lPN)}{PN}=\dfrac{m}{P}-l$，

由于 l 为已知常数，故等价地取目标函数

$$J(m)=\frac{m}{P(m)} \qquad ③$$

这里 $P(m)=P(x\geq l)$ 是 m 的函数。要求出 m，使 $J(m)$ 达最小。

设 $F(x)$ 为 $N(m,\sigma^2)$ 的分布函数，$\Phi(x)$ 和 $p(x)$ 为 $N(0,1)$ 的分布函数和密度函数，则

$$J(m)=\frac{m}{P(m)}=\frac{m}{1-F(l)}=\frac{m}{1-\Phi\left(\dfrac{l-m}{\sigma}\right)},$$

令 $\mu=\dfrac{m}{\sigma},\lambda=\dfrac{l}{\sigma}$ ④

则③可表示为 $J(\mu)=\dfrac{\sigma\mu}{1-\Phi(\lambda-\mu)}$ 进一步

令 $z=\lambda-\mu$ ⑤

则③也可表示为 $J(z)=\dfrac{\sigma(\lambda-z)}{1-\Phi(z)}$

利用微分求函数极值，易知极值点（最优值）z^* 应满足 $\lambda - z = \dfrac{1-\Phi(z)}{p(z)} \triangleq G(z)$ ⑥

$\Phi(x)$ 和 $p(x)$ 的值可查表得到，从⑥解得 z^*，代入⑤，④得 m 的最优值 m^*，易知当 $z<0$ 时，$\dfrac{dG(z)}{dz}<0$ 故⑥仅有唯一负根 z^*，再进一步可证得 $\dfrac{d^2J(z)}{dz^2}\Big|_{z^*}>0$ 因此 z^* 使得 $J(Z)$ 取得极小值 $J(z^*)$。

版权所有万紫校园

第 3 章 多维随机变量及其分布

A 组

1.把一枚均匀硬币抛掷三次，设 X 为三次抛掷中正面出现的次数，而 Y 为正面出现次数与反面出现次数之差的绝对值，求 (X,Y) 的联合分布律。

【解题思路】考查离散型二维随机变量的联合分布律。设二维随机变量 (X,Y) 所有可能取值为 (x_i,y_j)，$i,j=1,2,\cdots$，记 $p_{ij}=P(X=x_i,Y=y_j)$，$i,j=1,2,\cdots$ 称上式为 (X,Y) 的二维概率分布或分布率，或称为 X 与 Y 的联合概率分布。

【解题过程】X 的所有可能取值为 $0,1,2,3$；Y 的可能取值为 $1,3$。

$P(X=0,Y=1)=0$，

$P(X=0,Y=3)=\left(\frac{1}{2}\right)^3=\frac{1}{8}$，

$P(X=1,Y=1)=C_3^1\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{3}{8}$，

$P(X=1,Y=3)=0$，

$P(X=2,Y=1)=C_3^1\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{3}{8}$，

$P(X=2,Y=3)=0$，

$P(X=3,Y=1)=0$，

$P(X=3,Y=3)=\left(\frac{1}{2}\right)^3=\frac{1}{8}$。故 (X,Y) 的概率分布为

X \ Y	1	3
0	0	1/8
1	3/8	0
2	3/8	0
3	0	1/8

2.盒中装有 3 只黑球，2 只红球，2 只白球，现从盒中任取 4 只球，用 X 表示黑球数，用 Y 表示红球数，求：（1）(X,Y) 的联合分布律；（2）X，Y 的边缘分布律。

【解题思路】考查离散型二维随机变量的联合分布律与边缘分布律。设二维离散型随机变量 (X,Y) 具有联合分布律：

$P\{X=a_i,Y=b_j\}=p_{ij},i,j=1,2,\cdots$ 则随机变量 (X,Y) 的关于 X,Y 的边缘分布律分别为

$$P\{X=a_i\}=P\{X=a_i,Y<+\infty\}$$

$$=\sum_{j=1}^{+\infty}P\{X=a_i,Y=b_j\}=\sum_{j=1}^{+\infty}p_{ij},i=1,2,\cdots$$

$$P\{Y=b_j\}=P\{X<+\infty,Y=b_j\}$$

$$=\sum_{i=1}^{+\infty}P\{X=a_i,Y=b_j\}=\sum_{i=1}^{+\infty}p_{ij},j=1,2,\cdots$$

【解题过程】（1）X 的可能取值为：$0,1,2,3$，Y 的可能取值为 $0,1,2$。则

$P\{X=0,Y=0\}=0$，

$P\{X=0,Y=1\}=0$，

$$P\{X=0,Y=2\}=\frac{C_2^2C_2^2}{C_7^4}=\frac{1}{35},$$

$$P\{X=1,Y=0\}=0,$$

$$P\{X=1,Y=1\}=\frac{C_3^1C_2^1C_2^2}{C_7^4}=\frac{6}{35},$$

$$P\{X=1,Y=2\}=\frac{C_3^1C_2^2C_2^1}{C_7^4}=\frac{6}{35},$$

$$P\{X=2,Y=0\}=\frac{C_3^2C_2^2}{C_7^4}=\frac{3}{35},$$

$$P\{X=2,Y=1\}=\frac{C_3^2C_2^1C_2^1}{C_7^4}=\frac{12}{35},$$

$$P\{X=2,Y=2\}=\frac{C_3^2C_2^2}{C_7^4}=\frac{3}{35},$$

$$P\{X=3,Y=0\}=\frac{C_3^3C_2^1}{C_7^4}=\frac{2}{35},$$

$$P\{X=3,Y=1\}=\frac{C_3^3C_2^1}{C_7^4}=\frac{2}{35},$$

$$P\{X=3,Y=2\}=0。$$

故(X,Y)的联合分布律为：

X \ Y	0	1	2
0	0	0	1/35
1	0	6/35	6/35
2	3/35	12/35	3/35
3	2/35	2/35	0

（2） $X\sim\begin{pmatrix}0 & 1 & 2 & 3\\ 1/35 & 12/35 & 18/35 & 4/35\end{pmatrix}$，

$Y\sim\begin{pmatrix}0 & 1 & 2\\ 1/7 & 4/7 & 2/7\end{pmatrix}$。

3.设二维随机变量 (X,Y) 具有联合密度函数 $f(x,y)=\begin{cases}Axy, 0<x<1, 0<y<1\\ 0, others\end{cases}$ 求：

（1）常数 A；（2） $P\{X-Y<0\}$；

（3） $P\{X<0.5\}$。

【解题思路】考查二维连续型随机变量联合概率密度的性质。（1） $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dxdy=1$；

（2）设 D 是平面上的一个区域，则 $P\{(X,Y)\in D\}=\iint_D f(x,y)dxdy$。

【解题过程】（1）由

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dxdy=\int_0^1 dx\int_0^1 Axydy=\frac{A}{4}=1$$

得 $A=4$。

（2） $P\{X-Y<0\}=\int_0^1 dx\int_x^1 4xydy=\frac{1}{2}$

（3） $P\{X<0.5\}=\int_0^{0.5} dx\int_0^1 4xydy=\frac{1}{4}$

4.设二维随机变量 (X,Y) 具有下列联合密度函数，求其边缘密度函数：

（1） $f(x,y)=\begin{cases}\frac{3}{2}x, 0<x<1, -x<y<x\\ 0, others\end{cases}$；

（2） $f(x,y)=\begin{cases}e^{-y},0<x<y\\0,others\end{cases}$。

【解题思路】 (X,Y) 关于 X 和 Y 的边缘概率密度分别为

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)dy,f_Y(y)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)dx$$

【解题过程】 （1）

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy=\begin{cases}\int_{-x}^{x}\frac{3}{2}xdy=3x^2,0<x<1\\0,others\end{cases}$$

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dx$$

$$=\begin{cases}\int_{-y}^{1}\frac{3}{2}xdx+\int_{y}^{1}\frac{3}{2}xdx=\frac{3}{2}\left(1-y^2\right),-1<x<1\\0,others\end{cases}$$

（2） $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy$

$$=\begin{cases}\int_{x}^{+\infty}e^{-y}dy=e^{-x},x>0\\0,others\end{cases}$$

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dx=\begin{cases}\int_{0}^{y}e^{-y}dx=ye^{-y},y>0\\0,others\end{cases}$$

5.设二维随机变量 (X,Y) 具有联合密度函数 $f(x,y)=\begin{cases}1,|y|\le x,0<x<1\\0,others\end{cases}$ 试求条件密度函数 $f_{X|Y}(x|y)$ 和 $f_{Y|X}(y|x)$，并求 $y=\frac{1}{3}$ 时的条件密度函数 $f_{X|Y}\left(x\middle|y=\frac{1}{3}\right)$。

【解题思路】 考查连续型二维随机变量的条件密度函数，以及条件概率。设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)$，(X,Y) 关

点击显示目录（翻页上下滑动）

于 Y 的边缘概率密度为 $f_Y(y)$。若对于固定的 y，$f_Y(y)>0$，则称 $\dfrac{f(x,y)}{f_Y(y)}$ 为在 $Y=y$ 的条件下 X 的条件概率密度，记为 $f_{X/Y}(x/y)=\dfrac{f(x,y)}{f_Y(y)}$。

【解题过程】由题可得

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy=\begin{cases}\int_{-x}^{x}1dy=2x,0<x<1\\0,others\end{cases}$$

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dx$$

$$=\begin{cases}\int_{-y}^{1}1dx+\int_{y}^{1}1dx=2,-1<y<1\\0,others\end{cases}$$

故 $f_{X|Y}(x|y)=\dfrac{f(x,y)}{f_Y(y)}=\begin{cases}\dfrac{1}{2},|y|\le x<1\\0,others\end{cases}$，

$$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}=\begin{cases}\dfrac{1}{2x},|y|\le x\\0,others\end{cases}$$

当 $y=\dfrac{1}{3}$ 时 $f_{X|Y}\left(x\left|\dfrac{1}{3}\right.\right)=\begin{cases}\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{3}\le x<1\\0,others\end{cases}$

6.设 (X,Y) 的联合分布律为

X \ Y	1	2	3
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{18}$
2	$\frac{1}{3}$	α	β

（1）试问 α，β 应满足什么条件？（2）α，β 取什么值时 X 与 Y 相互独立？

【解题思路】考查二维离散型随机变量联合分布的性质：$\sum_{i=1}^{+\infty}\sum_{j=1}^{+\infty}p_{ij}=1$；还考查了离散型随机变量的独立性：$X$ 与 Y 相互独立的条件等价对 (X,Y) 的所有可能取 (a_i,b_j)，均有 $P\{X=a_i,Y=b_j\}=P\{X=a_i\}\cdot P\{Y=b_j\}$

【解题过程】（1）由 $\sum_{i=1}^{+\infty}\sum_{j=1}^{+\infty}p_{ij}=1$ 得

$\frac{1}{6}+\frac{1}{9}+\frac{1}{18}+\frac{1}{3}+\alpha+\beta=1$，故 $\alpha+\beta=\frac{1}{3}$。

（2）若 X 与 Y 相互独立则

$P\{X=a_i,Y=b_j\}=P\{X=a_i\}\cdot P\{Y=b_j\}$

即 $P\{X=2,Y=2\}=P\{X=2\}\cdot P\{Y=2\}$，

$P\{X=2,Y=3\}=P\{X=2\}\cdot P\{Y=3\}$

故有 $\begin{cases}\alpha=\left(\frac{1}{3}+\alpha+\beta\right)\left(\frac{1}{9}+\alpha\right)\\ \beta=\left(\frac{1}{3}+\alpha+\beta\right)\left(\frac{1}{18}+\beta\right)\end{cases}$

解得 $\begin{cases}\alpha=\frac{2}{9}\\ \beta=\frac{1}{9}\end{cases}$。

7.设 X 与 Y 相互独立，下表列出了二维离散型随机变量 (X,Y) 的联合分布律及关于 X 和关于 Y 的边缘分布律的部分数值，试将分布律中的部分数值填入表中。

Y / X	1	2	3	$p_{i\cdot}$
x_1	( )	$\frac{1}{8}$	( )	( )
x_2	$\frac{1}{8}$	( )	( )	( )
$p_{\cdot j}$	$\frac{1}{6}$	( )	( )	

【解题思路】 考查离散型随机变量的独立性：X 与 Y 相互独立的条件等价对 (X,Y) 的所有可能取值 (a_i,b_j)，均有

$$P\{X=a_i,Y=b_j\}=P\{X=a_i\}\cdot P\{Y=b_j\}$$

【解题过程】 由题知

$$P\{X=x_1,Y=1\}+\frac{1}{8}=\frac{1}{6},$$

故 $P\{X=x_1,Y=1\}=\frac{1}{24}$。

$$P\{X=x_1,Y=1\}=\frac{1}{24}=p_{1\cdot}\cdot\frac{1}{6}$$ 故

$p_{1\cdot}=\frac{1}{4}$，则

$$P\{X=x_1,Y=3\}=\frac{1}{4}-\frac{1}{24}-\frac{1}{8}=\frac{1}{12}。$$

$$P\{X=x_2,Y=1\}=\frac{1}{8}=p_{2\cdot}\cdot\frac{1}{6}$$ 故 $p_{2\cdot}=\frac{3}{4}$。

$$P\{X=x_1,Y=2\}=\frac{1}{8}=\frac{1}{4}\cdot p_{\cdot 2}$$ 故 $p_{\cdot 2}=\frac{1}{2}$，

则 $p_{\cdot 3}=1-\frac{1}{2}-\frac{1}{6}=\frac{1}{3}$。

$P\{X=x_2,Y=2\}=\frac{1}{2}-\frac{1}{8}=\frac{3}{8}$,

$P\{X=x_2,Y=3\}=\frac{1}{3}-\frac{1}{12}=\frac{1}{4}$。

Y / X	1	2	3	$p_{i\cdot}$
x_1	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$
x_2	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$
$p_{\cdot j}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	

8.已知 X_1 和 X_2 的分布律分别为

$$X_1\sim\begin{pmatrix}-1 & 0 & 1\\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4}\end{pmatrix},\quad X_2\sim\begin{pmatrix}0 & 1\\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2}\end{pmatrix}$$

而且 $P\{X_1X_2=0\}=1$。（1）求 (X_1,X_2) 的联合分布律；（2）X_1 和 X_2 是否独立？为什么？

【解题思路】考查二维离散型随机变量的联合分布律、边缘分布律以及其独立性。

【解题过程】（1）因 $P\{X_1X_2=0\}=1$ 故 $P\{X_1X_2\neq 0\}=0$，即

$P\{X_1=-1,X_2=1\}=0$,

$P\{X_1=1,X_2=1\}=0$,

$P\{X_1=0,X_2=1\}=\frac{1}{2}$ 从而

$P\{X_1=-1,X_2=0\}=\frac{1}{4}$，

$P\{X_1=0,X_2=0\}=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}=0$，

$P\{X_1=1,X_2=0\}=\frac{1}{4}$。故$(X_1,X_2)$的联合分布律为

X_1 \ X_2	0	1	$p_{i\cdot}$
-1	1/4	0	1/4
0	0	1/2	1/2
1	1/4	0	1/4
$p_{\cdot j}$	1/2	1/2	

（2）因 $P\{X_1=-1,X_2=0\}=\frac{1}{4}$

$\neq P\{X_1=-1\}\cdot P\{X_2=0\}=\frac{1}{4}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{8}$，

故不独立。

9.设二维随机变量(X,Y)的联合密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}Ax^2y(2-y),0<x<2,0<y<2\\0,others\end{cases}$$

（1）求常数A；（2）问X与Y是否独立？

【解题思路】考查二维连续型随机变量联合密度函数的性质：$\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)dxdy=1$。

还考查了其独立性：X与Y相互独立的条件等价于在联合密度函数的任意连续点

(x,y) 处，有 $f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$。

【解题过程】（1）

$$\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)dxdy$$

$$=\int_0^2 dy\int_0^2 Ax^2y(2-y)dx=1$$

解得 $A=\frac{9}{32}$。

（2）因

$$f_X(x)=\begin{cases}\int_0^2\frac{9}{32}x^2y(2-y)dy=\frac{3}{8}x^2, 0<x<2\\ 0, others\end{cases}$$

$$f_Y(y)=\begin{cases}\int_0^2\frac{9}{32}x^2y(2-y)dx=\frac{3}{4}y(2-y), 0<y<2\\ 0, others\end{cases}$$

故 $f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$，则 X 与 Y 相互独立。

10.设随机变量 X 和 Y 相互独立，且具有同一分布律，已知 $X\sim B(1,0.5)$，试求：

（1）$Z_1=\max\{X,Y\}$ 的分布律；

（2）$Z_2=\min\{X,Y\}$ 的分布律；

（3）$Z_3=X+Y$ 的分布律。

【解题思路】考查二维离散型随机变量的函数的分布。

【解题过程】因 X 和 Y 相互独立，且均服从 $B(1,0.5)$。故 (X,Y) 的联合分布律为

X \ Y	0	1
0	1/4	1/4
1	1/4	1/4

（1） $Z_1 \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1/4 & 3/4 \end{pmatrix}$

（2） $Z_2 \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3/4 & 1/4 \end{pmatrix}$

（3） $Z_3 \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1/4 & 1/2 & 1/4 \end{pmatrix}$

11.如果 X_1， X_2， X_3， X_4 独立同分布，且 $X_1 \sim B(1,0.6)$。求 $Y = X_1X_2 - X_3X_4$ 的分布律。

【解题思路】考查二维离散型随机变量的函数的分布。

【解题过程】因 X_1， X_2， X_3， X_4 独立同分布，且 $X_1 \sim B(1,0.6)$ 故

$$X_1X_2 \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 16/25 & 9/25 \end{pmatrix},$$

$$X_3X_4 \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 16/25 & 9/25 \end{pmatrix}$$ 从而

$$Y = X_1X_2 - X_3X_4 \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 144/625 & 337/625 & 144/625 \end{pmatrix}$$

12.设 U 服从 $[-2,2]$ 上的均匀分布，记

$$X = \begin{cases} -1, U \le -1 \\ 1, U > -1 \end{cases}, Y = \begin{cases} -1, U \le 1 \\ 1, U > 1 \end{cases}$$ 求 (X,Y) 的联合分布律。

【解题思路】考查二维随机变量的函数的概率分布。

【解题过程】由题知 $f(u)=\begin{cases}\frac{1}{4}, -2\le u\le 2\\ 0, others\end{cases}$

$$P\{X=-1,Y=-1\}=P\{U\le -1,U\le 1\}$$

$$=P\{U\le -1\}=\int_{-2}^{-1}\frac{1}{4}du=\frac{1}{4}$$

$$P\{X=-1,Y=1\}=P\{U\le -1,U>1\}=0$$

$$P\{X=1,Y=-1\}=P\{U>-1,U\le 1\}$$

$$=\int_{-1}^{1}\frac{1}{4}du=\frac{1}{2}$$

$$P\{X=1,Y=1\}=P\{U>-1,U>1\}$$

$$=\int_{1}^{2}\frac{1}{4}du=\frac{1}{4}$$

(X,Y) 的联合分布律为

X \ Y	-1	1
-1	1/4	0
1	1/2	1/4

13.设 (X,Y) 具有联合密度函数

$$f(x,y)=\begin{cases}3x, 0<y<x<1\\ 0, others\end{cases}$$ 求：

（1） $Z=2X+Y$ 的密度函数；

（2） $P\{\min(X,Y)<0.5\}$。

【解题思路】考查二维连续型随机变量的函数的分布，根据分布函数的定义求解即可。已知 (X,Y) 的联合密度 $f(x,y)$，求 $Z=g(X,Y)$ 的概率密度 $f_Z(z)$。首先求分布函数

$$F_Z(z)=P\{Z\le z\}=P\{g(X,Y)\le z\}$$

$$= P\{(X,Y) \in D_Z\} = \iint_{D_Z} f(x,y)dxdy$$

其中 $D_Z = \{(X,Y)/g(X,Y) \le z\}$；然后根据 $F_Z(z)' = f_Z(z)$ 求出密度函数。

【解题过程】 （1）当 $z \le 0$ 时 $F_Z(z) = 0$

当 $0 < z < 2$ 时

$$F_Z(z) = P\{Z \le z\} = P\{2X + Y \le z\}$$

$$= \int_0^{\frac{z}{3}} dy \int_y^{\frac{z-y}{2}} 3x dx = \frac{5}{72} z^3$$

当 $2 \le z < 3$ 时

$$F_Z(z) = P\{Z \le z\} = P\{2X + Y \le z\}$$

$$= 1 - \int_{\frac{z}{3}}^1 dx \int_{z-2x}^x 3x dy = -\frac{z^3}{18} + \frac{3}{2} z - 2$$

当 $z \ge 3$ 时 $F_Z(z) = 1$

综上所述 $Z = 2X + Y$ 的密度函数为

$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{5}{24} z^2, 0 < z < 2 \\ -\frac{z^2}{6} + \frac{3}{2}, 2 \le z < 3 \\ 0, others \end{cases}$$

（2） $P\{\min(X,Y) < 0.5\}$

$$= 1 - P\{\min(X,Y) \ge 0.5\}$$

$$= 1 - P\{X \ge 0.5, Y \ge 0.5\}$$

$$= 1 - \int_{0.5}^1 dy \int_y^1 3x dx = \frac{11}{16}$$

14.设 $P\{X \ge 0, Y \ge 0\} = \frac{3}{7}$，

$P\{X \ge 0\} = P\{Y \ge 0\} = \frac{4}{7}$。求

（1） $P\{\max(X,Y)\geq 0\}$；

（2） $P\{\min(X,Y)<0\}$。

【解题思路】考查二维离散型随机变量的函数的概率。

【解题过程】由题可得

$$P\{X<0,Y\geq 0\}$$
$$=P\{Y\geq 0\}-P\{X\geq 0,Y\geq 0\}$$
$$=\frac{4}{7}-\frac{3}{7}=\frac{1}{7}$$
$$P\{X\geq 0,Y<0\}$$
$$=P\{X\geq 0\}-P\{X\geq 0,Y\geq 0\}$$
$$=\frac{4}{7}-\frac{3}{7}=\frac{1}{7}$$

$P\{X<0,Y<0\}=1-\frac{1}{7}-\frac{3}{7}-\frac{1}{7}=\frac{2}{7}$ 故

（1） $P\{\max(X,Y)\geq 0\}$

$$=1-P\{\max(X,Y)<0\}=1-P\{X<0,Y<0\}$$
$$=1-\frac{2}{7}=\frac{5}{7}$$

（2） $P\{\min(X,Y)<0\}$

$$=1-P\{\min(X,Y)\geq 0\}$$
$$=1-P\{X\geq 0,Y\geq 0\}=1-\frac{3}{7}=\frac{4}{7}$$

15.某加油站有两套加油设备 A， B，其中设备 A 是由加油站的工作人员操作的，设备 B 是由顾客自己操作的。 A， B 均有两根加油管。假设某时间范围内设备 A， B 分别使用的加油管根数记为 X， Y， (X,Y) 的联合分布律为

X \ Y	0	1	2
0	0.1	0.08	0.06
1	0.04	0.20	0.14
2	0.02	0.06	0.30

求：（1）(X,Y) 的边缘分布律，并由此判断 X 与 Y 的独立性；（2）至少有一根加油管被使用的概率；（3）$P\{X+Y=2\}$；（4）$P\{Y\le 1|X=1\}$。

【解题思路】考查二维离散型随机变量的联合概率分布及边缘分布，独立性、条件分布。

【解题过程】（1）

$$X\sim\begin{pmatrix}0 & 1 & 2\\ 0.24 & 0.38 & 0.38\end{pmatrix},$$

$$Y\sim\begin{pmatrix}0 & 1 & 2\\ 0.16 & 0.34 & 0.5\end{pmatrix}$$

因 $P(X=0,Y=0)\neq P(X=0)P(Y=0)$，故 X 与 Y 不独立。

（2）至少有一根加油管被使用的概率为

$$P(X+Y\ge 1)=1-P(X=0,Y=0)=1-0.1=0.9$$

（3）$P\{X+Y=2\}=P\{X=0,Y=2\}$

$$+P\{X=1,Y=1\}+P\{X=2,Y=0\}=0.28$$

（4）$P\{Y\le 1|X=1\}=\dfrac{P\{Y\le 1,X=1\}}{P\{X=1\}}$

$$=\frac{P\{Y=1,X=1\}+P\{Y=0,X=1\}}{P\{X=1\}}$$

$$=\frac{0.04+0.20}{0.38}=\frac{12}{19}$$

16.设 $X_1,\cdots,X_5$ 独立同分布于正态分布 $N(1,4)$，求下列概率：

（1）$P\{\max(X_1,\cdots,X_5)<2\}$；

（2）$P\{\min(X_1,\cdots,X_5)\geq 1\}$；

（3）$P\left\{\sum_{i=1}^{5}X_i<3\right\}$。

【解题思路】考查独立随机变量的函数的分布。设 $X_1,X_2,X_3,\cdots,X_n$ 是 n 个相互独立的随机变量，它们具有相同的分布函数 $F(x)$ 时，有 $F_{\max}(z)=[F(z)]^n$，

$F_{\min}(z)=1-[1-F(z)]^n$。

如果 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立，

且 $X_i\sim N(\mu_i,\sigma_i^2),i=1,2,\cdots,n$，

则 $\sum_{i=1}^{n}a_iX_i\sim N(\sum_{i=1}^{n}a_i\mu_i,\sum_{i=1}^{n}a_i^2\sigma_i^2)$。

【解题过程】（1）令 $Z=\max(X_1,\cdots,X_5)$，

则 $F_{\max}(z)=[F(z)]^n$，所以

$$P\{\max(X_1,\cdots,X_5)<2\}=P\{Z<2\}$$

$$=\left(\Phi\left(\frac{2-1}{2}\right)\right)^5=(\Phi(0.5))^5$$

（2）令 $U=\min(X_1,\cdots,X_5)$，则

$F_{\min}(u)=1-[1-F(u)]^n$，

$$P\{\min(X_1,\cdots,X_5)\geq 1\}=P\{U\geq 1\}$$

$$=1-P\{U<1\}=1-F_{\min}(u)$$

$$=[1-\Phi(0)]^5=\frac{1}{32}$$

（3） $\sum_{i=1}^{5}X_i\sim N(5,20)$，

故 $\frac{\sum_{i=1}^{5}X_i-5}{2\sqrt{5}}\sim N(0,1)$，

$$P\left\{\sum_{i=1}^{5}X_i<3\right\}=\Phi\left(\frac{3-5}{2\sqrt{5}}\right)=1-\Phi\left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)$$

17.设随机变量 $X\sim\Gamma(1,\lambda)$， $Y\sim\Gamma(1,\mu)$，且相互独立，计算 $P\{X\le Y\}$。

【解题思路】考查Γ函数，及其性质，Γ分布，设 $\alpha>0$，关于 α 的含参积分 $\Gamma(\alpha)=\int_0^{+\infty}x^{\alpha-1}e^{-x}dx$ 叫做Γ函数或Γ积分。有以下性质：（1） $\Gamma(\alpha+1)=\alpha\Gamma(\alpha)$，当 $\alpha>0$；（2） $\Gamma(1)=1$， $\Gamma(\frac{1}{2})=\sqrt{\pi}$；

（3）若 n 为正整数，则 $\Gamma(n)=(n-1)!$。

若随机变量 X 有密度函数

$$f(x)=\begin{cases}\frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)}x^{\alpha-1}e^{-\beta x},x>0\\0,x\le 0\end{cases}$$ 其中 $\alpha>0$，

$\beta>0$ 为常数，则称 X 服从参数为 α,β 的Γ分布，记为 $X\sim\Gamma(\alpha,\beta)$。

【解题过程】由题知

$$f(x,y)=\begin{cases}\lambda\mu e^{-\lambda x-\mu y},x>0,y>0\\0,others\end{cases}$$，则

$$P\{X\le Y\}=\int_0^{\infty}dy\int_0^{y}\lambda\mu e^{-\lambda x-\mu y}dx=\frac{\lambda}{\lambda+\mu}$$

18.某大型电路系统上有 5 个保险电闸,每个电闸内都有一根保险丝,若任何一个电闸内的保险丝熔断,则整个电路系统不再工作.电闸之间的工作状态相互独立,5根保险丝的寿命独立同分布于参数为λ的指数分布假设电路系统上其他部件工作正常,试求电路系统持续工作时间 T 的分布.

解：由题设可知,各保险丝的寿命 X_1, X_2, X_3, X_4, X_5，是相互独立的随机变量,且 X_i的分布函数为

$$F_i(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 - e^{-\lambda_i x}, & x \geq 0, \end{cases} i = 1,2,3,4,5.$$

因 $T = \min(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5)$

所以系统持续工作时间 T 的分布函数为

$$F_T(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ 1 - e^{-(\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3+\lambda_4+\lambda_5)t}, & t \geq 0, \end{cases}$$

即$T \sim \Gamma(1,\ 5\lambda)$

19.加工厂用机床加工某型号钢质圆环状零件.由于技术原因需要进行两次独立切割成型,圆环厚度(内外径差)(单位:mm)是重要的零件指标已知加工得到的圆环外径 $Y\sim N(10,0.01)$，圆环内径 $X\sim N(8,0.0064)$，内外径差在 1.95 到 2.05 之间属于优等品.试求加工出来的圆环是优等品的概率?

解：圆环外径服从正态分布，均值为 10，方差为 0.01，标准差为 0.1;

圆环内径服从正态分布，均值为 8，方差为 0.0064，标准差为 0.08;

所以(外径−内径)也服从正态分布，均值为(10−8)= 2 方差为(0.01+0.0064)=0.0164，

设外径为 R，内径为 r，则

$$R-r\sim N(2,0.0164)$$

已知 $2-1.95=0.05\approx 3\times 0.0164$

根据 3σ原则

圆环是优等品的概率≈0. 9973

20. 某陆军航空兵团进行空降演练,预定空降区域是半径为 1km 的形区域圆心坐标为(0,0),战士到达空降地点后以 5 km/h 匀速奔向圆心已知空降地点坐标(X,Y)~N(0,0;0. 16,0. 16;0)(单位:km),求空降战士从空降地点出发 6min 内能到达圆心的概率.

解：以 5 km/h 匀速 6min 到达圆心⇔0.5km 到圆心

(X,Y)~N(0,0;0.16,0.16;0)⇔X,Y 独立⇔ $f(x,y)=f(x)\cdot f(y)$

对联合概率密度函数求积分

概率：

$$\iint\limits_{x^2+y^2\le 0.5^2} f(x,y)dxdy$$

$$=\iint\limits_{x^2+y^2\le 0.25} f(x)\cdot f(y)dxdy$$

$$=\iint\limits_{x^2+y^2\le 0.25} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot 0.4}\cdot e^{-\frac{x^2}{2\times 0.16}}\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot 0.4}\cdot e^{-\frac{y^2}{2\times 0.16}}dxdy$$

$$=\frac{1}{0.32\pi}\iint\limits_{x^2+y^2\le 0.25} e^{-\frac{x^2+y^2}{0.32}}dxdy$$

极坐标$=\frac{1}{0.32\pi}\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{0.5}\rho e^{-\frac{\rho^2}{0.32}}d\rho$

$$=\frac{1}{0.32\pi}\cdot 2\pi\cdot\left(-0.16e^{-\frac{\rho^2}{0.32}}\right)\Big|_0^{0.5}$$

$$=-e^{-\frac{\rho^2}{0.32}}\Big|_0^{0.5}$$

$$=1-e^{-\frac{25}{32}}=0.5422$$

B 组

1.某箱装有 100 件产品，其中一、二、三等品件数分别为 80,10 和 10，现在随机抽取一件，令 $X_i=\begin{cases}1, \text{抽取} i \text{等品} \\ 0, others\end{cases}$（$i=1,2,3$）。

（1）求 (X_1,X_2) 的联合分布律；（2）问 X_1 和 X_2 是否独立？

【解题思路】考查二维离散型随机变量的联合概率分布以及其独立性。

【解题过程】（1）设 A_i 表示“抽到 i 等品”（$i=1,2,3$），则 A_1,A_2,A_3 两两互不相容，且 $P(A_1)=0.8, P(A_2)=0.1, P(A_3)=0.1$。

(X_1,X_2) 的取值数对为：

$(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)$。

$P(X_1=0,X_2=0)=P(A_3)=0.1$，

$P(X_1=0,X_2=1)=P(A_2)=0.1$，

$P(X_1=1,X_2=0)=P(A_1)=0.8$，

$P(X_1=1,X_2=1)=0$。故

X_1 \ X_2	0	1
0	0.1	0.1
1	0.8	0

（2）因 $X_1\sim\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0.2 & 0.8\end{pmatrix}$，$X_2\sim\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0.9 & 0.1\end{pmatrix}$

故 $P(X_1=0,X_2=0)\neq P(X_1=0)P(X_2=0)$

即 X_1 和 X_2 不独立。

2.设 A_1， A_2， A_3 是试验 E 的完备事件组，$P(A_j)=p_j$，$j=1,2,3$。对试验 E 进行 n 次独立重复试验时，用 X_i 表示事件 A_i 发生的次数，计算：（1）随机变量 (X_1,X_2,X_3) 的联合分布律；（2） X_1 的边缘分布律。

【解题思路】考查三维离散型随机变量的联合分布律以及边缘分布律。

【解题过程】（1）设 A_1 发生 i 次，A_3 发生 j 次，则 A_3 发生 $n-i-j$ 次。则随机变量 (X_1,X_2,X_3) 的联合分布律为

$$P(X_1=i,X_2=n-i-j,X_3=j)$$
$$=C_n^iC_{n-i}^jp_1^ip_2^{n-i-j}p_3^j,i,j=0,1,2,\cdots,i+j\le n$$

（2） $P(X_1=i)=C_n^ip_1^i(1-p_1)^{n-i}$，

$i=0,1,2,\cdots,n$

3.（泊松分布的可加性）设大学城公交站有1路，2路，...， n 路汽车停靠。晚上6点至7点之间乘 i 路公交车的乘客的到达数服从参数是 λ_i 的泊松分布。设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立。计算在晚上6点至7点之间，（1）乘3路和5路公交车的到达人数 $Z_2=X_3+X_5$ 的分布律；（2）到达总人数 $Z_n=X_1+X_2+\cdots+X_n$ 的分布律。

【解题思路】考查独立的随机变量的函数的分布。

【解题过程】（1）因 $X_3\sim P(\lambda_3)$，$X_5\sim P(\lambda_5)$，故

$$p(k)=P\{X_3=k\}=\frac{\lambda_3{}^k e^{-\lambda_3}}{k!},k=0,1,2,\cdots$$

$$q(k)=P\{X_5=k\}=\frac{\lambda_5{}^k e^{-\lambda_5}}{k!},k=0,1,2,\cdots$$

而 $Z_2=X_3+X_5$ 可能取得值为 $0,1,2,\cdots$，且 X_3 与 X_5 相互独立，则

$$P\{Z=k\}=\sum_{i=0,1,\cdots k}P\{X_3=i\}P\{X_5=k-i\}$$

$$=\sum_{i=0,1,\cdots k}\frac{\lambda_3{}^i e^{-\lambda_3}}{i!}\frac{\lambda_5{}^{k-i}e^{-\lambda_5}}{(k-i)!}$$

$$=\sum_{i=0}^{k}\frac{\lambda_3{}^i\lambda_5{}^{k-i}}{i!(k-i)!}e^{-(\lambda_3+\lambda_5)}$$

$$=\frac{e^{-(\lambda_3+\lambda_5)}}{k!}\sum_{i=0}^{k}\frac{k!}{i!(k-i)!}\lambda_3{}^i\lambda_5{}^{k-i}$$

$$=\frac{e^{-(\lambda_3+\lambda_5)}}{k!}\sum_{i=0}^{k}C_k^i\lambda_3{}^i\lambda_5{}^{k-i}$$

$$=\frac{e^{-(\lambda_3+\lambda_5)}}{k!}(\lambda_3+\lambda_5)^k$$

$$=\frac{(\lambda_3+\lambda_5)^k e^{-(\lambda_3+\lambda_5)}}{k!},k=0,1,2,\cdots$$

故 $Z=X_3+X_5\sim P(\lambda_3+\lambda_5)$。

（2）由（1）知

$$Z_n=X_1+X_2+\cdots+X_n\sim P\left(\sum_{i=1}^{n}\lambda_i\right)$$

4.设二维连续型随机变量 (X,Y) 的联合密度函数为 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{1+xy}{4},|x|<1,|y|<1\\0,others\end{cases}$

说明：（1）X 与 Y 是否独立；

（2）X^2 与 Y^2 是否独立。

【解题思路】考查二维连续型随机变量的边缘概率密度及独立性。(X,Y) 关于 X 和 Y

点击显示目录（翻页上下滑动）

的边缘概率密度分别为

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)dy, f_Y(y)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)dx$$

设(X,Y)是连续型随机变量，

$f(x,y)$, $f_X(x)$, $f_Y(y)$分别为(X,Y)的概率密度和边缘概率密度，则X、Y相互独立的条件等价于$f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$。

【解题过程】（1）首先计算X与Y的边缘概率密度函数为：

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)dy=\begin{cases}\int_{-1}^{1}\frac{1}{4}(1+xy)dy=\frac{1}{2}, |x|<1\\ 0, |x|\geq 1\end{cases}$$

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)dx=\begin{cases}\int_{-1}^{1}\frac{1}{4}(1+xy)dx=\frac{1}{2}, |y|<1\\ 0, |y|\geq 1\end{cases}$$

可见，在三个密度函数的公共连续点$\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$处，$f(x,y)=\frac{5}{16}\neq\frac{1}{4}=f_X(x)f_Y(y)$，所以$X$与$Y$不独立。

（2）令$U=X^2$，$V=Y^2$，显然$R(U)=R(V)=[0,1]$，当$0<u<1$，$0<v<1$时，

$$F(u,v)=P(U\leq u,V\leq v)=P(X^2\leq u,Y^2\leq v)$$
$$=P(-\sqrt{u}\leq X\leq\sqrt{u},-\sqrt{v}\leq Y\leq\sqrt{v})$$
$$=\int_{-\sqrt{u}}^{\sqrt{u}}\left(\int_{-\sqrt{v}}^{\sqrt{v}}\frac{1}{4}(1+xy)\,dy\right)dx=\sqrt{uv}$$，从而(U,V)的联合密度函数为：

$$\varphi(u,v)=\frac{\partial^2F(u,v)}{\partial u\partial v}=\begin{cases}\frac{1}{4\sqrt{uv}}, 0<u<1, 0<v<1\\ 0, \text{其他}\end{cases}$$

而U与V的边缘密度函数为：

$$\varphi_U(u)=\int_{-\infty}^{+\infty}\varphi(u,v)dv=\begin{cases}\int_0^1\frac{dv}{4\sqrt{uv}}=\frac{1}{2\sqrt{u}},0<u<1\\0,\text{其他}\end{cases}$$

$$\varphi_V(v)=\int_{-\infty}^{+\infty}\varphi(u,v)du=\begin{cases}\int_0^1\frac{du}{4\sqrt{uv}}=\frac{1}{2\sqrt{v}},0<v<1\\0,\text{其他}\end{cases}$$

显然，对任意的u,v，都有

$\varphi(u,v)=\varphi_U(u)\varphi_V(v)$，所以$U$与$V$相互独立，即$X^2$与$Y^2$独立。

5.设X和Y为连续型随机变量且相互独立并服从同一分布，试证$P\{X\le Y\}=\frac{1}{2}$。

【解题思路】考查独立同分布的随机变量的概率密度函数，边缘概率密度函数的性质的应用。

【解题过程】因X和Y相互独立，所以$f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$，又X和Y服从同一分布，所以$f_X(x)=f_Y(y)$，由X和Y为连续型随机变量得：

$$P\{X\le Y\}=\iint\limits_{x\le y}f_X(x)f_Y(y)dxdy$$

$$=\int_{-\infty}^{\infty}f(x)dx\int_{-\infty}^{x}f(y)dy=\int_{-\infty}^{\infty}f(x)F(x)dx$$

$$=\int_{-\infty}^{\infty}F(x)dF(x)=\frac{1}{2}$$

6.设(X,Y)服从$G=\{(x,y)|0\le x\le 2,0\le y\le 1\}$上的均匀分布。求：（1）$Z=XY$的密度函数$f_Z(z)$；

（2）记$U=\begin{cases}0,X\le Y\\1,X>Y\end{cases}$，$V=\begin{cases}0,X\le 2Y\\1,X>2Y\end{cases}$

求(U,V)的联合分布律。

【解题思路】考查二维连续型随机变量的函数的分布，利用随机变量的函数分布的定义求解即可。已知(X,Y)的联合密度$f(x,y)$，求$Z=g(X,Y)$的概率密度$f_Z(z)$。首先求分布函数

$$F_Z(z)=P\{Z\le z\}=P\{g(X,Y)\le z\}$$
$$=P\{(X,Y)\in D_Z\}=\iint_{D_Z} f(x,y)dxdy$$

其中$D_Z=\{(X,Y)/g(X,Y)\le z\}$；然后根据$F_Z(z)'=f_Z(z)$求出密度函数。

【解题过程】（1）由题知

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{2},0\le x\le 2,0\le y\le 1\\ 0,others\end{cases},$$

当$0\le z\le 2$时，

$$F_Z(z)=P\{Z\le z\}=P\{XY\le z\}$$
$$=1-\int_{\frac{z}{2}}^{1}dy\int_{\frac{z}{y}}^{2}\frac{1}{2}dx=\frac{1}{2}\left(z-z\ln\frac{z}{2}\right)$$

当$z<0$时，$F_Z(z)=0$；当$z>2$时

$$F_Z(z)=1$$

故$f_Z(z)=\begin{cases}-\frac{1}{2}\ln\frac{z}{2},0\le z\le 2\\ 0,others\end{cases}$

（2）$P(U=0,V=0)=P(X\le Y,X\le 2Y)$

$$=P(X\le Y)=\int_0^1 dx\int_x^1\frac{1}{2}dy=\frac{1}{4}$$

$$P(U=0,V=1)=P(X\le Y,X>2Y)=0$$

$$P(U=1,V=0)=P(X>Y,X\le 2Y)$$
$$=\int_0^1 dy\int_y^{2y}\frac{1}{2}dx=\frac{1}{4}$$

$$P(U=1,V=1)=P(X>Y,X>2Y)=\frac{1}{2}$$

故(U,V)的联合分布律为

U \ V	0	1
0	1/4	0
1	1/4	1/2

7.设随机变量(X,Y)的联合密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}e^{-y},0\le x\le 1,y\ge 0\\0,others\end{cases}$$

（1）求(X,Y)的边缘密度函数$f_X(x)$，$f_Y(y)$；（2）判断X与Y是否相关，是否独立；（3）求$Z=X+Y$的密度函数$f_Z(z)$；（4）令$U=2X$，$V=3Y$求(U,V)的联合密度函数$h(u,v)$。

【解题思路】考查二维连续型随机变量的边缘密度函数、独立性以及随机变量的函数的分布。

【解题过程】（1）

$$f_X(x)=\begin{cases}\int_0^{\infty}e^{-y}dy=1,0\le x\le 1\\0,others\end{cases}$$

$$f_Y(y)=\begin{cases}\int_0^{1}e^{-y}dx=e^{-y},y\ge 0\\0,others\end{cases}$$

（2）因 $f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$ 故 X 与 Y 独立。

（3）当 $0\le z\le 1$ 时

$$F_Z(z)=P(Z\le z)=P(X+Y\le z)$$

$$=\int_0^z dx\int_0^{z-x}e^{-y}dy=e^{-z}+z-1$$

当 $z>1$ 时

$$F_Z(z)=P(Z\le z)=P(X+Y\le z)$$

$$=\int_0^1 dx\int_0^{z-x}e^{-y}dy=e^{-z}-e^{1-z}+1$$

当 $z<0$ 时 $F_Z(z)=0$

故 $f_Z(z)=\begin{cases}1-e^{-z},0\le z\le 1\\ e^{-z}(e-1),z>1\\ 0,others\end{cases}$

（4）由题知

$$F_{(U,V)}(u,v)=P(U\le u,V\le v)$$

$$=P(2X\le u,3Y\le v)$$

$$=P(X\le\frac{u}{2},Y\le\frac{v}{3})=F_{(X,Y)}(\frac{u}{2},\frac{v}{3})$$

则 $F_{(U,V)}(u,v)=\frac{u}{2}(1-e^{-\frac{v}{3}}),0\le u\le 3,v\ge 0$

即 $f_{(U,V)}(u,v)=\frac{1}{6}e^{-\frac{v}{3}},0\le u\le 3,v\ge 0$。

8.在区间 $[0,1]$ 上随机地投掷两点，求：

（1）两点之间距离的分布；（2）两数点中较大数的分布。

【解题思路】考查二维随机变量的函数的分布的应用。

【解题过程】设 A,B 两点到 O 点的距离为随机变量 X,Y，于是它们均服从均匀分布，

二维随机变量(X,Y)的联合分布密度函数为$f(x,y)=\begin{cases}1,0\le x\le 1,0\le y\le 1\\0,others\end{cases}$

（1）两点之间距离为$Z=|X-Y|$，当$z\le 0$时$F_Z(z)=0$；当$0<z\le 1$时

$$P(|X-Y|\le z)=\iint\limits_{|x-y|\le z} dxdy=1-(1-z)^2;$$

当$z>1$时$F(z)=1$。于是

$$F_Z(z)=\begin{cases}0,z\le 0\\1-(1-z)^2,0<z\le 1,\\1,z>1\end{cases}$$

$$f_Z(z)=\begin{cases}2(1-z),0<z\le 1\\0,others\end{cases}$$

（2）两数点中较大数为$U=\max(X,Y)$，当$0\le u\le 1$时

$$F_U(u)=P(U\le u)=P(\max(X,Y)\le u)$$

$$=P(X\le u,Y\le u)=\int_0^u dx\int_0^u dy=u^2$$

当$u<0$时$F_U(u)=0$，当$u>1$时$F_U(u)=1$。故有$F_U(u)=\begin{cases}0,u<0\\u^2,0\le u\le 1,\\1,u>1\end{cases}$

$$f_U(u)=\begin{cases}2u,0\le u\le 1\\0,others\end{cases}$$

9.已知随机变量X与Y相互独立，$X\sim\Gamma(1,\lambda)$，$P\{Y=-1\}=\frac{1}{4}$，

$P\{Y=1\}=\frac{3}{4}$，试计算概率$P\{X-Y\le 1\}$，

$P\{XY \le 2\}$。

【解题思路】考查独立的随机变量的概率的计算。

【解题过程】

$$P\{X-Y \le 1\} = P\{Y=-1, X \le 0\} + P\{Y=1, X \le 2\}$$
$$= P(Y=-1)P(X \le 0) + P(Y=1)P(X \le 2)$$
$$= \frac{3}{4}(1-e^{-2\lambda})$$

$$P\{XY \le 2\} = P\{Y=-1, X \ge -2\} + P\{Y=1, X \le 2\}$$
$$= P(Y=-1)P(X \ge -2) + P(Y=1)P(X \le 2)$$
$$= \frac{1}{4}\int_0^{\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx + \frac{3}{4}\int_0^{2} \lambda e^{-\lambda x} dx = 1 - \frac{3}{4}e^{-2\lambda}$$

10.设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 $X \sim B(1, 0.6)$，$Y \sim f(y)$。求随机变量 $Z = 3X - Y$ 的密度函数 $f_Z(z)$。

【解题思路】考查二维随机变量的函数的分布，根据分布函数的定义求解即可。

【解题过程】由题知

$$F_Z(z) = P(3X - Y \le z)$$
$$= P(X=0, -Y \le z) + P(X=1, 3-Y \le z)$$
$$= P(X=0)P(Y \ge -z) + P(X=1)P(Y \ge 3-z)$$
$$= 0.4(1-F(-z)) + 0.6(1-F(3-z))$$

故 $f_Z(z) = 0.4f(-z) + 0.6f(3-z)$。

C 组

1.设某班车起点站上客人数 X 服从参数为 λ（$\lambda>0$）的泊松分布，每位乘客在中途下车的概率为 p（$0<p<1$），且中途下车与否相互独立，以 Y 表示在中途下车的人数，求：（1）在发车时有 n 个乘客的条件下，中途有 m 人下车的概率；（2）二维随机变量 (X,Y) 的联合分布律。

【解题思路】考查二维随机变量的条件分布。

【解题过程】（1）

$$P\{Y=m|X=n\}=C_n^m p^m(1-p)^{n-m},$$
$$0\le m\le n, n=0,1,2,\cdots$$

（2）二维随机变量 (X,Y) 的联合分布律为

$$P\{X=n,Y=m\}=P(X=n)\cdot P\{Y=m|X=n\}$$
$$=C_n^m p^m(1-p)^{n-m}\cdot\frac{e^{-\lambda}}{n!}\lambda^n, 0\le m\le n, n=0,1,2,\cdots$$

2.某保险公司为了研究某类保险在一个会计年度的理赔总量，用 X_i 表示某类保单的第 i 次理赔额，N 表示在一个会计年度所有这类保单发生的理赔次数，Y 表示在这一年中对这类保单的理赔总量，建立如下理赔总量模型 $Y=\sum_{i=1}^{N}X_i=X_1+X_2+\cdots+X_N$

现有一组保单，假设在一年内可能发生的理赔次数为 0,1,2,3，相应的概率为 0.2,0.3,0.4,0.1。每张保单可能产生的理赔额（单位：万元）为 1,2,3，相应的概率为

0.4,0.4,0.2，试分析理赔总量的概率分布，并求理赔额总量超过 6 万元的概率。

【解题思路】考查多维随机变量的概率分布及概率值求解。

【解题过程】（1）设 X_i 为第 i 次发生的理赔数额，则 X_1, X_2, X_3 相互独立且具有相同的分布。其概率分布为

$$X_i \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0.4 & 0.4 & 0.2 \end{pmatrix}。$$

设 N 为理赔次数，则它的概率分布为

$$N \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0.2 & 0.3 & 0.4 & 0.1 \end{pmatrix}$$

由于理赔总量 $Y = X_1 + X_2 + X_3$，易知，理赔总量 Y 的所有可能取值为 $0,1,2,\cdots,9$。显然 $P(Y=0)=0.2$，

$$P(Y=1) = P(N=1)P(X_1=1) = 0.3\times 0.4 = 0.12$$

由全概率公式可以计算 Y 取其他每一个可能值的概率，如

$$\begin{aligned} P(Y=2) &= P(N=1)P(X_1=2) \\ &+P(N=2)P(X_1+X_2=2) \\ &= P(N=1)P(X_1=2)+P(N=2)P(X_1=1,X_2=1) \\ &= 0.3\times 0.4+0.4\times 0.4\times 0.4 = 0.184 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(Y=3) &= P(N=1)P(X_1=3) \\ &+P(N=2)P(X_1+X_2=3) \\ &+P(N=3)P(X_1+X_2+X_3=3) \\ &= P(N=1)P(X_1=3) \\ &+P(N=2)\left[P(X_1=1,X_2=2)+P(X_1=2,X_2=1)\right] \\ &+P(N=3)P(X_1=1,X_2=1,X_3=1) \\ &= 0.3\times 0.2+0.4\times(0.4+0.4)+0.1\times 0.4^3 \\ &= 0.3864 \end{aligned}$$

（2）符合条件的发生两次索赔的理赔额组合数为$(3,3)$，发生三次索赔的理赔额组合数为

$(1,2,3),(2,2,2),(1,3,3),(2,2,3),(2,3,3),(3,3,3)$

且

$$P(Y \geq 6) = 0.4 \times 0.04 + 0.1 \times 0.456 = 0.0616$$

3.由脚印估计罪犯身高。公安人员根据收集到的罪犯脚印，通过公式

身高=脚印长度×6.876

算出罪犯的身高，这个公式是如何推导出来的？（提示：设一个人身高为X，脚印长度为Y。显然，两者之间是有统计关系的，故应作为二维随机变量(X,Y)来研究）

由于影响人类身高与脚印的随机因素是大量的、相互独立的，且各因素的影响又是微小的，可以叠加的。故由中心极限定理知(X,Y)可以近似看成服从二维正态分$N(\mu_1,\sigma_1^2;\mu_2,\sigma_2^2;\rho)$,其中参数$\mu_1,\sigma_1^2,\mu_2,\sigma_2^2,\rho$，因区域、民族、生活习惯的不同而有所变化，但它们都能通过统计方法而获得。请问如何获得？

略

第 4 章 随机变量的数字特征

A 组

1.设随机变量 X 的分布律为

$$X\sim\begin{pmatrix}-1 & 0 & 1 & 2 & 3\\ 0.1 & 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.3\end{pmatrix}$$ 求 EX，

$E(2X+1)^2$。

【解题思路】考查离散型随机变量的数学期望。设离散型随机变量 X 的分布律为

$P\{X=x_k\}=p_k, k=1,2,\cdots$，若级数

$\sum_{k=1}^{\infty}x_k p_k$ 绝对收敛，则称级数 $\sum_{k=1}^{\infty}x_k p_k$ 的和为随机变量 X 的数学期望，记为 $E(X)$。即

$E(X)=\sum_{k=1}^{\infty}x_k p_k$。

还考查了数学期望的性质：

$E(C)=C, E(CX)=CE(X)$，

$E(X+Y)=E(X)+E(Y)$ 。

【解题过程】

$E(X)=-1\times0.1+0\times0.2+1\times0.2+2\times0.2$
$+3\times0.3=1.4$

$E(X^2)=(-1)^2\times0.1+0^2\times0.2+1^2\times0.2$
$+2^2\times0.2+3^2\times0.3=3.8$

$E(2X+1)^2=E(4X^2+1+4X)$
$=4E(X^2)+1+4E(X)$
$=4\times3.8+1+4\times1.4=21.8$

2.设随机变量 X 的密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}x, 0<x<1\\ 2-x, 1\le x<2\\ 0, x\ge2\text{或}x\le0\end{cases}$$ 求 EX，

$E(3X^2-2X+1)$。

【解题思路】考查连续型随机变量的期望。

设连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$，

若积分 $\int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx$ 绝对收敛，则称积分

$\int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx$ 的值为随机变量 X 的数学期

望，记为 $E(X)$。即 $E(X)=\int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx$。

还考查了数学期望的性质：

$E(C)=C, E(CX)=CE(X)$，

$E(X+Y)=E(X)+E(Y)$。

【解题过程】

$$E(X)=\int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx=\int_0^1 x^2dx+\int_1^2 x(2-x)dx=1$$

$$E(X^2)=\int_{-\infty}^{\infty} x^2f(x)dx=\int_0^1 x^3dx+\int_1^2 x^2(2-x)dx=\frac{7}{6}$$

$$E(3X^2-2X+1)=3E(X^2)-2EX+1$$

$$=3\times\frac{7}{6}-2\times1+1=\frac{5}{2}$$

3.设 X，Y 是相互独立同分布的随机变量

分布律为 $P\{X=i\}=\frac{1}{3}$，$i=1,2,3$。

求 $E(X-2Y+4)$，$E\big(\min(X,Y)\big)$。

【解题思路】考查随机变量的数学期望的性质以及随机变量的函数的数学期望。

【解题过程】

$$EX=EY=1\times\frac{1}{3}+2\times\frac{1}{3}+3\times\frac{1}{3}=2$$

$$E(X-2Y+4)=EX-2EY+4$$

$$=2-2\times2+4=2$$

$\min(X,Y)$ 的概率分布为

$\min(X,Y)\sim\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ \frac{5}{9} & \frac{3}{9} & \frac{1}{9}\end{pmatrix}$，故

$$E(\min(X,Y))=1\times\frac{5}{9}+2\times\frac{3}{9}+3\times\frac{1}{9}=\frac{14}{9}$$

4.设随机变量 X， Y 相互独立，同分布于 $N(0,0.5)$，求 $E(|X-Y|)$。

【解题思路】考查随机变量的函数的数学期望。(X,Y) 的某一函数 $g(X,Y)$ 的数学期望为

$$E[g(X,Y)]=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}g(x,y)f(x,y)dxdy$$ 。

【解题过程】因随机变量 X， Y 相互独立，同分布于 $N(0,0.5)$，故 $X-Y\sim N(0,1)$。

令 $Z=X-Y\sim N(0,1)$，故

$$E(|X-Y|)=E(|Z|)=\int_{-\infty}^{\infty}|z|\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{z^2}{2}}dz$$

$$=\frac{2}{\sqrt{2\pi}}\int_0^{\infty}ze^{-\frac{z^2}{2}}dz=\sqrt{\frac{2}{\pi}}$$

5.在长为 1 的线段上任取两点 X 与 Y，求两点间的平均长度。

【解题思路】考查随机变量的函数的数学期望。(X,Y) 的某一函数 $g(X,Y)$ 的数学期望为

$$E[g(X,Y)]=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}g(x,y)f(x,y)dxdy$$ 。

【解题过程】(X,Y) 服从 $[0,1]\times[0,1]$ 上的均匀分布，所以

$$f(x,y)=\begin{cases}1, 0\le x\le 1, 0\le y\le 1\\ 0, others\end{cases}$$

X 与 Y 间的平均长度为

$$E(|X-Y|)=\int_0^1 dx\int_0^1 |x-y|dy=\frac{1}{3}$$

6.假设一部机器在一天内发生故障的概率是 0.2.一周 5 个工作日无故障可获利 19 万元；发生 1 次故障仍可获利 5 万元；发生 2 次故障可获利 0 万元；发生 3 次或 3 次以上故障将亏损 2 万元。求一周内的期望利润。

【解题思路】考查离散型随机变量的数学期望在实际问题中的应用。

【解题过程】设 X 表示一周 5 个工作日内机器发生故障的天数，则 X 服从参数为 $(5,0.2)$ 的二项分布，有

$$P(X=0)=0.8^5=\frac{1024}{3125},$$

$$P(X=1)=C_5^1 0.2\times 0.8^4=\frac{1280}{3125},$$

$$P(X=2)=C_5^2 0.2^2\times 0.8^3=\frac{640}{3125},$$

$$P(X\geq 3)=1-\frac{1024}{3125}-\frac{1280}{3125}-\frac{640}{3125}=\frac{181}{3125}$$

Y 表示所获利润，则

$$P(Y=19)=P(X=0)=\frac{1024}{3125},$$

$$P(Y=5)=P(X=1)=\frac{1280}{3125},$$

$$P(Y=0)=P(X=2)=\frac{640}{3125},$$

$$P(Y=-2)=P(X\geq 3)=\frac{181}{3125}。$$

故一周内的期望利润为

$$EY=19\times\frac{1024}{3125}+5\times\frac{1280}{3125}+0\times\frac{640}{3125}$$
$$+(-2)\times\frac{181}{3125}=8.158$$

7.某保险公司制定赔偿方案：如果在一年内一个顾客的投保事件 A 发生，该公司就赔偿顾客 a 元。若已知一年内事件 A 发生的概率为 p，为使保险公司收益的期望值等于 a 的5%，该公司应该要求顾客交纳多少保险费？

【解题思路】考查随机变量的数学期望在实际问题中的应用。

【解题过程】设公司收益为 Y，顾客缴纳保险费为 x 元，则 $Y=\begin{cases}x,若A不发生\\x-a,若A发生\end{cases}$，要使 $EY=x(1-p)+(x-a)p=5\%a$，则得 $x=(p+5\%)a$。

8.设某仪器主要由 A，B，C 三个元件组成，这三个元件出故障的概率分别为 0.1,0.2,0.3. 假设 X 表示某时间内同时出故障的元件个数，求 X 的数学期望。

【解题思路】考查离散型随机变量的数学期望在实际问题中的应用。

【解题过程】 X 可能的取值为 $0,1,2,3$。则

$$P(X=0)=0.9\times0.8\times0.7=0.504,$$
$$P(X=1)=0.1\times0.8\times0.7+0.9\times0.2\times0.7$$
$$+0.9\times0.8\times0.3=0.398$$
$$P(X=2)=0.1\times0.2\times0.7+0.1\times0.8\times0.3$$
$$+0.9\times0.2\times0.3=0.092$$
$$P(X=3)=0.1\times0.2\times0.3=0.006$$

所以 X 的数学期望为

$$EX = 0\times0.504+1\times0.398+2\times0.092$$
$$+3\times0.006=0.6$$

9.设有 n 个人体验,为查某项疾病需验血现有如下验血方案:按 k 个人一组进行分组,同组 k 个人的部分血样混在一起化验.若结果为阴性,则说明个人的血液都呈阴性,此 k 个人都无此疾病,这个人只需化验 1 次若结果为阳性,则说明 k 个人中至少一人的血样呈阳性反应,应对个人的剩余血样逐个化验,找出患有此病者,此时 k 个人的血需化验 k 次.设该疾病的患病率为 0.1,且是否患有此病是相互独立的.试问:

(1)分组验血方案能否减少工作量?

(2) 如果分组验血能减少工作量,如何分组(每组多少人)可以最大程度减少工作量?

解：(1)不分组相当于每人 1 次

$$\text{分组}\begin{cases}\text{阳：每人}\frac{k+1}{k}\text{次}\\ \text{阴：每人}\frac{1}{k}\text{次}\end{cases}$$

k个人中有人阳的概率：$1-(1-0.1)^k$

k个人都不阳的概率：$\frac{1}{k}(1-0.1)^k$

每人次数的期望：

$$\frac{k+1}{k}\times\left(1-(1-0.1)^k\right)+\frac{1}{k}(1-0.1)^k$$
$$=\frac{1}{k}+1-0.9^k$$

令$\frac{1}{k}+1-0.9^k<1$

$\frac{1}{k}<0.9^k$

$-\ln k<1<\ln 0.9$

即 $\ln 0.9k+\ln k>0$

令 $f(k)=\ln 0.9k+\ln k$

$f'(k)=\ln 0.9+\frac{1}{k}$

$\therefore f(k)$在$\left(0，-\frac{1}{ln0.9}\right)\uparrow$，在$\left(-\frac{1}{ln0.9}，+\infty\right)\downarrow$

$f(2)=2\ln 0.9+\ln 2=\ln 1.62>0$

⋮

$f(33)\approx\ln 1.02>0$

$f(34)\approx\ln 0.94<0$

$\therefore$当 $k\in[2,33]$时 $f(k)>0$ 即$\frac{1}{k}+1-0.9^k<1$

即分组每人次数期望小于不分组,能减少工作量

(2) 相当于让$\frac{1}{k}+1-0.9^k$与 1 的差值最大

即 $f(k)$最大

$-\frac{1}{ln0.9}\approx\frac{1}{0.1054}\in(9，10)$

$\therefore f(k)_{max}=\max\{f(9),f(10)\}$

又 $f(9)=9\ln0.9+\ln9=\ln0.9^9\times9$

$$f(10)=10\ln0.9+\ln10=\ln0.9^{10}\times10$$

$$=\ln0.9^9\times9=f(9)$$

$\therefore k=9$ 或 10

10.若报童每销售一份报纸赚 0.25 元，而剩下卖不出去的报纸每份要亏 0.15 元.设市场对报纸的需求量服从均值为 500 和标准差为 50 的正态分布问报童每天应购进多少份报纸才能使损失最少?

解：a-b=0.25，

b-c=0.15，

P_1/P_2=5/3

由 p(r)服从 $N(\mu，\sigma)$，$\mu=500$，$\sigma=50$，

可得 $n=\mu+0.32\sigma=516$，

即每天购进 516 份报纸

11. 经统计,在季风时节,某高层建筑西、北两个墙面受到的风阻压力(X,Y)服从正态分布$N(2,2;1,1;\rho)$,利用 $\max(X,Y)=\frac{X+Y+|X-Y|}{2}$,计算墙面受到的最大风阻压力的期望值.

解:

由于 $\max(X,Y)=\frac{X+Y+|X-Y|}{2}$

$$\therefore E[\max(X,Y)]=E\left[\frac{X+Y+|X-Y|}{2}\right]$$

$$=\frac{1}{2}E[X-Y]$$

因为(X,Y)服从正态分布$N(2,2;1,1;\rho)$

$\therefore X\sim N(2,1),Y\sim N(2,1),\rho_{XY}=\rho$

$EX=2,DX=1,EY=2,DY=1,$

$E(X-Y)=EX-EY=0$

$D(X-Y)=1^2\times DX+DY-2\mathrm{cov}(X,Y)$

$\mathrm{cov}(X,Y)=\rho_{XY}\times\sqrt{DX}\times\sqrt{DY}=\rho$

$\therefore D(X-Y)=2-2\rho$

$\therefore X-Y\sim N(0,2-2\rho)$

所以 $E[\max(X,Y)]=2+\sqrt{\frac{1-\rho}{\pi}}$

12.设随机变量 X 的密度函数为

$f(x)=\frac{1}{2\alpha}e^{-\alpha|x|}$， $x\in R$。求 EX， DX。

【解题思路】考查连续型随机变量的数学期望和方差。 $DX=EX^2-(EX)^2$。

【解题过程】 $EX=\int_{-\infty}^{\infty}x\cdot\frac{1}{2\alpha}e^{-\alpha|x|}dx=0$，

$EX^2=\int_{-\infty}^{\infty}x^2\cdot\frac{1}{2\alpha}e^{-\alpha|x|}dx=\frac{2}{\alpha^2}$， 故

$DX=EX^2-(EX)^2=\frac{2}{\alpha^2}-0=\frac{2}{\alpha^2}$。

13.设随机变量 X 的分布律为

$P\{X=k\}=\frac{1}{2^k}$， $k=1,2,\cdots$， 求 DX。

【解题思路】考查离散型随机变量的方差。

$DX=EX^2-(EX)^2$。

【解题过程】由题可求得

$$EX=\sum_{k=1}^{\infty}k\frac{1}{2^k}=\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{\infty}k\frac{1}{2^{k-1}}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\left(1-\frac{1}{2}\right)^2}=2$$

引用 $\sum_{k=1}^{\infty}kx^{k-1}=\left(\sum_{k=1}^{\infty}x^k\right)'=\left(\frac{x}{1-x}\right)'=\frac{1}{(1-x)^2}$

$$EX^2=\sum_{k=1}^{\infty}k^2\frac{1}{2^k}=\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{\infty}k^2\frac{1}{2^{k-1}}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1+\frac{1}{2}}{\left(1-\frac{1}{2}\right)^3}=6$$

引用 $\sum_{k=1}^{\infty}k^2x^{k-1}=\left(\sum_{k=1}^{\infty}kx^k\right)'$

$$=\left(x\sum_{k=1}^{\infty}kx^{k-1}\right)'=\left(\frac{x}{(1-x)^2}\right)'=\frac{1+x}{(1-x)^3}$$

$DX=EX^2-(EX)^2=6-2^2=2$。

14.设 $X\sim B(50,0.02)$，

$$Y=\begin{cases}1, X\le 1\\ 2, 2\le X\le 48\\ 3, X\ge 49\end{cases}$$，求 DY。

【解题思路】考查离散型随机变量的函数的方差。

【解题过程】因 $X\sim B(50,0.02)$ 可近似为 $P(1)$，可查泊松分布表得

$P(Y=1)=P(X=0)+P(X=1)=2e^{-1}$，

$P(Y=3)=P(X=49)+P(X=50)$，

$P(Y=2)=1-P(Y=1)-P(Y=3)=1-2e^{-1}$

$EY=1\times 2e^{-1}+2\times(1-2e^{-1})+3\times 0=2-2e^{-1}$

$EY^2=1^2\times 2e^{-1}+2^2\times(1-2e^{-1})+3^2\times 0=4-6e^{-1}$

$DY=2e^{-1}-4e^{-2}$。

15. 设随机变量 X 的密度函数

$$f(x)=\begin{cases}ax^2+bx+c, 0<x<1\\ 0, others\end{cases}$$，已知

$EX=0.5$，$DX=0.15$，求常数 a，b，c。

【解题思路】考查连续型随机变量的数学期望和方差。

【解题过程】由题知

$$EX=\int_0^1 x\left(ax^2+bx+c\right)dx$$

$$=\frac{a}{4}+\frac{b}{3}+\frac{c}{2}=0.5$$

$$EX^2=\int_0^1 x^2\left(ax^2+bx+c\right)dx$$

$$=\frac{a}{5}+\frac{b}{4}+\frac{c}{3}=0.15+0.5^2$$

$$\int_0^1\left(ax^2+bx+c\right)dx=\frac{a}{3}+\frac{b}{2}+c=1$$

解得 $a=12,b=-12,c=3$。

16.掷 n 颗骰子，骰子的每一面出现是等可能的，求出现点数之和的数学期望和方差。

【解题思路】考查数学期望和方差的性质。

$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为 n 个随机变量，

则 $E\left(\sum_{i=1}^{n}a_iX_i+c\right)=\sum_{i=1}^{n}a_iEX_i+c$。

若 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 独立，

则 $D\left(\sum_{i=1}^{n}X_i\right)=\sum_{i=1}^{n}DX_i$。

【解题过程】每一个骰子点数为 X，则

$$EX=(1+2+3+4+5+6)\times\frac{1}{6}=\frac{7}{2},$$

$$EX^2=\left(1^2+2^2+3^2+4^2+5^2+6^2\right)\times\frac{1}{6}=\frac{91}{6}$$

$$DX=EX^2-(EX)^2=\frac{91}{6}-\left(\frac{7}{2}\right)^2=\frac{35}{12}$$

故 $E(X_1+X_2+\cdots+X_n)=\frac{7}{2}n$，

$$D(X_1+X_2+\cdots+X_n)=\frac{35}{12}n。$$

17.设 $X\sim B(10,0.2)$，试估计

$P\{|X-2|\geq 2\}$。

【解题思路】考查切比雪夫不等式，设 X 的方差存在，则对任意正数 ε 有

$$P\{|X-EX|\geq\varepsilon\}\leq\frac{DX}{\varepsilon^2}。$$

【解题过程】因 $EX=2$，$DX=1.6$，由切比雪夫不等式可得

$$P\{|X-2|\geq 2\}\leq\frac{1.6}{2^2}=0.4。$$

18.设随机变量 X 和 Y 的数学期望分别为-2,2，方差分别为 1,4，X 与 Y 的相关系数为 0.5，根据切比雪夫不等式估计概率 $P\{|X+Y|\geq 6\}$。

【解题思路】考查切比雪夫不等式，设 X 的方差存在，则对任意正数 ε 有

$$P\{|X-EX|\geq\varepsilon\}\leq\frac{DX}{\varepsilon^2}。$$

【解题过程】因 $E(X+Y)=EX+EY=0$，

$$D(X+Y)=DX+DY+2Cov(X,Y)$$
$$=1+4+2\times 1=7$$

由切比雪夫不等式得

$$P\{|X+Y|\geq 6\}\leq\frac{7}{6^2}=\frac{7}{36}。$$

19.已知随机变量 X，Y 的联合分布律为

X \ Y	-1	0	1
-1	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$
0	$\frac{1}{8}$	0	$\frac{1}{8}$
1	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$

（1）求 EX，DX，EY，DY，$E(X-2Y-5)$；

（2）求 $Cov(X,Y)$，$D(X-Y)$，$\rho(X,Y)$；

（3）X 与 Y 是否相关？是否独立？

【解题思路】考查离散型二维随机变量的数学期望，方差，协方差，相关系数以及独立性，按定义求解即可。协方差：

$Cov(X,Y)=E(XY)-EX\cdot EY$，

相关系数：$\rho(X,Y)=\dfrac{Cov(X,Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}}$，

若 $\rho(X,Y)=0$，则称 X 与 Y 不相关。

【解题过程】（1）由题知 $X\sim\begin{pmatrix}-1 & 0 & 1\\ \frac{3}{8} & \frac{2}{8} & \frac{3}{8}\end{pmatrix}$，

$Y\sim\begin{pmatrix}-1 & 0 & 1\\ \frac{3}{8} & \frac{2}{8} & \frac{3}{8}\end{pmatrix}$，故

$$EX=EY=-1\times\frac{3}{8}+0\times\frac{2}{8}+1\times\frac{3}{8}=0,$$

$$EX^2=EY^2=(-1)^2\times\frac{3}{8}+0^2\times\frac{2}{8}+1^2\times\frac{3}{8}=\frac{3}{4}$$

$$DX=DY=\frac{3}{4}-0^2=\frac{3}{4},$$

$$E(X-2Y-5)=EX-2EY-5=-5。$$

（2）$XY\sim\begin{pmatrix}-1 & 0 & 1\\ \frac{2}{8} & \frac{4}{8} & \frac{2}{8}\end{pmatrix}$，$E(XY)=0$，

$Cov(X,Y)=E(XY)-EXEY=0-0=0$；

$$D(X-Y)=DX+DY-2Cov(X,Y)$$

$$=\frac{3}{4}+\frac{3}{4}-2\times0=\frac{3}{2}$$

$$\rho(X,Y)=\frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}}=0。$$

（3）因 $\rho(X,Y)=0$，故 X 与 Y 不相关。

因

$$P(X=-1,Y=-1)\neq P(X=-1)P(Y=-1)$$

所以 X 与 Y 不独立。

20.设 X，Y 的联合密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{8}(x+y),0\le x\le 2,0\le y\le 2\\ 0,others\end{cases}$$

求 EX，EY，DX，DY，$Cov(X,Y)$，$Cov(4X+1,3Y+2X)$，$\rho(3X,2Y)$。

【解题思路】考查二维连续型随机变量的数学期望、方差、协方差以及相关系数。

【解题过程】由题知

$$f_X(x)=\begin{cases}\int_0^2\frac{1}{8}(x+y)dy=\frac{x+1}{4},0\le x\le 2\\ 0,others\end{cases}$$

$$f_Y(y)=\begin{cases}\int_0^2\frac{1}{8}(x+y)dx=\frac{y+1}{4},0\le y\le 2\\ 0,others\end{cases}$$

则 $EX=\int_0^2 x\cdot\frac{x+1}{4}dx=\frac{7}{6}$，$EY=\frac{7}{6}$，

$$EX^2=\int_0^2 x^2\cdot\frac{x+1}{4}dx=\frac{5}{3},$$

$$DX=EX^2-(EX)^2=\frac{5}{3}-\left(\frac{7}{6}\right)^2=\frac{11}{36},$$

$$DY=\frac{11}{36}。$$

$$E(XY)=\int_0^2 dx\int_0^2\frac{1}{8}xy(x+y)dy=\frac{4}{3},$$

$$Cov(X,Y)=E(XY)-EXEY$$
$$=\frac{4}{3}-\frac{7}{6}\times\frac{7}{6}=-\frac{1}{36}$$
$$Cov(4X+1,3Y+2X)$$
$$=E\left((4X+1)(3Y+2X)\right)$$
$$-E(4X+1)E(3Y+2X)$$
$$=12E(XY)+8EX^2+3EY+2EX$$
$$-(4EX+1)(3EY+2EX)$$
$$=12\times\frac{4}{3}+8\times\frac{5}{3}+3\times\frac{7}{6}+2\times\frac{7}{6}$$
$$-(4\times\frac{7}{6}+1)(3\times\frac{7}{6}+2\times\frac{7}{6})=\frac{19}{9}$$
$$\rho(3X,2Y)=\frac{Cov(3X,2Y)}{\sqrt{D(3X)}\sqrt{D(2Y)}}$$
$$=\frac{6Cov(X,Y)}{\sqrt{9DX}\sqrt{4DY}}=\frac{6\times\left(-\frac{1}{36}\right)}{\sqrt{9\times\frac{11}{36}}\sqrt{4\times\frac{11}{36}}}=-\frac{1}{66}$$

21.（1）设 $X\sim U[1,2]$，Y 服从参数 $\lambda=2$ 的指数分布，且假设 X 与 Y 独立，求 $E(2X-Y-3)^2$；

（2）设 $(X,Y)\sim N(0,1;1,4;0.5)$，求 $E(2X^2-XY+3)$。

【解题思路】 考查数学期望的性质与计算。

【解题过程】（1）由题知 $EX=\frac{3}{2}$，

$DX=\frac{1}{12}$，$EY=\frac{1}{2}$，$DY=\frac{1}{4}$。

故 $EX^2=\frac{1}{12}+\left(\frac{3}{2}\right)^2=\frac{7}{3}$，

$EY^2=\frac{1}{4}+\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{2}$

$$E(2X-Y-3)^2=E(4X^2+Y^2-4XY-12X+6Y+9)$$
$$=4EX^2+EY^2-4EXEY-12EX+6EY+9$$
$$=4\times\frac{7}{3}+\frac{1}{2}-4\times\frac{3}{2}\times\frac{1}{2}-12\times\frac{3}{2}+6\times\frac{1}{2}+9=\frac{5}{6}$$

（2）$EX=0, DX=1, EY=1, DY=4$

$\rho(X,Y)=0.5$，

由 $\rho(X,Y)=\dfrac{Cov(X,Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}}=\dfrac{EXY-EXEY}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}}$

得 $\dfrac{EXY-0}{1\times 2}=0.5$ 则 $EXY=1$。

$$E(2X^2-XY+3)$$
$$=2EX^2-EXY+3=2\times 1-1+3=4$$

版权所有万紫校园

B 组

1.飞机场的一辆公交车送 25 名乘客到 9 个车站，假设每一位乘客都等可能地在任一站下车，并且他们下车与否相互独立，又知公交车只在有人下车时才停车。求公交车停车次数的数学期望。

【解题思路】考查离散型随机变量的函数的数学期望在实际问题中的应用。

【解题过程】因为有 9 个站，因此对每一位乘客而言，在任一站下车的概率为 $p=\frac{1}{9}$，而不下车的概率为 $q=\frac{8}{9}$。若设 X 为任一站下车的人数，则 $X\sim B(25,\frac{1}{9})$，

且 $P(X=0)=\left(\frac{8}{9}\right)^{25}$，

$P(X>0)=1-\left(\frac{8}{9}\right)^{25}$。

设 Y_i 为第 $i(i=1,2,\cdots,9)$ 个车站停车的次数，则 Y_i 的取值为 0 或 1，且

$$P(Y_i=0)=P(X=0)=\left(\frac{8}{9}\right)^{25},$$

$$P(Y_i=1)=P(X>0)=1-\left(\frac{8}{9}\right)^{25}$$

因而

$$E(Y_i)=0\times\left(\frac{8}{9}\right)^{25}+1\times\left[1-\left(\frac{8}{9}\right)^{25}\right]=1-\left(\frac{8}{9}\right)^{25}$$

于是停车总次数为 $Y=Y_1+Y_2+\cdots+Y_9$，且其数学期望为 $EY=EY_1+EY_2+\cdots+EY_9$

$$=9\left[1-\left(\frac{8}{9}\right)^{25}\right]=8.5264。$$

2.游客乘电梯从底层到电视塔顶层观光，电梯于每个整点的第 5 分钟、25 分钟、55 分钟从底层起运行，假设游客在早上八点的 X 分钟到达底层候梯处，且 X 在 $[0,60]$ 上服从均匀分布，求该游客等候时间 T 的数学期望。

【解题思路】考查随机变量的函数的数学期望在实际问题中的应用。

【解题过程】已知 $X\sim U(0,60)$，其概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{60},0\le x\le 60\\0,others\end{cases}$。随机变量 T 是游客等候电梯的时间，则

$$Y=g(X)=\begin{cases}5-X,0<X\le 5\\25-X,5<X\le 25\\55-X,25<X\le 55\\60-X+5,55<X\le 60\end{cases},$$

则随机变量 T 的数学期望为

$$ET=\int_{-\infty}^{\infty}g(x)f(x)dx$$

$$=\frac{1}{60}\int_0^{60}g(x)dx$$

$$=\frac{1}{60}\left[\begin{array}{l}\int_0^5(5-x)dx+\int_5^{25}(25-x)dx\\+\int_{25}^{55}(55-x)dx+\int_{55}^{60}(65-x)dx\end{array}\right]$$

$$=\frac{35}{3}\approx 11.67$$

3.设 A， B 是两个随机事件，

定义： $X=\begin{cases}1, 若A发生\\ -1, 若A不发生\end{cases}$，

$Y=\begin{cases}1, 若B发生\\ -1, 若B不发生\end{cases}$ 证明：随机变量 X 与 Y 不相关的充分必要条件是 A 与 B 独立。

【解题思路】当 $\rho_{XY}=0$ 时，称 X 与 Y 不相关。若 $P(AB)=P(A)P(B)$，则称事件 A 与 B 相互独立。

【解题过程】若 X 与 Y 不相关，则

$\rho_{XY}=0$

$\rightarrow Cov(X,Y)=EXY-EXEY=0$

$\rightarrow EXY=EXEY$， 故事件 A 与 B 相互独立；

若事件 A 与 B 相互独立，则 X 与 Y 相互独立，那么 $EXY=EXEY$，则

$Cov(X,Y)=EXY-EXEY=0$，

故 $\rho_{XY}=0$， X 与 Y 不相关。

4.某类电话呼唤的时间长短 T 满足

$P\{T>t\}=ae^{-\lambda t}+(1-a)e^{-\mu t}(t\geq 0)$ 其中 $0\leq a\leq 1$，$\lambda>0$，$\mu>0$ 为常数，求 $E(T)$。

【解题思路】考查随机变量的数学期望。

【解题过程】由题知 T 的分布函数为

$F(t)=P(T\leq t)=1-P(T>t)=1-\alpha e^{-\lambda t}-(1-\alpha)e^{-\mu t}$

故其概率密度函数为

$f(t)=F'(t)=\lambda\alpha e^{-\lambda t}+\mu(1-\alpha)e^{-\mu t}$，故令

$h(t)=\alpha e^{-\lambda t}\sim e(\lambda)$，

$g(t)=\mu e^{-\mu t}\sim e(\mu)$，

$$E(T)=\alpha E\left(\lambda e^{-\lambda t}\right)+(1-\alpha)E\left(\mu e^{-\mu t}\right)=\frac{\lambda}{\alpha}+\frac{1-\alpha}{\mu}$$

5.2009 年,全球出现甲型 H1N1 流感病毒,并迅速传播美国的疾病控制与预防中心(CDC)由于信息收集和传递过程的延误,公布患病的信息通常会滞后两周左右.然而,在流感爆发的几周前,谷歌的工程师们在《Nature》杂志上发表了一篇论文,称他们通过人们在网上的搜索记录可以及时且准确地完成冬季流感的预测.谷歌工程师们作为医学界的门外汉,如何做到流感预测的呢?原来,工程师们发现人们生病的初期,并不急于到医院看病而是到网上去搜索相似的病情和治疗的方法.因此,流感病情与在线检索高度相关.谷歌保留了多年来所有的搜索记录和对应的 IP,根据这几十亿条检索记录,工程师们可以准确地判断出流感是否爆发和传播的源头.假设 X 表示某区域流感人数(万人),且 $X\sim N(1,0.5^2)$, Y 表示该区域在线检索流感记录数(万条),$Y\sim N(2,1)$.两变量 XY 的相关系数为 0.85.现在检测到 Y=3,求此时该区至少 2 万人患病的概率

解:这是一个涉及到正态分布和相关系数的统计问题。在这个问题中,我们知道两个变量 X 和 Y 的均值、标准差和相关系数,我们需要找出在给定 Y=3 的情况下,X(即该区域的流感人数)至少为 2(即至少 2 万人)的概率。

首先,我们需要计算出在给定 Y 的情况下 X 的条件分布。这是一个多元正态分布问题,在多元正态分布中,给定另一个变量的情况下,一个变量的条件分布仍然是正态分布。

$X|Y=y$ 的期望 $E(X|Y=y)$ 和方差

$Var(X|Y=y)$可以通过以下公式计算：

$$E(X|Y=y)=\mu(X)+\rho(X,Y)\cdot\frac{\sigma(X)}{\sigma(Y)}\cdot[y-\mu(Y)]$$

$$Var(X|Y=y)=\sigma^2(X)\cdot[1-\rho^2(X,Y)]$$

可以求得

$$E(X|Y=3)=1+0.85\cdot\frac{0.5}{1}\cdot(3-2)=1.425$$

$$Var(X|Y=3)=0.5^2\cdot(1-0.85^2)=0.107$$

由正态分布的分布函数$F(x)=\Phi\left(\frac{x-u}{\sigma}\right)$，

本题可以先求：

$$p(X<2|Y=3)=F(2)=\Phi\left(\frac{2-1.425}{\sqrt{0.107}}\right)=\Phi(1.747)$$

查表得：$\Phi(1.747)=0.9599$，故

$$p(X\geqslant 2|Y=3)=1-0.9599=0.0401.$$

6.设$(X_1,Y_1)\sim N(0,1;0,1;\frac{1}{3})$，$(X_2,Y_2)\sim N(0,1;0,1;-\frac{1}{3})$，$f_1(x,y)$，

$f_2(x,y)$分别为(X_1,Y_1)，(X_2,Y_2)的联合 密度函数，又设(X,Y)

的联合密度函数为

$f(x,y)=\frac{1}{2}f_1(x,y)+\frac{1}{2}f_2(x,y)$（1）求 X，Y 的相关系数；（2）X，Y 是否独立？为什么？

【解题思路】（1）二维正态密度函数的两个边缘密度函数都是正态密度函数，利用 $f_1(x)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)dy$ 可以求出各自的密度函数，利用相关系数的定义可以求出对应的相关系数。（2）只需求出 $f(x,y)$ 和 $f_1(x)f_2(y)$ 是否相等即可判断。

【解题过程】（1）由于二维正态密度函数的两个边缘密度函数都是正态密度函数，因此 $f_1(x,y)$ 和 $f_2(x,y)$ 的两个边缘密度函数为标准正态密度函数，故

$$f_1(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy$$

$$=\frac{1}{2}\left[\int_{-\infty}^{\infty}f_1(x,y)dy+\int_{-\infty}^{\infty}f_2(x,y)dy\right]$$

$$=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}+\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}\right)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}$$

同理得 $f_2(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{y^2}{2}}$

可见 $X\sim N(0,1),Y\sim N(0,1)$ 因此

$EX=0,DX=1,EY=0,DY=1$。

于是随机变量 X，Y 的相关系数为

$$\rho(X,Y)=\frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}}=\frac{EXY-EXEY}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}}$$

$$=EXY=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}xyf(x,y)dxdy$$

$$=\frac{1}{2}\left(\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}xyf_1(x,y)dxdy+\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}xyf_2(x,y)dxdy\right)$$

$$=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{3}\right)=0$$

（2）由题设

$$f(x,y)=\frac{3}{8\pi\sqrt{2}}\left(e^{-\frac{9}{16}(x^2-\frac{2}{3}xy+y^2)}+e^{-\frac{9}{16}(x^2+\frac{2}{3}xy+y^2)}\right)$$

$$f_1(x)f_2(y)=\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{x^2}{2}}e^{-\frac{y^2}{2}}=\frac{1}{2\pi}e^{-(\frac{x^2}{2}+\frac{y^2}{2})}$$

可见 $f(x,y)\neq f_1(x)f_2(y)$，故 X，Y 不独立。

7.设随机变量 X，Y 独立同分布，$EX=EY=\mu$，$DX=DY=\sigma^2$。随机变量 $\xi=\alpha X+\beta Y$，$\eta=\alpha X-\beta Y$（$\alpha,\beta\neq 0$）。(1)求 $E\xi$，$E\eta$，$D\xi$，$D\eta$，$\rho(\xi,\eta)$；（2）问当 α，β 满足什么条件时，ξ，η 不相关。

【解题思路】考查随机变量的数学期望和方差的性质以及相关性。

【解题过程】（1）

$$E\xi=E(\alpha X+\beta Y)$$

$$=\alpha EX+\beta EY=(\alpha+\beta)\mu$$

$$E\eta=E(\alpha X-\beta Y)$$

$$=\alpha EX-\beta EY=(\alpha-\beta)\mu$$

因 X，Y 独立同分布，故

$$D\xi=D(\alpha X+\beta Y)=\alpha^2DX+\beta^2DY$$

$$=(\alpha^2+\beta^2)\sigma^2$$

$$D\eta=D(\alpha X-\beta Y)=\alpha^2DX+\beta^2DY$$

$$=(\alpha^2+\beta^2)\sigma^2$$

$$\rho(\xi,\eta)=\frac{Cov(\xi,\eta)}{\sqrt{D\xi}\sqrt{D\eta}}=\frac{E\xi\eta-E\xi E\eta}{\sqrt{D\xi}\sqrt{D\eta}}$$

$$=\frac{E(\alpha X+\beta Y)(\alpha X-\beta Y)-(\alpha+\beta)(\alpha-\beta)\mu^2}{(\alpha^2+\beta^2)\sigma^2}$$

$$=\frac{(\alpha^2-\beta^2)(\mu^2+\sigma^2)-(\alpha+\beta)(\alpha-\beta)\mu^2}{(\alpha^2+\beta^2)\sigma^2}$$

$$=\frac{\alpha^2-\beta^2}{\alpha^2+\beta^2}$$

（2）当 $\rho(\xi,\eta)=\frac{\alpha^2-\beta^2}{\alpha^2+\beta^2}=0$ 时即 $|\alpha|=|\beta|$ 时 ξ，η 不相关。

8.一矿工在有三个门的矿井中迷路，第一个门走 3 小时通向出口；第二个门走 7 小时回原地；第三个门走 5 小时回原地。如果他每次都等可能地选择其中一个门，问他平均要花多少时间才能出井口？

【解题思路】考查条件数学期望的性质：若 X 与 Y 的数学期望均存在，则

$$E\big[E(X|Y)\big]=EX\ 。$$

【解题过程】令 X 表示该矿工到达安全地所需时间，Y 表示他最初选定的门，应用全数学期望公式，有

$$EX=E\big[E(X|Y)\big]=E(X|Y=1)P(Y=1)$$
$$+E(X|Y=2)P(Y=2)+E(X|Y=3)P(Y=3)$$
$$=\frac{1}{3}\big[E(X|Y=1)+E(X|Y=2)+E(X|Y=3)\big]$$

又因 $E(X|Y=2)=7+EX$，

$E(X|Y=3)=5+EX$，$E(X|Y=1)=3$，

故 $EX=\frac{1}{3}[3+7+EX+5+EX]$，

解得 $EX=15$。

C 组

1.证明：如果随机变量 X ， Y 相互独立，则

$$D(XY)=(DX)(DY)+(EX)^2DY+(EY)^2DX$$

【解题思路】考查数学期望及方差的计算性质。

【解题过程】

$$D(XY)=E(XY)^2-(EXY)^2$$

$$=E\left(X^2Y^2\right)-(EXEY)^2=EX^2EY^2-(EXEY)^2$$

$$=\left[DX+(EX)^2\right]\left[DY+(EY)^2\right]-(EXEY)^2$$

$$=DXDY+(EX)^2DY+(EY)^2DX$$

$$+(EXEY)^2-(EXEY)^2$$

$$=(DX)(DY)+(EX)^2DY+(EY)^2DX$$

2.有三家公司都为张同学提供了就职面试的机会，按面试的时间顺序，这三家公司分别记为 A ， B ， C ，每家公司都可以提供极好、好和一般三种职位，每家公司将根据面试情况决定给予求职者何种职位或拒绝他，且不容许毁约。咨询专家为小张的学业成绩和综合素质进行评估后认为，他获得极好、好、一般以及被拒的可能性分别为0.2,0.3,0.4和 0.1.三家公司的工资数据如下：

职位 / 公司	极好	好	一般
A	3500	3000	2200
B	3900	2950	2500
C	4000	3000	2500

小张如果把工资尽量大作为首要条件的话，

那么他在各公司面试时，对该公司提供的各种职位应作何对策？

【解题思路】由于面试有时间先后，使得小张在 A，B 公司面试，作选择时，还要考虑到后面 C 公司的情况，所以应先从 C 开始讨论，C 公司的工资期望值为：

$$4000\times0.2+3000\times0.3+2500\times0.4=2700$$

现在考虑 B 公司，因为 B 公司的一般职位工资只有 2500 元，低于 C 公司的期望值以只接受 B 公司极好或好职位，否则就到 C 公司应聘，B 公司的工资期望值为：

$$3900\times0.2+2950\times0.3+2500\times0.4=2665$$

最后考虑 A 公司，由于 A 公司的极好职位的工资超过 3015 元，所以他只接受 A 公司的极好职位，否则就到 B 公司应聘。

他的总决策是：先去 A 公司应聘，若 A 公司提供极好的职位就接受，否则去 B 公司应聘；若 B 公司提供极好或好的职位就接受，否则去C公司应聘，接受C公司的任何职位。

3.某品牌的电视机正常使用的时间 X（单位：年）服从均匀分布 $U[0,10]$。已知每售出一台产品获利 4000 元，若产品在保修时间 t 内损坏，保修费用除去售出的获利还损失 1000 元。一个销售季度内产品销售量 N 与保修时间 t 有关，不妨设 $N\sim P(1000t)$。现公司计划延长其保修期 t 来提高销售利润，问为使一个销售季度内公司的平均利润最大，最佳保修期应为多少？

【解题思路】考查泊松分布和均匀分布的数学期望。

【解题过程】销售一台电视机所得平均利润

为$4000P\{X\geq t\}-1000P\{X\geq t\}$，一个季度内平均销售量为$1000t$，则一个销售季度内公司平均利润为

$$1000t\left[4000P\{X\geq t\}-1000P\{X<t\}\right]$$
$$=1000t\left[4000\int_t^{10}\frac{1}{10}dt-1000\int_0^t\frac{1}{10}dt\right]$$
$$=-5\times10^5(t^2-8t)$$
$$=-5\times10^5\left[(t-4)^2-16\right],$$

故最佳保修期为 4 年时平均利润最大。

4.一同学通过学习例 4.4.1 后提出，在平面内的直角三角形内均匀分布的二维随机变量(X,Y)，如果两直角边分别平行于坐标轴，则 X 和 Y 的相关系数必为 0.5.请问这个说法对吗？

【解题思路】考查相关系数。

【解题过程】设两直角边为$x=a,y=b$，则直角三角形的斜边为$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$。

故$f(x,y)=\begin{cases}\frac{2}{|ab|},x,y\in G\\0,others\end{cases}$，

$$f_X(x)=\frac{2}{|ab|}\left(1-\frac{x}{a}\right)b,0<x<a,$$

$$f_Y(y)=\frac{2}{|ab|}\left(1-\frac{y}{b}\right)a,0<y<b,$$

$$EX=\frac{a^2b}{3|ab|},\quad EX^2=\frac{a^3b}{6|ab|},$$

$$DX=\frac{3a^3b^2-2a^2|ab|}{18b|ab|},$$

$$EY=\frac{ab^2}{3|ab|},\quad EY^2=\frac{b^3a}{6|ab|},$$

$$DY=\frac{3b^3a^2-2b^2|ab|}{18a|ab|},$$

$$EXY=\frac{a^2b^2}{12|ab|},$$

$$\rho(X,Y)=\frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}}=\pm 0.5\ 。$$

故这个说法不对。

版权所有万紫校园

第 5 章 极限定理

A 组

1.设$\{X_i\}$为独立随机变量序列，且

$P\{X_i=\pm\sqrt{\ln i}\}=\frac{1}{2}$，$i=1,2,\cdots$。试问$\{X_i\}$是否服从大数定律？

【解题思路】考查辛钦大数定律：设$\{X_i\}$为独立同分布的随机变量序列，

$EX_i, DX_i\ (i=1,2,\cdots)$都存在，令

$EX_i=\mu, DX_i=\sigma^2\ (i=1,2,\cdots)$，则对任意的实数$\varepsilon>0$，有$\lim\limits_{n\to+\infty}P\{|\bar{X}_n-\mu|<\varepsilon\}=1$

即$\bar{X}_n=\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i$依概率收敛于$\mu$，记为

$\bar{X}_n\xrightarrow[n\to+\infty]{P}\mu$。

【解题过程】因为$EX_i=0$，

$DX_i=EX_i^2=\ln i$

则

$D\left(\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i\right)=\frac{1}{n^2}D\left(\sum\limits_{i=1}^{n}X_i\right)=\frac{1}{n^2}\sum\limits_{i=1}^{n}\ln i\xrightarrow[n\to+\infty]{}0$，

所以$\{X_i\}$是否服从大数定律。

2.如果X_i，$i=1,2,\cdots$服从参数为 2 的指数分布，证明：当$n\to\infty$时，$Y_n=\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2$依概率收敛于$\frac{1}{2}$。

【解题思路】考查辛钦大数定律：设$\{X_i\}$为独立同分布的随机变量序列，

$EX_i, DX_i\ (i=1,2,\cdots)$ 都存在，令 $EX_i=\mu, DX_i=\sigma^2\ (i=1,2,\cdots)$，则对任意的实数 $\varepsilon>0$，有 $\lim\limits_{n\to+\infty} P\left\{\left|\overline{X}_n-\mu\right|<\varepsilon\right\}=1$

即 $\overline{X}_n=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i$ 依概率收敛于 μ，记为 $\overline{X}_n \xrightarrow[n\to+\infty]{P} \mu$。

【解题过程】由于 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 独立同分布，故 $X_1^2, X_2^2, \cdots, X_n^2$ 也相互独立且同分布。又因 X_i，$i=1,2,\cdots$ 服从参数为 2 的指数分布，所以 $EX_i=\dfrac{1}{2}$，$DX_i=\dfrac{1}{4}$。从而

$$EX_i^2=DX_i+(EX_i)^2=\frac{1}{4}+\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{2},$$

$i=1,2,\cdots$。

由独立同分布大数定律可知，当 $n\to\infty$ 时，$Y_n=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2$ 依概率收敛于 $\dfrac{1}{2}$。

3.假定某电视节目在某城市的收视率为 15%。在一次抽样调查中，从该城市的居民中随机抽取 5000 户。试求这次调查中的收视率与原收视率之差的绝对值小于 1%的概率。进一步地问，为使节目收视率与原收视率之差的绝对值小于 1%的概率达到 99%，则至少要抽查多少户居民？

【解题思路】考查棣莫弗-拉普拉斯定理：设设 $\{X_i\}$ 为独立同分布的随机变量序列，且 $X_i\sim B(1,p)(i=1,2,\cdots)$，令 $Y_n=\sum\limits_{i=1}^{n}X_i$，

则对任意的实数 x，有

$$\lim_{n\to+\infty} P\left\{\frac{Y_n-np}{\sqrt{np(1-p)}}\le x\right\}=\Phi(x)。$$

【解题过程】（1）设 X 表示收看节目的户数，$X_i=\begin{cases}1,\text{第}i\text{户收看节目}\\0,\text{第}i\text{户不收看节目}\end{cases}$，则 $X_i\sim B(1,\frac{1}{2})$，$X=\sum_{i=1}^{n}X_i$。由中心极限定理有

$$P\left\{\frac{-1\%\times5000+15\%\times5000-5000\times\frac{1}{2}}{\sqrt{5000\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}}}\right.$$

$$<\frac{X-5000\times\frac{1}{2}}{\sqrt{5000\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}}}$$

$$\left.<\frac{1\%\times5000+15\%\times5000-5000\times\frac{1}{2}}{\sqrt{5000\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}}}\right\}$$

$$=\Phi\left(-34\sqrt{2}\right)-\Phi\left(-36\sqrt{2}\right)=0.9524。$$

（2）

$$P\left\{\frac{-1\%n+15\%n-n\times\frac{1}{2}}{\sqrt{\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}n}}<\frac{X-\frac{1}{2}n}{\sqrt{\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}n}}\right.$$

$$\left.<\frac{1\%n+15\%n-\frac{1}{2}n}{\sqrt{\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}n}}\right\}$$

版权所有万紫校园

$$=\Phi\left(-\frac{17}{25}\sqrt{n}\right)-\Phi\left(-\frac{18}{25}\sqrt{n}\right)=99\%$$

解得 $n\geq 8491$。

4.某台仪器同时收到 50 个噪声信号 u_i，$i=1,2,\cdots,50$。设它们是相互独立的随机变量，且都服从均匀分布 $U[0,10]$，记 $U=\sum_{i=1}^{50}u_i$，求概率 $P\{U>300\}$。

【解题思路】考查林德伯格-列维中心极限定理，设随机变量序列 $\{X_k\}$ 独立同分布，且 $E(X_k)=\mu$，$D(X_k)=\sigma^2>0$，$k=1,2,\cdots$.

记 $Y_n=\dfrac{\sum_{k=1}^{n}X_k-n\mu}{\sqrt{n}\sigma}=\dfrac{\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}$ 则对任意 $x\in R$，有 $\lim_{n\to\infty}F_n(x)=\lim_{n\to\infty}P(Y_n\leq x)=\Phi(x)$。

即当 n 充分大时，近似地有

$\sum_{k=1}^{n}X_k\sim N(n\mu,n\sigma^2)$ 或

$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k\sim N(\mu,\frac{\sigma^2}{n})$。

【解题过程】因为 $U_i\sim U[0,10]$，所以 $E(U_i)=\dfrac{10}{2}=5$，$D(U_i)=\dfrac{10^2}{12}=\dfrac{25}{3}$。这里 $n=50$ 较大，可以应用中心极限定理将 U 标准化，$Z_n=\dfrac{U-50\times 5}{\sqrt{50}\sqrt{25/3}}$。$Z_n$ 近似服从

$N(0,1)$，故

$$P\{U>300\}=1-P\{U\le 300\}$$

$$=1-P\left\{\frac{U-250}{\sqrt{50}\sqrt{25/3}}\le\frac{300-250}{\sqrt{50}\sqrt{25/3}}\right\}$$

$$=1-P(Z_n\le 2.2449)\approx 1-\Phi(2.45)=0.0071$$

5.假设某生产线上组装每件成品的时间服从指数分布，统计资料表明该生产线每件成品的组装时间平均为 10min，各件产品的组装时间相互独立。（1）试求组装 100 件成品需要 15h 至 20h 的概率；（2）以 95%的概率在 16h 之内最多可以组装多少件成品？

【解题思路】考查林德伯格-列维中心极限定理，设随机变量序列$\{X_k\}$独立同分布，且

$E(X_k)=\mu$，$D(X_k)=\sigma^2>0$，$k=1,2,\cdots$.

记 $Y_n=\dfrac{\sum_{k=1}^{n}X_k-n\mu}{\sqrt{n}\sigma}=\dfrac{\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}$ 则对任意 $x\in R$，有

$\lim\limits_{n\to\infty}F_n(x)=\lim\limits_{n\to\infty}P(Y_n\le x)=\Phi(x)$。即当 n 充分大时，近似地有 $\sum_{k=1}^{n}X_k\sim N(n\mu,n\sigma^2)$

或 $\dfrac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k\sim N(\mu,\dfrac{\sigma^2}{n})$。

【解题过程】（1）设 X_i 表示第 i 件成品的组装时间，$i=1,2,\cdots,100$，则 X_i 相独立，且服从 $\lambda=\dfrac{1}{10}$ 的指数分布，故有

$EX_i=\frac{1}{\lambda}=10, DX_i=\frac{1}{\lambda^2}=100$。

因为$n=100$较大，则所求的概率为：

$$P\left(15\times60\le\sum_{i=1}^{100}X_i\le20\times60\right)$$

$$=P\left(\frac{15\times60-100\times10}{\sqrt{100\times100}}\le\frac{\sum_{i=1}^{100}X_i-100\times10}{\sqrt{100\times100}}\le\frac{20\times60-100\times10}{\sqrt{100\times100}}\right)$$

$$\approx\Phi(2)-\Phi(-1)=0.9772-(1-0.8413)=0.8185$$

（2）设在 16 小时内最多可组装n件产品，

则$\frac{\sum_{k=1}^{n}X_k-n\times10}{\sqrt{n\times100}}\sim N(0,1)$。

$$0.95=P\left\{\sum_{i=1}^{n}X_i\le960\right\}$$

$$=P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{n}X_i-10n}{\sqrt{100n}}\le\frac{960-10n}{10\sqrt{n}}\right\}\approx\Phi\left(\frac{960-10n}{10\sqrt{n}}\right)$$

反查表得$\frac{960-10n}{10\sqrt{n}}=1.645$解得$n=82$，

即在 16 小时内最多可组装 82 件产品。

6.某城市主城区共有 30 个地铁站点假设 X_i表示一天中某时间段第 i 个站点的进站人数,$X_1,\cdots,X_{30}$独立同分布于泊松分布 P(500),试用中心极限定理求概率

$$P\left\{\sum_{i=1}^{30}X_i\ge2000\right\}$$

解：$\because X \sim P(500)$

$\therefore EX = DX = 500$

根据中心极限定理：

$$\sum_{i=1}^{30} X_i \sim N(15000,15000)$$

$$\therefore P\left\{\sum_{i=1}^{30} X_i \geq 2000\right\}$$

$$= P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{30} X_i - 15000}{50\sqrt{6}} \geq \frac{2000 - 15000}{50\sqrt{6}}\right\}$$

$$= P\{X \geq -183.8\}$$

$$= \Phi(-183.8) = 1 - \Phi(183.8)$$

其中$\Phi(X)$为标准正态分布函数

版权所有万紫校园

B 组

1.一生产线生产的产品成箱包装，每箱的重量是随机的，假设每箱平均重 50kg，标准差为 5kg。若用最大载重量为 5t 的汽车来承运，试用中心极限定理说明每辆车最多可以装多少箱，才能保障不超载的概率大于 0.997？

【解题思路】考查林德伯格-列维中心极限定理，设随机变量序列 $\{X_k\}$ 独立同分布，且

$E(X_k)=\mu$，$D(X_k)=\sigma^2>0$，$k=1,2,\cdots$.

记 $Y_n=\dfrac{\sum\limits_{k=1}^{n}X_k-n\mu}{\sqrt{n}\sigma}=\dfrac{\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}X_k-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}$ 则对任意 $x\in R$，有 $\lim\limits_{n\to\infty}F_n(x)=\lim\limits_{n\to\infty}P(Y_n\le x)=\Phi(x)$

即当 n 充分大时，近似地有

$\sum\limits_{k=1}^{n}X_k\sim N(n\mu,n\sigma^2)$ 或

$\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}X_k\sim N(\mu,\dfrac{\sigma^2}{n})$。

【解题过程】设 $X_i(i=1,2,\cdots,n)$ 为装运第 i 箱的重量，n 是所求的箱数。则 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 独立同分布，

$EX_i=50,DX_i=5^2=25$，令 $Y_n=\sum\limits_{i=1}^{n}X_i$，

则 $E(Y_n)=50n$，$D(Y_n)=25n$，由中心极限定理得

$$P(Y_n\le 5000)\approx\Phi\left(\frac{5000-50n}{5\sqrt{n}}\right)>0.977=\Phi(2)$$

所以 $\frac{1000-10n}{\sqrt{n}}>2$，$n<98.0199$。故最多可以装 98 箱。

2.某种福利彩票一等奖的奖金金额由摇奖决定，其分布律为

X(万元)	P
5	0.2
10	0.2
20	0.2
30	0.1
40	0.1
50	0.1
100	0.1

若一年中将开出 300 个奖，问需要多少奖金总额，才有 95%的把握能够发放奖金。

【解题思路】考查林德伯格-列维中心极限定理。

【解题过程】设 X_i 为第 i 次摇奖的奖金额（$i=1,2,\cdots$），$EX_i=29$，$DX_i=764$。设奖金总额为 a 万元，则

$$P\left\{\sum_{i=1}^{300}X_i\le a\right\}\ge 0.95$$，即

$$\Phi\left(\frac{a-300\times 29}{\sqrt{300\times 764}}\right)\ge 0.95,$$

$\frac{a-300\times 29}{\sqrt{300\times 764}}\ge 1.64$ 即 $a\ge 9487.54$ 取

$a=9488$ 万元。

3.某药厂断言，该厂生产的某种药品对于医治一种疑难的血液病的治愈率为 0.8.医院检验员任意抽查 100 个服用此药品的病人，如果其中多于 75 人治愈，就接受这一断言，否则就拒绝这一断言。

（1）若实际上此药品对这种疾病的治愈率只有 0.8，问接受这一断言的概率是多少？

（2）若实际上此药品对这种疾病的治愈率只有 0.7，问接受这一断言的概率是多少？

【解题思路】考查棣莫弗-拉普拉斯定理。

【解题过程】（1）设 X 表示 100 个服用此药品的病人中的治愈病人数，则

$X \sim B(100,0.8)$。

$$P\{X>75\}=1-P\{X\le 75\}$$

$$=1-\Phi\left(\frac{75-100\times 0.8}{\sqrt{100\times 0.2\times 0.8}}\right)$$

$$\approx 1-\Phi\left(-\frac{5}{4}\right)=0.8944$$

即接受这一断言的概率为 0.8944。

（2）$X \sim B(100,0.7)$，

$$P\{X>75\}=1-P\{X\le 75\}$$

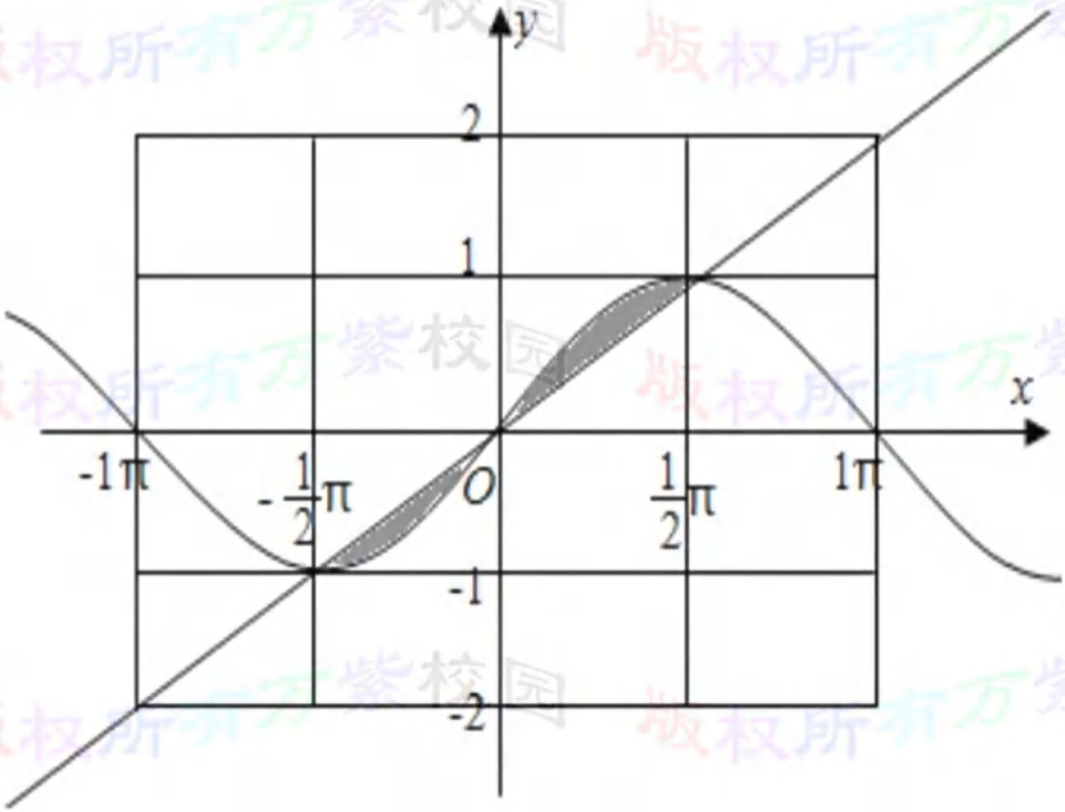
$$=1-\Phi\left(\frac{75-100\times 0.7}{\sqrt{100\times 0.3\times 0.7}}\right)\approx 1-\Phi(1.091)$$

$$=0.1379$$

即接受这一断言的概率为 0.1379。

4.（统计模拟求积分）求曲线 $y=\sin x$ 与直线 $y=\frac{2x}{\pi}$ 所围成的平面区域 A 的面积。

解：分别画出直线 $y=\frac{2x}{\pi}$ 与曲线 $y=\sin x$ 的图象，确定出交点，积分区间，则问题可解



如图所示，$y=\frac{2x}{\pi}$ 与曲线 $y=\sin x$ 的交点坐标是

$(-\frac{\pi}{2},\ 0)$，$(0,0)$,$(0,\ \frac{\pi}{2})$,

∴直线 $y=\frac{2x}{\pi}$ 与曲线 $y=\sin x$ 围成的区域面积

$$S=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(\sin x-\frac{2x}{\pi}\right)dx=2\left(-\cos x-\frac{1}{\pi}x^2\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$=2\left[\left(0-\frac{\pi}{4}\right)+1\right]=2-\frac{\pi}{2}$$

C组

1. 设 $X\sim U[-1,\ 1]$，试产生 100 个随机数，画图说明 $\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i\xrightarrow[n\to+\infty]{P}0$

解：

解法一、由 $X\sim U[-1,\ 1]$得 $EX=0$，$DX=\frac{1}{3}$

又 $E\overline{X_n}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}EX_i=0$,

$$D\overline{X_n}=\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}DX_i=\frac{1}{3n}$$

则 $P\{|\overline{X_n}-E\overline{X_n}|<\varepsilon\}\geq 1-\frac{1}{3n\varepsilon^2}$

对任意$\varepsilon>0$，当 $n\to+\infty$时，$1-\frac{1}{3n\varepsilon^2}\to 1$

又 $P\{|\overline{X_n}-E\overline{X_n}|<\varepsilon\}\leq 1$

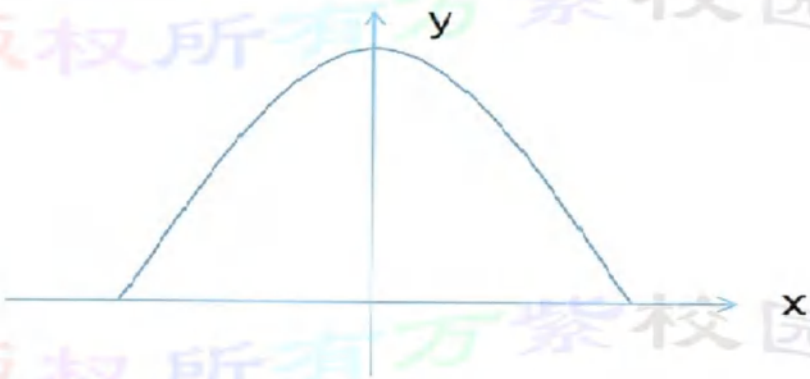
则 $\lim_{n\to+\infty}P\{|\overline{X_n}-E\overline{X_n}|<\varepsilon\}=1$

即 $\lim_{n\to+\infty}P\{|\overline{X_n}-0|<\varepsilon\}=1$

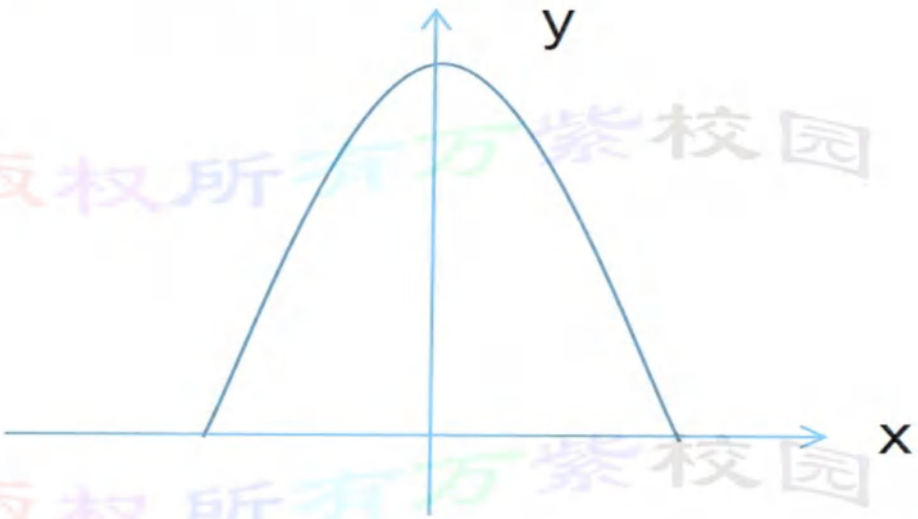
知$\overline{X_n}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i\xrightarrow[n\to+\infty]{P}0$

解法二、由题的$X_1\sim U[-1,\ 1]$，其密度函数为

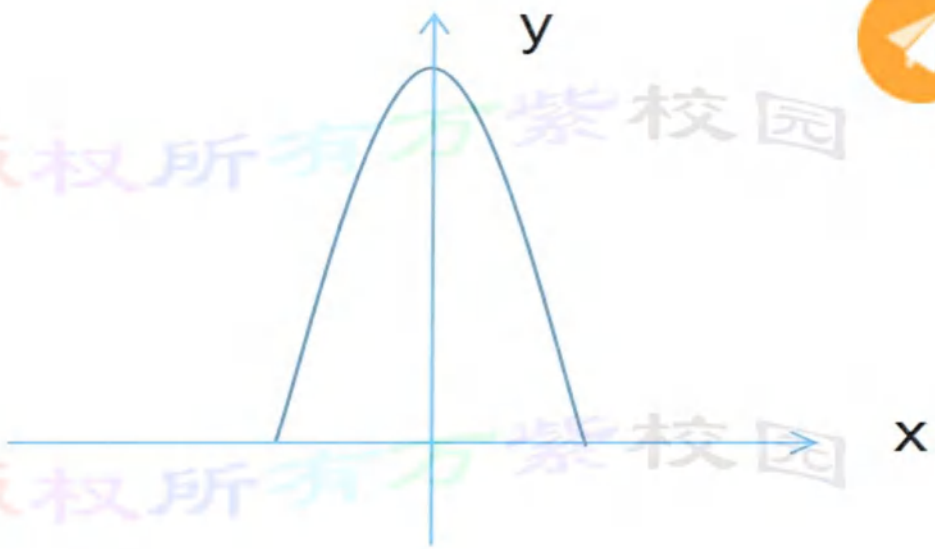
$X = X_1+X_2$密度函数为



$X = X_1+X_2+X_3$密度函数为



$X = X_1+X_2+X_3+X_4$密度函数为



当 $n \to +\infty$时，$\overline{X}$的密度函数，越来越窄

则有 $P(-c < \overline{X} < c) = 1$ 中 c 趋于 0

故$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \xrightarrow[n\to+\infty]{P} 0$

2. 设计随机试验，并用辛钦大数定律近似计算定积分 $J=\int_0^1 e^{-x^2}dx$，且与精确值进行比较。

解:由题取 X~U[0，1]，$f(x)=e^{-x^2}$

由辛钦大数定律，可用 f(x)观察值的均值估计数字期望

即 $E(f(x))=\int_0^1 f(x)dx=J$

且 $J=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} f(X_i)$(n 足够大)

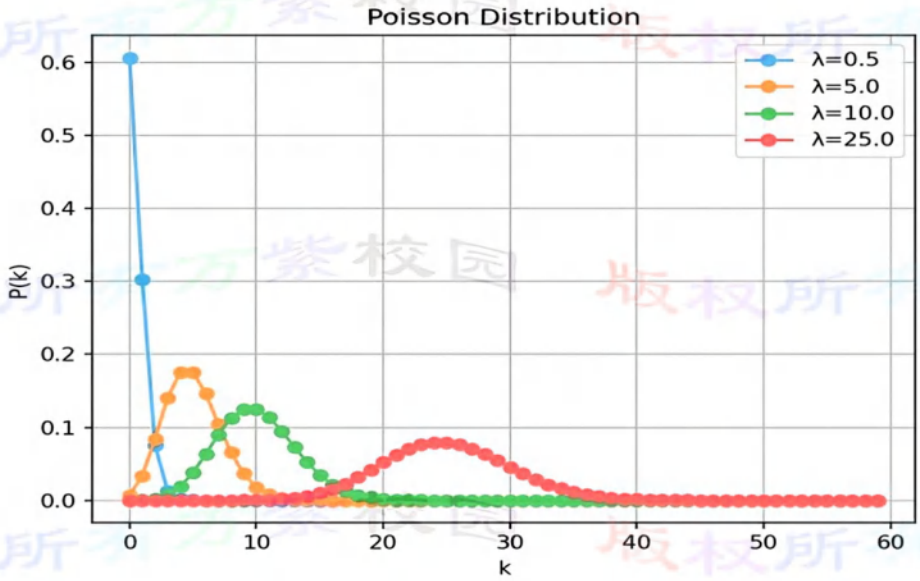
故可先取[0，1]上均匀分布的几个随机数再来确定 J

3.设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 独立同分布于泊松分布 $P(0.5)$，当 $n=1,10,20,50$ 时，分别画出 $\sum_{i=1}^{n} X_i$ 的分布图，试说明图形具有什么特征。

分析：根据泊松分布的性质，如果 X_1，X_2，$\cdots X_n$ 是独立且同分布于泊松分布 $P(\lambda)$，那么他们的和 $S=X_1+X_2+\cdots+X_n$ 也符合泊松分布，参数 $n\lambda$。

因为 X_1，X_2，$\cdots X_n$ 独立同分布于 $P(0.5)$，所以他们的和 $S=X_1+X_2+\cdots+X_n$ 符合泊松分布 $P(0.5\cdot n)$。

当 $n=1,10,20,50$ 时，S 的分布分别为 $P(0.5)$，$P(5)$，$P(10)$，$P(25)$。



由图可以总结出如下特点：

1.泊松分布的图形是关于其均值（λ）对称的。

2.随着λ值的增大，分布的形状变得更加接近正态分布。这是因为当λ足够大时，泊松分布可以被正态分布近似。

3.分布的尖峰（即最大概率点）位于λ附近，随着λ的增大，尖峰也向右移动。

4.分布的离散程度随着λ的增大而增大，即概率质量从λ点向两侧分散。

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from scipy.stats import poisson

ns = [1, 10, 20, 50]
lambdas = [n * 0.5 for n in ns]
k = np.arange(0, 60)

for lam in lambdas:
    pmf = poisson.pmf(k, lam)
    plt.plot(k, pmf, '-o',
label=f'λ={lam}')

plt.title('Poisson Distribution')
plt.xlabel('k')
plt.ylabel('P(k)')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
```

4.(蒲丰投针问题)设平面上一系列平行线的间距为 d,向平面投一长为 l 的针(l<d),求针与平行线相交的概率.

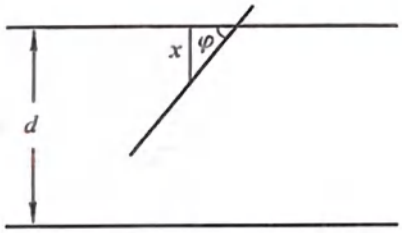


图 1.2.5　蒲丰投针问题

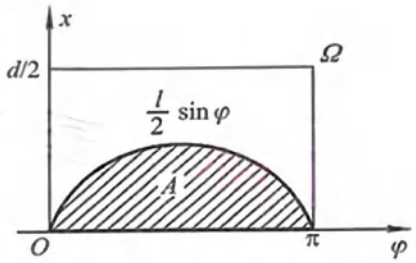


图 1.2.6　蒲丰投针问题中的 Ω 和 A

解：以 x 表示针的中点与最近一条平行线的距离,又以φ表示针与此直线间的交角,见图 1.2.5.易知样本空间Ω满足

$$0 \le x \le d/2,\quad 0 \le \varphi \le \pi,$$

由这两式可以确定 $x-\varphi$ 平面上的一个矩形Ω,这就是样本空间,其面积为$S_\Omega = d\pi/2$.这时针与平行线相交(记为事件 A)的充要条件是

$$x \le \frac{l}{2}\sin\varphi.$$

由这个不等式表示的区域是图 1.2.6 中的阴影部分.

由于针是向平面任意投掷的,所以由等可能性知这是一个几何概率问题.由此得

$$P(A) = \frac{S_A}{S_\Omega} = \frac{\int_0^\pi \frac{l}{2}\sin\varphi d\varphi}{\frac{d}{2}\pi} = \frac{2l}{d\pi}$$

如果 l,d 为已知,则以π的值代人上式即可计算得 P(A)之值.反之,如果已知 P(A)的值,则也可以利用上式去求 π,而关于 P(A)的值,可用从试验中获得的频率去近似它:即投针 N 次,其中针与平行线相交 n 次,则频率 n/N 可作为 P(A)的估计值,于是由

$$\frac{n}{N} \approx P(A) = \frac{2l}{d\pi}$$

可得　　$\pi \approx \frac{2lN}{dn}$

第 6 章 数理统计的基本概念

A 组

1.PM2.5 是地球大气成分中含量很少的成分，但它对空气质量和能见度等有重要的影响。PM2.5 的标准，由美国在 1997 年提出，主要是为了更有效地监测随着工业化日益发达而出现的对人体有害的细小颗粒物。PM2.5 指数已成为重要的测控空气污染程度的指标。为了了解某地区某天的 PM2.5 指数的情况，随机抽取了 9 个空气质量监测子站的 PM2.5 监测数据（单位：ug/m^3）：65 70 46 55 61 68 39 42 57 试描述这个问题的总体、个体，指出代表这个总体的随机变量、样本、样本值、样本容量。

【解题思路】通常把一个统计问题中的研究对象的全体称为总体，组成总体的每个成员称为个体。在书里统计方法中，为了研究总体的某些性质或特征，需要从总体中随机抽取 n 个个体进行观测，我们称之为样本，n 为样本容量。

【解题过程】这个问题的总体为地球上所有地区，个体为每个地区。随机变量为 PM2.5 指数，样本为对 9 个空气质量监测子站的 PM2.5 进行监测，样本,容量为 9，样本值为 65 70 46 55 61 68 39 42 57。

2.一研究机构想调查某单位的员工每天早上乘车上班时遇到的交通堵塞次数，某天随机调查了 20 位员工，结果是有 6 位员工堵车 0 次，8 位堵车 1 次，4 位堵车 3 次，2 位堵车 5 次。试描述这个问题的总体、个体，指出

1/23

代表这个总体的随机变量以及相应的样本、样本值、样本容量。

【解题思路】通常把一个统计问题中的研究对象的全体称为总体，组成总体的每个成员称为个体。在书里统计方法中，为了研究总体的某些性质或特征，需要从总体中随机抽取 n 个个体进行观测，我们称之为样本，称 n 为样本容量。

【解题过程】总体为某单位的所有员工，个体为每个员工，随机变量为早上乘车上班时遇到的交通堵塞次数，样本为对 20 位员工进行调查，样本值为：6 位员工堵车 0 次，8 位堵车 1 次，4 位堵车 3 次，2 位堵车 5 次，样本容量为 20。

3.重庆电视台想了解都市频道凡人有喜栏目在重庆地区的收视率情况,于是委托家市场咨询公司进行一次电话访查,问该项研究的总体和样本分别是什么?

解：该项研究的总体是重庆地区全体电视观众；样本是重庆地区被电话访查的电视观众.

4.设 $X_1, X_2, \cdots X_n$ 是来自总体 X 的样本。

（1）总体分布为均匀分布 $U[a,b]$；

（2）总体分布为泊松分布 $P(\lambda)$；

（3）$P\{X=k\}=(k-1)\theta^2(1-\theta)^{k-2}$，

$k=2,3,4,\cdots, 0<\theta<1$；

（4）总体 X 的密度函数

$$f(x)=\begin{cases}|x|, |x|<1\\ 0, others\end{cases}。$$

试分别求上述四种情设况下，样本 $X_1, X_2, \cdots X_n$ 的联合密度函数或联合分布律，$E\bar{X}$，$D\bar{X}$，ES^2，EM_2^*。

【解题思路】考查样本的特点：（1）独立性，样本 $X_1, X_2, \cdots X_n$ 为相互独立的一组随机变量；（2）代表性，样本 $X_1, X_2, \cdots X_n$ 中的每个随机变量 $X_i(i=1,2,\cdots,n)$ 与总体 X 具有相同概率分布。还考查了样本均值 $\bar{X}$ 和样本方差 S^2 的性质：$E\bar{X}=EX$，

$D\bar{X}=\frac{1}{n}DX$，$ES^2=DX$，

$EM_2^*=\frac{n-1}{n}DX$。

【解题过程】（1）

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i)$$

$$=\begin{cases}\dfrac{1}{(b-a)^n},a\le x_i\le b,i=1,2,\cdots,n\\ 0,others\end{cases}$$

$$E\bar{X}=EX=\frac{a+b}{2},$$

$$D\bar{X}=\frac{1}{n}DX=\frac{(b-a)^2}{12n},$$

$$ES^2=DX=\frac{(b-a)^2}{12},$$

$$EM_2^*=\frac{n-1}{n}DX=\frac{n-1}{n}\frac{(b-a)^2}{12}。$$

（2） $P\{X_1=x_1,X_2=x_2,\cdots,X_n=x_n\}$

$$=\prod_{i=1}^{n}\frac{\lambda^{x_i}}{x_i!}e^{-\lambda}=\frac{\lambda^{\sum_{i=1}^{n}x_i}}{\prod_{i=1}^{n}x_i!}e^{-n\lambda},$$

$$x_i=0,1,2,\cdots,i=1,2,\cdots,n$$

$$E\bar{X}=EX=\lambda,\quad D\bar{X}=\frac{1}{n}DX=\frac{\lambda}{n},$$

$$ES^2=DX=\lambda,$$

$$EM_2^* = \frac{n-1}{n} DX = \frac{n-1}{n}\lambda 。$$

（3） $P\{X_1 = x_1, X_2 = x_2, \cdots, X_n = x_n\}$

$$= \theta^{2n}(1-\theta)^{\sum_{i=1}^{n} x_i - 2n} \prod_{i=1}^{n}(x_i - 1),$$

$$x_i = 2, 3, \cdots, i = 1, 2, \cdots, n$$

$$E\bar{X} = EX = \sum_{k=2}^{+\infty} k(k-1)\theta^2(1-\theta)^{k-2}$$

$$= \theta^2 \sum_{k=2}^{+\infty} \frac{d}{d\theta^2}(1-\theta)^k = \theta^2 \frac{d}{d\theta^2}\left[\sum_{k=2}^{+\infty}(1-\theta)^k\right]$$

$$= \theta^2 \frac{d}{d\theta^2}\left[\frac{(1-\theta)^2}{1-(1-\theta)}\right] = \theta^2 \frac{d}{d\theta^2}\left[\frac{1}{\theta} - 2 + \theta\right]$$

$$= \theta^2 \frac{2}{\theta^3} = \frac{2}{\theta}$$

$$ES^2 = DX = \theta + \frac{7}{\theta} - \frac{4}{\theta^2} + 3,$$

$$D\bar{X} = \frac{1}{n} DX = \frac{1}{n}\left(\theta + \frac{7}{\theta} - \frac{4}{\theta^2} + 3\right),$$

$$EM_2^* = \frac{n-1}{n} DX = \frac{n-1}{n}\left(\theta + \frac{7}{\theta} - \frac{4}{\theta^2} + 3\right)$$

（4） $f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i)$

$$= \begin{cases} \prod_{i=1}^{n} |x_i|, |x_i| < 1, i = 1, 2, \cdots, n \\ 0, others \end{cases}$$

$$E\bar{X} = EX = \int_{-1}^{1} |x| x dx = 0,$$

$$EX^2 = \int_{-1}^{1} |x| x^2 dx = \frac{1}{2},$$

$$D\bar{X} = \frac{1}{n} DX = \frac{1}{2n}, \quad ES^2 = DX = \frac{1}{2},$$

$EM_2^* = \frac{n-1}{n} DX = \frac{n-1}{2n}$。

5.设总体 X 具有密度函数

$f(x) = \begin{cases} 2x, 0 < x < 1 \\ 0, others \end{cases}$ $X_1, X_2, \cdots X_n$ 是来自该总体 X 的样本，分别求 $X_{(1)}$， $X_{(n)}$ 的密度函数。

【解题思路】考查最小、最大顺序统计量的概率分布

$$f_{(1)}(x) = \frac{dF_{(1)}(x)}{dx} = n[1-F(x)]^{n-1} f(x)$$

$$f_{(n)}(x) = \frac{dF_{(n)}(x)}{dx} = n[F(x)]^{n-1} f(x)。$$

【解题过程】总体的密度函数和分布函数为：$f(x) = \begin{cases} 2x, 0 < x < 1 \\ 0, others \end{cases}$，

$F(x) = \begin{cases} 0, x < 0 \\ x^2, 0 \le x \le 1 \\ 1, x > 1 \end{cases}$。

（1） $X_{(1)}$ 的密度函数为：

$$f_{(1)}(x) = \frac{dF_{(1)}(x)}{dx} = n[1-F(x)]^{n-1} f(x)$$

$$= \begin{cases} 2nx(1-x^2)^{n-1}, 0 \le x \le 1 \\ 0, others \end{cases}$$

（2） $X_{(n)}$ 的密度函数为

$$f_{(n)}(x) = \frac{dF_{(n)}(x)}{dx} = n[F(x)]^{n-1} f(x)$$

$$= \begin{cases} 2nx^{2n-1}, 0 \le x \le 1 \\ 0, others \end{cases}$$

组样本:

组序	1	2	3	4	5	6
分组区间	(0,30]	(30,60]	(60,70]	(70,80]	(80,90]	(90,100]
频数	5	9	2	10	8	5

试写出此分组样本的经验分布函数.

解：样本的经验分布函数为

$$F_n(x)\begin{cases} 0, x<0, \\ 5/39, 0\le x<30, \\ 14/39, 30\le x<60, \\ 16/39, 60\le x<70, \\ 26/39, 70\le x<80, \\ 34/39, 80\le x<90, \\ 1, 90\le x \end{cases}$$

7.一所大学的职业中心想了解本校毕业生正在从事的工作类型。随机抽取了本校毕业了5年的部分学生进行调查，调查结果如下表所示。试指出要研究的总体和代表总体的随机变量，以及来自总体的样本，并用此数据计算总体的经验分布函数。

工作类型	学生人数
企业或公司管理人员	86
蓝领工人	67
国家公务员	14
失业	10
其他	43

【解题思路】通常把一个统计问题中的研究对象的全体称为总体，组成总体的每个成员称为个体。在书里统计方法中，为了研究总体的某些性质或特征，需要从总体中随机抽取 n 个个体进行观测，我们称之为样本，n 为样本容量。

还考查了经验分布函数：假设总体 X 的分布函数 $F(x)$ 未知，$x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是来自 X 的一组样本值，将 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 按由小到大的顺序排序，其结果记为 $x_{(1)} \le x_{(2)} \le \cdots \le x_{(n)}$。对任意给定的一个实数 x，根据频率与概率的关系，得到：

$$F_n(x) = \begin{cases} 0, x < x_{(1)} \\ \dfrac{k}{n}, x_{(k)} \le x < x_{(k+1)} (k = 1, 2, \cdots, n-1) \\ 1, x \ge x_{(n)} \end{cases}$$

即 $F_n(x)$ 是一个分布函数，称为总体 X 的经验分布函数。

【解题过程】研究的总体为一所大学的所有本校毕业生，随机变量为从事工作类型人数，样本为对本校毕业了 5 年的部分学生进行调查。总体的经验分布函数为：

$$F_n(x)=\begin{cases}0, x<10\\ \frac{1}{22}, 10\le x<14\\ \frac{6}{55}, 14\le x<43\\ \frac{67}{220}, 43\le x<67\\ \frac{134}{220}, 67\le x<86\\ 1, x\ge 86\end{cases}$$

8.对某湖中悬浮固体物质浓度的 50 次测量数据如下，试依据此数据，给出作直方图的过程与图形：

56.1	42.9	56.2	46.3	80.3	50.1	42.9
41.8	61.2	66.2				
61.9	65.1	64.3	71.6	46.2	53.9	56.6
67.3	66.5	70.4				
40.2	65.1	29.3	58.7	52.1	55.6	58.2
67.9	65.1	68.2				
54.6	53.0	74.2	82.7	60.2	57.3	62.2
68.8	67.1	61.2				
41.5	78.1	55.6	57.2	78.3	38.9	75.8
58.5	51.2	74.3				

【解题思路】构造直方图的步骤如下：第一步：求出样本观测值 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 的 $x_{(1)}, x_{(n)}$，确定有界区间 $[a,b]$，其中 a 略小于 $x_{(1)}$，b 略大于 $x_{(n)}$。第二步：确定区间组

数与组距。将区间$[a,b]$分成m组小区间：$[t_i,t_{i+1}),i=1,2,\cdots,m$，$m$不能太小，也不能太大，一般的经验公式是：$m\approx 1.87(n-1)^{0.4}$。若区间是等分的，则组距为$\frac{b-a}{m}$，小区间端点坐标为$t_{i+1}=t_i+\frac{b-a}{m},i=1,\cdots,m,t_1=a$。第三步：计算各小区间上的频率。记落入区间$[t_i,t_{i+1})$内的样本值个数为$\gamma_i$（即频数），样本落入区间$[t_i,t_{i+1}),i=1,2,\cdots,m$内的频数为$f_i=\frac{\gamma_i}{n}$。第四步：作图。在$xoy$平面上，以$x$轴上第$i$个小区间$[t_i,t_{i+1})$为底，以$\frac{f_i}{t_{i+1}-t_i}$为高作第$i$个长方形，这样一排竖着的长方形所构成的图形就叫做直方图。

9. 设离散型总体X的分布律为

X	1	2	3
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

现从总体X抽取容量为3的样本，求：

（1）$X_{(1)}$和$X_{(3)}$的分布律；

（2）$X_{(1)}$和$X_{(3)}$的联合分布律；

（3）判断$X_{(1)}$和$X_{(3)}$的独立性.

解：（1）

$X_{(1)}$	1	2	3
P	$\frac{19}{27}$	$\frac{7}{27}$	$\frac{1}{27}$

$X_{(3)}$	1	2	3
P	$\frac{1}{27}$	$\frac{7}{27}$	$\frac{19}{27}$

（2）

$X_{(1)}$	$X_{(3)}$		
	1	2	3
1	$\frac{1}{27}$	$\frac{6}{27}$	$\frac{12}{27}$
2	0	$\frac{1}{27}$	$\frac{6}{27}$
3	0	0	$\frac{1}{27}$

（3） $P(X(1),X(3)) \neq P(X(1)) \cdot P(X(3))$，

所以不独立

10.设 $X_1, X_2, \cdots X_{10}$ 是总体 $X \sim N(0,4)$ 的样本。（1）试确定 c，使得 $P\left\{\sum_{i=1}^{10} X_i^2 > c\right\} = 0.05$；（2）求 $E\left(\sum_{i=1}^{10} X_i^2\right)$，$D\left(\sum_{i=1}^{10} X_i^2\right)$。

【解题思路】（1）设 $X_1, X_2, \cdots X_n$ 独立同分布于标准正态分布 $N(0,1)$，则 $Y = X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2$ 的分布称为自由度为 n 的卡方分布，记为 $Y \sim \chi^2(n)$。

（2）设 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$，则

$E\chi^2 = n, D\chi^2 = 2n$。

【解题过程】（1）因为 $\frac{X_i}{2} \sim N(0,1)$，并且它们相互独立，则 $\sum_{i=1}^{10}\left(\frac{X_i}{2}\right)^2 \sim \chi^2(10)$，所以

$$P\left\{\sum_{i=1}^{10} X_i^2 > c\right\} = P\left\{\sum_{i=1}^{10}\left(\frac{X_i}{2}\right)^2 > \frac{c}{4}\right\} = 0.05$$

$P\left\{\sum_{i=1}^{10}\left(\frac{X_i}{2}\right)^2 \le \frac{c}{4}\right\} = 0.95$，又因为 $\chi^2_{0.95}(10) = 18.307$，即

$c = 4 \times 18.307 = 73.24$。

（2）因 $E\left(\sum_{i=1}^{10}\left(\frac{X_i}{2}\right)^2\right) = 10$，故 $E\left(\sum_{i=1}^{10} X_i^2\right) = 40$；因 $D\left(\sum_{i=1}^{10}\left(\frac{X_i}{2}\right)^2\right) = 20$，故 $D\left(\sum_{i=1}^{10} X_i^2\right) = 320$。

11.设 $X_1, X_2, \cdots X_n, X_{n+1}, \cdots, X_{n+m}$ 是来自正态总体 $X \sim N(0,\sigma^2)$ 的样本，试确定下列统计量的分布：（1）$Y_1 = \frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n} X_i^2$；

（2）$Y_2 = \frac{\sqrt{m}\sum_{i=1}^{n} X_i}{\sqrt{n}\sum_{i=n+1}^{n+m} X_i^2}$；（3）$Y_3 = \frac{m\sum_{i=1}^{n} X_i^2}{n\sum_{i=n+1}^{n+m} X_i^2}$。

【解题思路】（1）设 $X_1, X_2, \cdots X_n$ 独立同分布于标准正态分布 $N(0,1)$，则 $Y = X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2$ 的分布称为自由度为 n 的卡方分布，记为 $Y \sim \chi^2(n)$。

（2）设随机变量 $X \sim N(0,1)$，$Y \sim \chi^2(n)$，且 X 与 Y 相互独立，则 $T = \dfrac{X}{\sqrt{\dfrac{Y}{n}}}$ 的分布称为自由度为 n 的 t 分布，记为 $T \sim t(n)$。

（3）设随机变量 $X \sim \chi^2(m)$，$Y \sim \chi^2(n)$，且 X 与 Y 相互独立，则称 $F = \dfrac{X/m}{Y/n}$ 服从自由度 m 和 n 的 F 分布，记为 $F \sim F(m,n)$。

【解题过程】因 $X \sim N(0,\sigma^2)$ 故 $\dfrac{X_i}{\sigma} \sim N(0,1)$。

（1）$\left(\dfrac{X_i}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(1)$，

$Y_1 = \dfrac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n} X_i^2 \sim \chi^2(n)$；

（2）因为 $\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \sim N(0, \dfrac{\sigma^2}{n})$，

$\dfrac{1}{\sigma^2}\sum_{i=n+1}^{n+m} X_i^2 \sim \chi^2(m)$，故由 T 分布的定义知：

$$\frac{\frac{1}{\sqrt{n\sigma^2}}\sum_{i=1}^{n}X_i}{\sqrt{\frac{1}{m\sigma^2}\sum_{i=n+1}^{n+m}X_i^2}}=\frac{\sqrt{m}\sum_{i=1}^{n}X_i}{\sqrt{n}\sum_{i=n+1}^{n+m}X_i^2}=Y_2\sim t(m)\text{；}$$

（3）因 $\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}X_i^2\sim\chi^2(n)$，

$\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=n+1}^{n+m}X_i^2\sim\chi^2(m)$，由 F 分布的定义可知：

$$\frac{\frac{1}{n\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}X_i^2}{\frac{1}{m\sigma^2}\sum_{i=n+1}^{n+m}X_i^2}=\frac{m\sum_{i=1}^{n}X_i^2}{n\sum_{i=n+1}^{n+m}X_i^2}=Y_3\sim F(n,m)\text{。}$$

12.从总体 $X\sim N(20,3)$ 中分别抽取容量为 10 与 15 的两个独立的样本，求它们的均值之差的绝对值大于 0.3 的概率。

【解题思路】考查独立样本的标准化。

【解题过程】设 $\bar{X}_1$ 和 $\bar{X}_2$ 为两个独立样本的均值，则 $\bar{X}_1\sim N(20,\frac{3}{10})$，

$\bar{X}_2\sim N(20,\frac{3}{15})$。于是

$\bar{X}_1-\bar{X}_2\sim N(0,\frac{1}{2})$。则

$$P\{|\bar{X}_1-\bar{X}_2|>0.3\}=1-P\{|\bar{X}_1-\bar{X}_2|\le 0.3\}$$

$$=1-P\left\{\frac{-0.3}{\sqrt{1/2}}\le\frac{\bar{X}_1-\bar{X}_2}{\sqrt{1/2}}\le\frac{0.3}{\sqrt{1/2}}\right\}$$

$$=1-\left(\Phi\left(\frac{0.3}{\sqrt{1/2}}\right)-\Phi\left(-\frac{0.3}{\sqrt{1/2}}\right)\right)=0.6744$$

13.假设总体 $X \sim N(60000, \sigma^2)$，$\bar{X}$，$S^2$ 来自总体 X，样本容量为 16.令

$V = \dfrac{\bar{X} - 60000}{S}$，求下列 λ：

（1）$P\{V \geq \lambda\} = 0.05$；

（2）$P\{V^2 \geq \lambda\} = 0.05$；

（3）$P\left\{\dfrac{(\bar{X} - 60000)^2}{\sigma^2} \geq \lambda\right\} = 0.05$。

【解题思路】定理：设 $X_1, X_2, \cdots X_n$ 为来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本，$\bar{X}, S^2$ 分别为样本均值和样本方差，则

$\dfrac{\bar{X} - \mu}{S}\sqrt{n} \sim t(n-1)$。

【解题过程】（1）因

$$\frac{\bar{X} - 60000}{S} \cdot \sqrt{16} = \frac{\bar{X} - 60000}{S} \times 4 \sim t(15)$$

故 $P\{V \geq \lambda\} = P\{4V \geq 4\lambda\} = 0.05$，

$4\lambda = t_{0.95}(15) = 1.7531$，$\lambda = 0.438275$

（2）$P\{V^2 \geq \lambda\}$

$= 1 - P\{-4\sqrt{\lambda} < 4V < 4\sqrt{\lambda}\} = 0.05$

$P\{4V \leq 4\sqrt{\lambda}\} = 0.975$，

$4\sqrt{\lambda} = t_{0.975}(15) = 2.131$，$\lambda = 0.28375$。

（3）$\bar{X} \sim N(60000, \dfrac{\sigma^2}{16})$，

$\dfrac{\bar{X} - 60000}{\sigma/4} \sim N(0,1)$，

$$\frac{16(\bar{X}-60000)^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(1),$$

故 $P\left\{\frac{16(\bar{X}-60000)^2}{\sigma^2}\geq 16\lambda\right\}=0.05$，

$16\lambda=\chi^2_{0.95}(1)=3.84$，$\lambda=0.24$。

14.设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，抽取容量为 20 的样本 $X_1,X_2,\cdots X_{20}$，求：

（1） $P\left\{10.9\leq\frac{\sum_{i=1}^{20}(X_i-\mu)^2}{\sigma^2}\leq 37.6\right\}$；

（2） $P\left\{11.7\leq\frac{\sum_{i=1}^{20}(X_i-\bar{X})^2}{\sigma^2}\leq 38.6\right\}$。

【解题思路】 考查 χ^2 分布。定理：设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，$X_1,X_2,\cdots X_n$ 为来自 X 样本，$\bar{X},S^2$ 分别为样本均值和样本方差，则（1） $\bar{X}\sim N(\mu,\frac{\sigma^2}{n})$；

（2）$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}=\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2\sim\chi^2(n-1)$；

（3） $\bar{X},S^2$ 相互独立。

【解题过程】 （1） $\frac{X_i-\mu}{\sigma}\sim N(0,1)$，

$\frac{\sum_{i=1}^{20}(X_i-\mu)^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(20)$，故

$$P\left\{10.9 \le \frac{\sum_{i=1}^{20}(X_i-\mu)^2}{\sigma^2} \le 37.6\right\} = 0.99-0.05 = 0.94$$

（2）因 $S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$，

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2 \sim \chi^2(n-1),$$

故 $P\left\{11.7 \le \frac{\sum_{i=1}^{20}(X_i-\bar{X})^2}{\sigma^2} \le 38.6\right\}$

$= 0.995-0.10 = 0.895$。

15.从两个独立正态总体中分别抽取容量为 20 和 15 的两独立样本，设总体方差相等，S_1^2，S_2^2 分别为两样本方差，求

$P\left\{\frac{S_1^2}{S_2^2} > 3.11\right\}$。

【解题思路】 设随机变量 $X \sim \chi^2(m)$，$Y \sim \chi^2(n)$，且 X 与 Y 相互独立，则称 $F = \frac{X/m}{Y/n}$ 服从自由度 m 和 n 的 F 分布，记为 $F \sim F(m,n)$。$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$。

【解题过程】 由题知 $\frac{19S_1^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(19)$，

$\frac{14S_2^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(14)$，

故 $\dfrac{\dfrac{19S_1^2}{\sigma^2}\Big/19}{\dfrac{14S_2^2}{\sigma^2}\Big/14} = \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(19,14)$

$P\left\{\frac{S_1^2}{S_2^2}>3.11\right\}=0.0176$。

16.设$t_p(n)$，$F_p(m,n)$分别为$t(n)$分布和$F(m,n)$分布的p分位数，求证：

$$\left[t_{1-\frac{p}{2}}(n)\right]^2=F_{1-p}(1,n)$$

【解题思路】设随机变量$X\sim N(0,1)$，$Y\sim\chi^2(n)$，且X与Y相互独立，则$T=\frac{X}{\sqrt{\frac{Y}{n}}}$的分布称为自由度为$n$的$t$分布，记为$T\sim t(n)$。设随机变量$X\sim\chi^2(m)$，$Y\sim\chi^2(n)$，且$X$与$Y$相互独立，则称$F=\frac{X/m}{Y/n}$服从自由度$m$和$n$的$F$分布，记为$F\sim F(m,n)$。

【解题过程】设$\alpha=F_{1-p}(1,n)$，则

$$\begin{aligned}
&P(F\le\alpha)=1-p\\
&\Leftrightarrow P(-\sqrt{\alpha}\le\sqrt{F}\le\sqrt{\alpha})=1-p\\
&\Leftrightarrow P(T\le\sqrt{\alpha})-P(T\le-\sqrt{\alpha})=1-p\\
&\Leftrightarrow 2P(T\le\sqrt{\alpha})=2-p\\
&\Leftrightarrow P(T\le\sqrt{\alpha})=1-\frac{p}{2}
\end{aligned}$$

所以$\sqrt{\alpha}=t_{1-\frac{p}{2}}(n)$，故

$$\alpha=\left[t_{1-\frac{p}{2}}(n)\right]^2=F_{1-p}(1,n)。$$

17．设总体 X 具有方差 $\sigma_1^2=400$，总体 Y 具有方差 $\sigma_2^2=900$，两总体的均值相等．分别自这两个总体取容量均为 400 的样本，设两样本独立，分别记样本均值为 $\overline{X}$，$\overline{Y}$，

(1) 试利用切比雪夫不等式估计 k，使得 $P\{|\overline{X}-\overline{Y}|<k\}\geqslant 0.99$.

(2) 设在 (1) 中总体 X 和 Y 均为正态变量，求 k.

解 (1) 由题设

$$E(\overline{X}-\overline{Y})=E(\overline{X})-E(\overline{Y})=0,$$

$$D(\overline{X}-\overline{Y})=D(\overline{X})+D(\overline{Y})=\frac{400}{400}+\frac{900}{400}=\frac{13}{4}\ (\text{由两样本的独立性}).$$

由切比雪夫不等式

$$P\{|\overline{X}-\overline{Y}|<k\}\geqslant 1-\frac{1}{k^2}\times\frac{13}{4}.$$

按题意应有

$$1-\frac{1}{k^2}\times\frac{13}{4}=0.99,$$

解得 $k=18.028$.

(2) 由题设 X，Y 均为正态变量，故有

$$\overline{X}-\overline{Y}\sim N\left(0,\frac{13}{4}\right).$$

因此
$$P\{|\overline{X}-\overline{Y}|<k\}=P\left\{\frac{|\overline{X}-\overline{Y}|}{\sqrt{13/4}}<\frac{k}{\sqrt{13/4}}\right\}$$

$$=P\left(\frac{-k}{\sqrt{13/4}}<\frac{\overline{X}-\overline{Y}}{\sqrt{13/4}}<\frac{k}{\sqrt{13/4}}\right)$$

$$=\Phi\left(\frac{k}{\sqrt{13/4}}\right)-\Phi\left(\frac{-k}{\sqrt{13/4}}\right)=2\Phi\left(\frac{k}{\sqrt{13/4}}\right)-1.$$

要使 $2\Phi\left(\frac{k}{\sqrt{13/4}}\right)-1\geqslant 0.99$,

即 $\Phi\left(\frac{k}{\sqrt{13/4}}\right)\geqslant 0.995=\Phi(2.57)$,

$$\frac{k}{\sqrt{13/4}}\geqslant 2.57,\ k\geqslant 4.633.$$

点击显示目录（翻页上下滑动）

18. 设总体 X 的数学期望μ和方差σ^2都存在,$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$是它的一个样本,$\overline{X}$是样本均值,试证明:对 i≠j 时的相关参数$\rho(X_i - \overline{X}, X_j - \overline{X}) = \frac{-1}{1-n}$

证明:

设 $EX = \mu$，$DX = \sigma^2$，则 $E\overline{X} = \mu$，$D\overline{X} = \frac{\sigma^2}{n}$

当 $i \neq j$ 时，X_i, X_j相互独立，从而有

$$\operatorname{cov}(X_i - \overline{X}, X_j - \overline{X})$$

$$= \operatorname{cov}(X_i, X_j) + \operatorname{cov}(X_i - \overline{X}) + \operatorname{cov}(-\overline{X}, X_j) + \operatorname{cov}(\overline{X}, \overline{X})$$

$$= 0 + \operatorname{cov}\left(X_i, -\frac{X_i}{n}\right) + \operatorname{cov}\left(-\frac{X_j}{n}, X_j\right) + D(\overline{X})$$

$$= -\frac{2}{n} D(X_i) + D(\overline{X}) = -\frac{\sigma^2}{n}$$

$$D(X_i - \overline{X}) = D\left(X_i - \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} X_j\right) = D\left(\frac{n-1}{n} X_i - \frac{1}{n}\sum_{j=1, i\neq j}^{n} X_j\right)$$

$$= \left(\frac{n-1}{n}\right)^2 DX_i + \frac{1}{n^2}\sum_{j=1, i\neq j}^{n} DX_j = \left[\left(\frac{n-1}{n}\right)^2 + \frac{n-1}{n^2}\right]\sigma^2$$

$$= D(X_j - \overline{X})$$

因此，$\rho(X_i - \overline{X}, X_j - \overline{X}) = \frac{\operatorname{cov}(X_i - \overline{X}, X_j - \overline{X})}{\sqrt{D(X_i - \overline{X})}\sqrt{D(X_j - \overline{X})}}$

$$= \frac{-\frac{\sigma^2}{n}}{\left[\left(\frac{n-1}{n}\right)^2 + \frac{n-1}{n^2}\right]\sigma^2} = \frac{-1}{1-n}$$

B 组

1.交通事故后的维修费用是造成汽车保险费用高的原因之一。某研究机构抽查了 10 辆发生过交通事故的同类型汽车，获得事故发生时的车速与相应的维修费用数据，见下表。试描述这个问题的总体、个体，指出代表总体的随机变量、样本、样本值、样本容量。

【解题思路】通常把一个统计问题中的研究对象的全体称为总体，组成总体的每个成员称为个体。在书里统计方法中，为了研究总体的某些性质或特征，需要从总体中随机抽取 n 个个体进行观测，我们称之为样本，称 n 为样本容量。

【解题过程】总体为交通事故后的所有汽车，个体是发生交通事故的每辆汽车，随机变量为事故发生时的车速，样本为对 10 辆发生过交通事故的同类型汽车进行观测，样本值为表格中的数据，样本容量为 10。

速度（km/h）	维修费用（元）
2	610
2	760
7.5	2500
8.2	3640
12.6	5000
12.1	5700
17.8	6600
17.5	10100
23.2	15000
23	16000

2.有一批产品的次品率为 p ， p 未知。试设计一个研究问题和抽样试验，使得该参数是某一个总体分布中的参数，并能从抽样试验获得一个来自这个总体的样本。

略。

3.设 $X_1, X_2, \cdots X_{2n}$ （ $n \geq 2$ ）是总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本， $\bar{X} = \frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{2n} X_i$ ，

令 $Y = \sum_{i=1}^{n}\left(X_i + X_{n+i} - 2\bar{X}\right)^2$ 。

求 EY ， DY 。

【解题思路】 考查 χ^2 分布。

【解题过程】 令 $Y_i = X_i + X_{n+i}$ ，

$i = 1, 2, \cdots, n$ ， 则 Y_i 独立同分布于 $N(2\mu, 2\sigma^2)$ 。且 $\bar{Y} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i + X_{n+i}) = 2\bar{X}$ 。

所以

$$Y = \sum_{i=1}^{n}\left(X_i + X_{n+i} - 2\bar{X}\right)^2 = \sum_{i=1}^{n}(Y_i - \bar{Y})^2 ,$$

根据抽样分布定理知 $\frac{Y}{2\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$ ，

$E\left(\frac{Y}{2\sigma^2}\right) = n-1$ ， $EY = 2(n-1)\sigma^2$ ；

$D\left(\frac{Y}{2\sigma^2}\right) = 2(n-1)$ ， $D(Y) = 8\sigma^4(n-1)$ 。

版权所有万紫校园

C 组

1.在保险实务中，保险标得分布是多种多样、千变万化的，很少有实际损失分布恰好是某种具有良好分布规律的典型理论分布。但是，为了便于进行风险理论分析和精算技术的应用，我们需要对实际损失分布进行拟合。设某保险公司在某一保险会计年度内，某种承保标的同质的小汽车发生碰撞损失额度记录数据如下（单位：元）：1500 1650 1800 990 4800 1700 750 1995 5500 150 1100 2700 2980 200 4200 3300 750 4950 2300 1300 210 970 100 2600 1200 5200 350 125 3900 1050 2000 3800 1100 555 2900 2000 500 1100 2500 3965

（1）指出该问题的总体以及代表总体的随机变量、来自总体的样本、样本值、样本容量；（2）求出顺序统计量、样本均值、样本方差、中位数、极差的样本值，并解释其意义；（3）描述总体密度函数的直方图；（4）描绘经验 分布图，给出经验分布函数表达式；（5）依据经验分布函数或直方图估计碰撞损失费用在 2000 元以上的概率；（6）依据经验分布函数或直方图估计放生概率至少是 95%的最低碰撞损失费用。

略。

2.试选择一个常用分布，用计算机产生随机数，画出总体的理论分布图、经验分不图、密度函数图和直方图，以说明总体的理论分布与经验分布、总体的密度函数图形与直方图的逼近关系。

略。

第 7 章 参数估计

A 组

1.设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 X 的样本，试求下列总体分布中未知参数的矩估计和最大似然估计：（1）$X \sim B(m, p), 0 < p < 1$，其中 m 已知，p 未知；（2）X 具有分布律：

$P\{X = k\} = (k-1)\theta^2(1-\theta)^{k-2}$，

$k = 2, 3, 4, \cdots, 0 < \theta < 1$，$\theta$ 未知；

（3）$X \sim U[a, b]$，a, b 未知；

（4）$X \sim f(x, \theta) = \begin{cases} (\theta+1)x^{\theta}, 0 < x < 1 \\ 0, others \end{cases}$，

$\theta > 0$，未知。

【解题思路】(1)设总体 X 有分布函数 $F(x, \theta)$，其中 θ 为一维未知参数，若 $E(X)$ 存在，则 $m = E(X)$ 一般是 θ 的函数，即 $m = m(\theta)$，由此反解出 $m = m(\theta)$，再用样本均值 $\bar{X}$ 代替 m，就得到 θ 的一个矩估计量 $\hat{\theta} = g(\bar{X})$。这个方法就叫做求估计量的矩估计法，$\hat{\theta} = g(\bar{X})$ 叫做 θ 的矩估计量。

（2）对于连续型随机变量，极大似然估计值可由似然方程 $\frac{dL(\theta)}{d\theta} = 0$ 解得。由于 $\ln L$ 和 L 在 θ 的同一值处取得最大值，因而极大似然估计值也可以由对数似然方程 $\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = 0$ 解得。

【解题过程】(1) 由于仅有一个未知参数，故只需总体期望。

$E(X)=mp$，解之得 $p=\dfrac{E(X)}{m}$，用样本均值代替总体均值即得 p 的矩估计量为 $\hat{p}=\dfrac{\bar{X}}{m}$；

似然函数为：$L(p)=\prod_{i=1}^{n}P(x=x_i)$

$$=\prod_{i=1}^{n}C_m^{x_i}p^{x_i}(1-p)^{m-x_i}=p^{\sum_{i=1}^{n}x_i}(1-p)^{nm-\sum_{i=1}^{n}x_i}\prod_{i=1}^{n}C_m^{i}$$

对似然函数取对数：

$$\ln L(p)=\sum_{i=1}^{n}x_i\ln p+\left(nm-\sum_{i=1}^{n}x_i\right)\ln(1-p)+\ln\prod_{i=1}^{n}C_m^{i}$$

得对数似然方程：

$$\frac{d\ln L(p)}{dp}=\frac{\sum_{i=1}^{n}x_i}{p}-\frac{nm-\sum_{i=1}^{n}x_i}{1-p},$$

令 $\dfrac{d\ln L(p)}{dp}=0$，解得 $\hat{p}=\dfrac{\sum_{i\ 1}^{n}x_i}{nm}=\dfrac{\bar{X}}{m}$；

（2）因 $E\bar{X}=EX=\sum_{k=2}^{+\infty}k(k-1)\theta^2(1-\theta)^{k-2}$

$$=\theta^2\sum_{k=2}^{+\infty}\frac{d}{d\theta^2}(1-\theta)^k=\theta^2\frac{d}{d\theta^2}\left[\sum_{k=2}^{+\infty}(1-\theta)^k\right]$$

$$=\theta^2\frac{d}{d\theta^2}\left[\frac{(1-\theta)^2}{1-(1-\theta)}\right]=\theta^2\frac{d}{d\theta^2}\left[\frac{1}{\theta}-2+\theta\right]$$

$$=\theta^2\frac{2}{\theta^3}=\frac{2}{\theta}$$

故 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta}=\dfrac{\bar{X}}{2}$。

似然函数：

$$P\{X_1=x_1,X_2=x_2,\cdots,X_n=x_n\}$$

$$=\theta^{2n}(1-\theta)^{\sum_{i=1}^{n}x_i-2n}\prod_{i=1}^{n}(x_i-1),x_i$$

$=2,3,\cdots,i=1,2,\cdots,n$

对似然函数取对数：

$$\ln L(\theta)=2n\ln\theta+\left(\sum_{i=1}^{n}x_i-2n\right)\ln(1-\theta)$$

$$+\sum_{i=1}^{n}(x_i-1),x_i=2,3,\cdots,i=1,2,\cdots,n$$

得对数似然方程：

$$\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=\frac{2n}{\theta}-\frac{\left(\sum_{i=1}^{n}x_i-2n\right)}{1-\theta},$$

令 $\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=0$，解得 $\hat{\theta}=\frac{2n}{\sum_{i=1}^{n}x_i}=\frac{2}{\overline{X}}$。

（3）因为 $\begin{cases}E(X)=\dfrac{a+b}{2}\\ DX=\dfrac{(b-a)^2}{12}\end{cases}$，解之得

$\begin{cases}a=EX-\sqrt{3DX}\\ b=EX+\sqrt{3DX}\end{cases}$，用样本矩替代相应的

总体矩，即得 a,b 的矩估计量为

$\begin{cases}\hat{a}=\overline{X}-\sqrt{3M_2^*}\\ \hat{b}=\overline{X}+\sqrt{3M_2^*}\end{cases}$；

似然函数为：

$$L(a,b)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i,a,b)=\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{b-a}=\frac{1}{(b-a)^n}$$

$\Rightarrow \ln L(a,b)=-n\ln(b-a)$，从而有

$$\begin{cases}\dfrac{\partial(\ln L(a,b))}{\partial a}=0\\ \dfrac{\partial(\ln L(a,b))}{\partial b}=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\dfrac{n}{b-a}=0\\ \dfrac{-n}{b-a}=0\end{cases}$$，无解。

故从定义考虑，使 $L(\hat{a},\hat{b})=\max\{L(a,b)\}$

极大似然估计量为 $\begin{cases}\hat{a}=X_{(1)}\\ \hat{b}=X_{(n)}\end{cases}$。

（4） $E(X)=\int_0^1 x(1+\theta)x^{\theta}dx=\dfrac{\theta+1}{\theta+2}$，解之得 $\theta=\dfrac{1-2E(X)}{E(X)-1}$，用样本均值代替总体均值即得 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta}=\dfrac{1-2\bar{X}}{\bar{X}-1}$；

似然函数为：

$$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i,\theta)=\prod_{i=1}^{n}(1+\theta)x_i^{\theta}$$

$$=(1+\theta)^n\left(\prod_{i=1}^{n}x_i\right)^{\theta},0<x_i<1$$

对似然函数取对数：

$$\ln L(\theta)=n\ln(1+\theta)+\theta\ln\left(\prod_{i=1}^{n}x_i\right),0<x_i<1$$

得对数似然方程：

$$\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=\frac{n}{1+\theta}+\ln\left(\prod_{i=1}^{n}x_i\right),0<x_i<1,$$

令 $\dfrac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=0$，解得 $\hat{\theta}=-1-\dfrac{n}{\sum_{i=1}^{n}\ln x_i}$。

2.设总体 X 的分布律为

X	0	1	2	3
P	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	θ^2	$1-2\theta$

$0<\theta<0.5$，若已知样本值为 3 1 3 0 3 1 2 3 求参数 θ 的矩估计值与最大似然估计值。

【解题思路】(1)设总体 X 有分布函数 $F(x,\theta)$，其中 θ 为一维未知参数，若 $E(X)$ 存在，则 $m=E(X)$ 一般是 θ 的函数，即 $m=m(\theta)$，由此反解出 $m=m(\theta)$，再用样本均值 $\bar{X}$ 代替 m，就得到 θ 的一个矩估计量 $\hat{\theta}=g(\bar{X})$。这个方法就叫做求估计量的矩估计法，$\hat{\theta}=g(\bar{X})$ 叫做 θ 的矩估计量。

（2）对于连续型随机变量，极大似然估计值可由似然方程 $\frac{dL(\theta)}{d\theta}=0$ 解得。由于 $\ln L$ 和 L 在 θ 的同一值处取得最大值，因而极大似然估计值也可以由对数似然方程 $\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=0$ 解得。

【解题过程】（1）矩估计：

$$m=E(X)=0\times\theta^2+1\times 2\theta(1-\theta)+2\times\theta^2+3\times(1-2\theta)=3-4\theta,$$

用样本均值 $\bar{X}$ 代替 m 得 $\hat{\theta}=\frac{3-\bar{X}}{4}$，代

数据得 $\bar{X}=\frac{3+1+3+0+3+1+2+3}{8}=2$

$$\hat{\theta}=\frac{3-\bar{X}}{4}=\frac{3-2}{4}=\frac{1}{4}。$$

（1）极大似然估计：极大似然函数为：

$$L(\theta)=4\theta^6(1-\theta)^2(1-2\theta)^4,$$

$$\ln L(\theta)=6\ln 4\theta+2\ln(1-\theta)+4\ln(1-2\theta)$$

令 $\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=\frac{6}{\theta}-\frac{2}{1-\theta}-\frac{8}{1-2\theta}=0$

解得 $\hat{\theta}=\frac{7-\sqrt{13}}{12}\approx 0.2829$。

3.设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自总体 X 的样本，分别在以下两种情况下求常数 c：（1）使得 $\hat{\sigma}^2 = c\sum_{i=1}^{n-1}(X_{i+1} - X_i)^2$ 是参数 σ^2 的无偏估计；

（2）使 $\hat{\sigma} = c\sum_{i=1}^{n}\left|X_i - \bar{X}\right|$ 为 σ 的无偏估计。

【解题思路】 考查无偏性，若估计量 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 的数学期望 $E(\hat{\theta})$ 存在，且对于任意 $\theta \in \Theta$ 有 $E(\hat{\theta}) = \theta$，则称 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计。反之，称为有偏估计。

【解题过程】 （1）因 $EX_i^2 = \mu^2 + \sigma^2$，

$$E\hat{\sigma}^2 = E\left(C\sum_{i=1}^{n-1}(X_{i+1} - X_i)^2\right) = C\sum_{i=1}^{n-1}E(X_{i+1} - X_i)^2$$

$$E(X_{i+1} - X_i)^2 = E\left(X_{i+1}^2 + X_i^2 - 2X_{i+1}X_i\right)$$

$$= E\left(X_{i+1}^2\right) + E\left(X_i^2\right) - 2EX_{i+1}EX_i = 2\sigma^2$$

$$E\hat{\sigma}^2 = C\sum_{i=1}^{n-1}E(X_{i+1} - X_i)^2 = 2C(n-1)\sigma^2 = \sigma^2$$

解得 $C = \dfrac{1}{2(n-1)}$。

（2）$E\hat{\sigma} = c\sum_{i=1}^{n}E\left|X_i - \bar{X}\right|$

因为 $X_i - \bar{X} \sim N\left(0, \left(1 - \dfrac{1}{n}\right)\sigma^2\right)$，

$$\frac{X_i - \bar{X}}{\sqrt{\left(1 - \frac{1}{n}\right)\sigma^2}} \sim N(0,1), \quad \frac{E\left|X_i - \bar{X}\right|}{\sqrt{\left(1 - \frac{1}{n}\right)\sigma^2}} = \sqrt{\frac{2}{\pi}},$$

即

$$E|X_i-\bar{X}|=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\sqrt{\left(1-\frac{1}{n}\right)\sigma^2}=\sigma\sqrt{\left(1-\frac{1}{n}\right)\frac{2}{\pi}}$$

$$E\hat{\sigma}=c\sum_{i=1}^{n}E|X_i-\bar{X}|=cn\sigma\sqrt{\left(1-\frac{1}{n}\right)\frac{2}{\pi}}$$

$$=c\sigma\sqrt{n(n-1)\frac{2}{\pi}}=\sigma$$

所以，$c=\sqrt{\frac{\pi}{2n(n-1)}}$。

4.设 X_1,X_2,X_3 为总体 X 的样本，$EX=a$，$DX=\sigma^2$ 均存在。试问下列统计量中哪个是参数 a 的无偏估计？哪个比较有效？

$$\hat{a}_1=\frac{2}{5}X_1+\frac{1}{5}X_2+\frac{2}{5}X_3,$$

$$\hat{a}_2=\frac{1}{6}X_1+\frac{1}{3}X_2+\frac{1}{2}X_3,$$

$$\hat{a}_3=\frac{1}{7}X_1+\frac{3}{14}X_2+\frac{9}{14}X_3.$$

【解题思路】 考查无偏性，若估计量 $\hat{\theta}=\hat{\theta}(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 的数学期望 $E(\hat{\theta})$ 存在，且对于任意 $\theta\in\Theta$ 有 $E(\hat{\theta})=\theta$，则称 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计。反之，称为有偏估计。设 $\hat{\theta}_1=\hat{\theta}_1(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 和 $\hat{\theta}_2=\hat{\theta}_2(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 是 θ 的两个无偏估计量。若 $D(\hat{\theta}_1)\le D(\hat{\theta}_2)$，则称 $\hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_2$ 更有效。

【解题过程】 （1）$EX=a$，$DX=\sigma^2$。

则 $E\hat{a}_1=E\left(\frac{2}{5}X_1+\frac{1}{5}X_2+\frac{2}{5}X_3\right)$

$$=\frac{2}{5}a+\frac{1}{5}a+\frac{2}{5}a=a,$$

$$E\hat{a}_2 = E\left(\frac{1}{6}X_1+\frac{1}{3}X_2+\frac{1}{2}X_3\right)=\frac{1}{6}a+\frac{1}{3}a+\frac{1}{2}a=a$$

$$E\hat{a}_3 = E\left(\frac{1}{7}X_1+\frac{3}{14}X_2+\frac{9}{14}X_3\right)$$

$$=\frac{1}{7}a+\frac{3}{14}a+\frac{9}{14}a=a$$

故 $\hat{a}_1=\frac{2}{5}X_1+\frac{1}{5}X_2+\frac{2}{5}X_3$，

$\hat{a}_2=\frac{1}{6}X_1+\frac{1}{3}X_2+\frac{1}{2}X_3$，

$\hat{a}_3=\frac{1}{7}X_1+\frac{3}{14}X_2+\frac{9}{14}X_3$ 都是总体均值 a 的无偏估计量。

（2） $D\hat{a}_1 = D\left(\frac{2}{5}X_1+\frac{1}{5}X_2+\frac{2}{5}X_3\right)$

$$=\frac{4}{25}\sigma^2+\frac{1}{25}\sigma^2+\frac{4}{25}\sigma^2=\frac{9}{25}\sigma^2,$$

$$D\hat{a}_2 = D\left(\frac{1}{6}X_1+\frac{1}{3}X_2+\frac{1}{2}X_3\right)$$

$$=\frac{1}{36}\sigma^2+\frac{1}{9}\sigma^2+\frac{1}{4}\sigma^2=\frac{7}{18}\sigma^2$$

$$D\hat{a}_3 = D\left(\frac{1}{7}X_1+\frac{3}{14}X_2+\frac{9}{14}X_3\right)$$

$$=\frac{1}{49}\sigma^2+\frac{9}{196}\sigma^2+\frac{81}{196}\sigma^2=\frac{47}{98}\sigma^2$$

因为 $D\hat{a}_1 < D\hat{a}_2 < D\hat{a}_3$，故 $\hat{a}_1$ 更有效。

5．某总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，22.3,21.5,20.0,21.8,21.4 是来自总体 X 的一组样本值。（1）当 $\sigma=0.3$ 时，求 μ 的置信度为 0.95 的置信区间；（2）当 σ 未知时，求 μ 的置信度为 0.95 的置信区间；(3)求 σ^2 的置信度为 0.95 的置信区间。

【解题思路】 （1）考查σ已知时均值μ的置信区间，μ的置信度为$1-\alpha$的置信区间为$\left(\bar{X}\pm\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\mu_{1-\frac{\alpha}{2}}\right)$。（2）考查$\sigma$未知均值$\mu$的置信区间，$\mu$的置信水平为$1-\alpha$的置信区间为$\left(\bar{X}\pm\frac{S}{\sqrt{n}}t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right)$。（3）考查了$\mu$未知时$\sigma^2$的置信区间，此时$\sigma^2$的置信水平为$1-\alpha$的置信区间为

$$\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^{\ 2}(n-1)},\frac{(n-1)s^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^{\ 2}(n-1)}\right)。$$

【解题过程】计算得$\bar{x}=21.4$，$s^2=0.735$，$s=0.8573$。

（1）因$1-\alpha=0.95$，$\sigma^2=0.09$，故μ的95%置信区间为：

$$(\hat{\mu}_1,\hat{\mu}_2)=\left(\bar{x}-\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\mu_{1-\frac{\alpha}{2}},\bar{x}+\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\mu_{1-\frac{\alpha}{2}}\right)$$

$$=\left(21.4-\frac{0.3}{\sqrt{5}}\mu_{0.975},21.4+\frac{0.3}{\sqrt{5}}\mu_{0.975}\right)$$

$$=(21.137,21.663)$$

（2）因$1-\alpha=0.95$，

$t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)=t_{0.975}(4)=2.776$，又$\sigma^2$未知，故$\mu$的95%置信区间为：

$$\left(\bar{x}-t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)\frac{s}{\sqrt{n}},\bar{x}+t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)\frac{s}{\sqrt{n}}\right)$$

$$=\left(21.4-\frac{0.8573}{\sqrt{5}}\times2.776,21.4+\frac{0.8573}{\sqrt{5}}\times2.776\right)$$

$=(20.335, 22.4644)$

（3）因 $\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)=\chi^2_{0.975}(4)=11.14$，

$\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)=\chi^2_{0.025}(4)=0.48$，$\sigma^2$ 的置信度为 0.95 的置信区间为：

$$\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}{}^2(n-1)}, \frac{(n-1)s^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}{}^2(n-1)}\right)$$

$$=\left(\frac{4\times 0.735}{11.14}, \frac{4\times 0.735}{0.48}\right)=(0.2639, 6.125)$$

6.从正态总体 $N(3.4, 6^2)$ 中抽取容量为 n 的样本，如果要求其均值位于区间 $(1.4, 5.4)$ 内的概率不小于 0.95，问样本容量 n 至少应取多大？

【解题思路】 设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自 X 的样本，$\bar{X}$ 为样

均值，则 $\bar{X}\sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$。

【解题过程】

$$0.95\le P\{1.4<\bar{X}<5.4\}$$

$$=\Phi\left(\frac{5.4-3.4}{6/\sqrt{n}}\right)-\Phi\left(\frac{1.4-3.4}{6/\sqrt{n}}\right)=2\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{3}\right)-1$$

即 $\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{3}\right)\ge 0.975$，查正态分布表可得

$\frac{\sqrt{n}}{3}\ge 1.96$，即 $n\ge 34.57$，所以 n 至少应取 35。

7.在一批货物中随机抽取 80 件，发现有 11 件不合格品，求这批货物的不合格率的置信度为 0.9 的置信区间。

【解题思路】考查比率 p 的置信区间，当 n 充分大时，未知参数 p 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为

$$\left(\bar{X}-u_{1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\bar{X}(1-\bar{X})}{n}},X+u_{1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\bar{X}(1-\bar{X})}{n}}\right)$$

【解题过程】由题知 $1-\alpha=0.9$，

$u_{1-\frac{\alpha}{2}}=u_{0.95}=1.645$，$n=80$，

$\bar{x}=\dfrac{11}{80}=0.1375$，故 p 的 0.9 置信区间为

$$\left(\bar{X}-u_{1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\bar{X}(1-\bar{X})}{n}},X+u_{1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\bar{X}(1-\bar{X})}{n}}\right)$$

$$=\begin{pmatrix}0.1375-1.645\times\sqrt{\dfrac{0.1375\times0.8625}{80}},\\0.1375+1.645\times\sqrt{\dfrac{0.1375\times0.8625}{80}}\end{pmatrix}$$

$=(0.0742,0.2008)$。

版权所有 万紫校园

B 组

1.设总体 X 的密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda(x-\theta)}, x>\theta \\ 0, x\le\theta\end{cases}$$（$\lambda>0$）其中 λ，θ 是未知参数，求参数 λ，θ 的最大似然估计。

【解题思路】当总体 X 的分布中含有多个未知参数，即 $\theta=(\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_k)$ 时，似然函数为

$L(\theta)=L(\theta=(\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_k)$，有对数似然方程组 $\begin{cases}\dfrac{\partial(\ln L(\theta))}{\partial\theta_1}=0 \\ \dfrac{\partial(\ln L(\theta))}{\partial\theta_2}=0 \\ \cdots\cdots \\ \dfrac{\partial(\ln L(\theta))}{\partial\theta_k}=0\end{cases}$，若对数似然方程组有解 $\hat{\theta}_1,\hat{\theta}_2,\cdots,\hat{\theta}_k$，则它们分别是 $\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_k$ 的极大似然估计值。

【解题过程】似然函数为：

$$L(\lambda,\theta)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i,\lambda,\theta)=\prod_{i=1}^{n}\lambda e^{-\lambda(x_i-\theta)}$$

$$=\lambda^n e^{-\lambda\sum_{i=1}^{n}(x_i-\theta)}, x_i>\theta$$

$$\Rightarrow \ln L(\lambda,\theta)=n\ln\lambda-\lambda\sum_{i=1}^{n}(x_i-\theta),$$

从而有 $\begin{cases}\dfrac{\partial(\ln L(\lambda,\theta))}{\partial\lambda}=0 \\ \dfrac{\partial(\ln L(\lambda,\theta))}{\partial\theta}=0\end{cases}$

$$\Rightarrow\begin{cases}\dfrac{n}{\lambda}-\sum_{i=1}^{n}(\ln x_i-\theta)=0\\ \lambda n=0\end{cases}$$，无解。故从定义考虑，使 $L(\hat{\lambda},\hat{\theta})=\max\{L(\lambda,\theta)\}$ 极大似然估计量为 $\begin{cases}\hat{\theta}=X_{(1)}\\ \hat{\lambda}=\dfrac{1}{\overline{X}-X_{(1)}}\end{cases}$。

2.假设总体 $X\sim N(\mu,16)$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为 X 的样本，参数 μ 未知，$P\{X\le a\}=0.9$。求参数 a 的矩估计、最大似然估计和置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间，并考察估计的无偏性和相合性。

【解题思路】考查矩估计、极大似然估计以及 σ 已知时均值 μ 的置信区间，μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为 $\left(\overline{X}\pm\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}\mu_{1-\frac{\alpha}{2}}\right)$。

相合性：设 $\hat{\theta}_n$ 是未知参数 θ 的一个点估计，如果 $\lim\limits_{n\to+\infty}E\hat{\theta}_n=\theta$ 且 $\lim\limits_{n\to+\infty}D\hat{\theta}_n=0$，则 $\hat{\theta}_n$ 是 θ 的相合估计。

【解题过程】（1）由

$$P\{X\le a\}=P\left\{\frac{X-\mu}{4}\le\frac{a-\mu}{4}\right\}=\Phi\left(\frac{a-\mu}{4}\right)=0.9$$

得 $\dfrac{a-\mu}{4}=1.28$，即 $a=\mu+5.12$。

因 $EX=\mu$，用样本均值代替总体均值即得 μ 的矩估计量为 $\hat{\mu}=\overline{X}$ 故参数 a 的矩估计为 $\hat{a}=\overline{X}+5.12$。

（2） μ 的极大似然估计为 $\hat{\mu}=\dfrac{\sum_{i=1}^{n}x_i}{n}=\bar{X}$，又因 $a=\mu+5.12$，故 a 的极大似然估计为 $\hat{a}=\bar{X}+5.12$。

（3） μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为 $\left(\bar{X}\pm\dfrac{4}{\sqrt{n}}\mu_{1-\frac{\alpha}{2}}\right)$，则 a 的 $1-\alpha$ 的置信区间为

$$\left(\bar{X}+5.12-\frac{4}{\sqrt{n}}\mu_{1-\frac{\alpha}{2}},\bar{X}+5.12+\frac{4}{\sqrt{n}}\mu_{1-\frac{\alpha}{2}}\right)$$

（4） $E\hat{a}=E\left(\bar{X}+5.12\right)=\mu+5.12$，

$D\hat{a}=D\left(\bar{X}+5.12\right)=D\bar{X}=\dfrac{16}{n}$，所以

$\lim\limits_{n\to\infty}D\hat{a}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{16}{n}=0$，故 $\hat{a}$ 具有无偏性和相合性。

3.某铁路局证实一个扳道员在五年内所引起的因严重事故的次数 $X\sim P(\lambda)$。随机抽了 122 个扳道员，他们在五年内所引起的严重事故的次数数据如下表所示：

五年内未引起严重事故的次数	0	1	2	3	4	5
观察到的扳道员人数	44	42	21	9	4	2

（1）求一个扳道员在五年内未引起严重事故的概率 p 的矩估计，最大似然估计以及它们的估计值；（2）求 p 的置信度是 0.95 的置信区间。

14/20

【解题思路】考查矩估计和极大似然估计以及比率 p 的置信区间，当 n 充分大时，未知参数 p 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为

$$\left(\bar{X}-u_{1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\bar{X}(1-\bar{X})}{n}},X+u_{1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\bar{X}(1-\bar{X})}{n}}\right)$$

【解题过程】（1） X 表示五年内一个扳道员所引起的严重事故的次数，则 X 的概率函数为 $P(X=x)=\dfrac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}$ 。

问题可表示为对下面事件的概率做极大似然估计 $p=P(X=0)=\dfrac{\lambda^0 e^{-\lambda}}{0!}=e^{-\lambda}$

为计算上面事件的概率，需对 λ 做最大似然估计。建立似然函数

$$L(\lambda)=\prod_{i=1}^{n}\frac{\lambda^{x_i}e^{-\lambda}}{x_i!}=\frac{\lambda^{\sum_{i=1}^{n}x_i}e^{-n\lambda}}{x_1!x_2!\cdots x_i!}$$

对似然函数做对数变换，则

$$\ln L(\lambda)=\sum_{i=1}^{n}x_i\ln\lambda-n\lambda-\ln\left(\prod_{i=1}^{n}x_i!\right)$$

令 $\dfrac{d\ln L(\lambda)}{d\lambda}=\dfrac{1}{\lambda}\sum_{i=1}^{n}x_i-n=0$，解得

$$\hat{\lambda}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i=\bar{x}\ 。$$

故 $\hat{\lambda}=\bar{x}$ 是参数 λ 的极大似然估计值。

引用极大似然估计的不变性，得概率 $P(X=0)$ 的极大似然估计为

$$\hat{p}=\hat{P}(X=0)=e^{-\hat{\lambda}}=e^{-\bar{x}}\ 。$$

带入数据得

$$\bar{x}=\frac{0\times44+1\times42+2\times21+3\times9+4\times4+5\times2}{122}$$

$=1.12295$

$\hat{p}=e^{-\bar{X}}=e^{-1.12295}\approx0.3253$。

矩估计：因 $EX=\lambda$，故 $\hat{\lambda}=\bar{X}$。则

$\hat{p}=\hat{P}(X=0)=e^{-\hat{\lambda}}=e^{-\bar{X}}=0.3253$。

（2）由题知 $1-\alpha=0.95$，

$u_{1-\frac{\alpha}{2}}=u_{0.975}=1.96$，$n=122$，

$\bar{x}=1.12295$，故 p 的 0.95 置信区间为

$$\left(\bar{X}-u_{1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\bar{X}(1-\bar{X})}{n}},\bar{X}+u_{1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\bar{X}(1-\bar{X})}{n}}\right)$$

$$=\left(1.12295-1.96\times\sqrt{\frac{1.12295\times0.12295}{122}},1.12295+1.96\times\sqrt{\frac{1.12295\times0.12295}{122}}\right)$$

$=(0.0742,0.2008)$

4.设 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 是参数 θ 的两个独立的无偏估计，且 $\hat{\theta}_1$ 的方差是 $\hat{\theta}_2$ 的方差的 4 倍，求 k_1，k_2，使 $k_1\hat{\theta}_1+k_2\hat{\theta}_2$ 为 θ 的最小方差无偏估计。

【解题思路】考查无偏估计。

【解题过程】由题知

$E\hat{\theta}_1=E\hat{\theta}_2=\theta$，$D\hat{\theta}_1=4D\hat{\theta}_2$。求 k_1，k_2，使 $D\left(k_1\hat{\theta}_1+k_2\hat{\theta}_2\right)\Rightarrow\min$ 且满足 $E\left(k_1\hat{\theta}_1+k_2\hat{\theta}_2\right)=\theta$。问题转化为：

$$\begin{cases}\min\limits_{k_1,k_2}\left(4k_1^2+k_2^2\right)\\ s.t.\ k_1+k_2=1\end{cases}$$ 解得 $k_1=\frac{1}{5},k_2=\frac{4}{5}$。

5.假设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的样本，$Y=\ln X\sim N(a,1)$。（1）求 a 的置信

度为 0.95 的置信区间；（2）求 EX 的置信度为 0.95 的置信区间。

【解题思路】考查 σ 已知时均值 μ 的置信区间，μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为 $\left(\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \mu_{1-\frac{\alpha}{2}}\right)$。

【解题过程】（1）因 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是相互独立的，故相应的 $Y_1, Y_2, \cdots, Y_n$ 也是相互独立的。因 $1-\alpha=0.95$，$\sigma=1$，故 a 的 95%置信区间为：

$$(\hat{a}_1, \hat{a}_2)=\left(\bar{Y}-\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \mu_{1-\frac{\alpha}{2}}, \bar{Y}+\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \mu_{1-\frac{\alpha}{2}}\right)$$

$$=\left(\bar{Y}-1.96 \frac{1}{\sqrt{n}}, \bar{Y}+1.96 \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$$

（2）因 Y 的概率密度为 $f(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(y-a)^2}{2}}$，依题意得 $X=e^Y$

$$EX=E(e^Y)=\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^y e^{-\frac{(y-a)^2}{2}} dy=e^{a+\frac{1}{2}}$$

故 $EX=e^{a+\frac{1}{2}}$。EX 的置信度为 0.95 的置信区间为 $\left(e^{\bar{Y}-1.96\frac{1}{\sqrt{n}}+0.5}, e^{\bar{Y}+1.96\frac{1}{\sqrt{n}}+0.5}\right)$。

版权所有 万紫校园

C 组

1.一地质学家为研究密歇根湖的湖滩地区的岩石成分，随机地取该地区 100 个样品，每个样品有 10 块石子，记录了每个样品中含石灰石的石子数，如下表所示。假设这 100 次观察相互独立，试给出代表总体的随机变量以及来自总体的样本，并求该地区石子中含石灰石的比率 p 的最大似然估计值。

样品中的石子数	样品个数
0	0
1	1
2	6
3	7
4	23
5	26
6	21
7	12
8	3
9	1
10	0

【解题思路】考查最大似然估计。

【解题过程】设 m 表示每个样品中的石子数，并设 X 表示每个样品中属石灰石的石子数，则有 $X \sim B(m, p)$，其概率密度为

$$P(X=x)=\binom{m}{x} p^{x}(1-p)^{m-x}。$$

设地质学家所取样本的容量为 n，由样本 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 建立似然函数

$$L(p)=\prod_{i=1}^{n}\binom{m}{x_i}p^{x_i}(1-p)^{m-x_i}$$

取对数得 $\ln L(p)$

$$=\sum_{i=1}^{n}\ln\binom{n}{x_i}+\ln(p)\sum_{i=1}^{n}x_i+\left(nm-\sum_{i=1}^{n}x_i\right)\ln(1-p)$$

令 $\dfrac{d\ln L(p)}{dp}=\dfrac{1}{p}\sum_{i=1}^{n}x_i-\dfrac{nm-\sum_{i=1}^{n}x_i}{1-p}=0$

解得 $\hat{p}=\dfrac{1}{nm}\sum_{i=1}^{n}x_i=\dfrac{\overline{x}}{m}$。

其中

$$\overline{x}=\frac{0\times0+1\times1+2\times6+\cdots+10\times0}{100}=4.99$$

故 $\hat{p}=\dfrac{\overline{x}}{m}=\dfrac{4.99}{10}=0.499$。

2. 为使正态总体均值的置信区间（总体方差已知情形）不发生改变，讨论下列情况出现时，样本容量发生什么样的变化：（1）总体的标准差减小；（2）置信度减小；（3）最大估计误差减小。

【解题思路】考查 σ 已知时均值 μ 的置信区间，μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为

$$\left(\overline{X}\pm\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\mu_{1-\frac{\alpha}{2}}\right)。$$

【解题过程】σ 已知时 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为 $\left(\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \mu_{1-\frac{\alpha}{2}}\right)$。

（1）样本容量减小；（2）样本容量增加；（3）样本容量增加。

3.试用计算机产生随机数，计算若干个置信度是 0.95 时正态总体的均值的置信区间（总体方差未知情形），并用区间图形表示。同时，观察样本容量不变时置信区间的变化和样本容量增大时置信区间的变化。

略。

版权所有万紫校园

第 8 章 假设检验

A 组

1.假设总体 $X \sim N(\mu,1)$， $X_1, X_2, \cdots, X_9$ 来自总体 X，

对统计假设 H_0： $\mu=0$，$H_1: \mu=1$，提出两个拒绝域

$\varepsilon_{01}=\left\{3\bar{X} \geq u_{0.9}\right\}, \varepsilon_{02}=\left\{3\left|\bar{X}\right| \geq u_{0.95}\right\}$，试分别计算两

类错误的概率，并给以解释。

解题思路

第一类错误即I型错误是指拒绝了实际上成立的H0，为“弃真”的错误，其概率通常用α表示，这称为显著性水平。

第二类错误即II型错误是指不拒绝实际上不成立的H0，为“存伪”的错误，其概率通常用β表示。

故 α_1 =P{落入拒绝域 | H_0 为真}

β_1 =P{未落入拒绝域 | H_1 为真}

找准 H_0, H_1 和拒绝域，计算条件概率即可

解：$\because X \sim N(\mu,1)$，且n=9

$\therefore \bar{X} \sim N(\mu, \frac{1}{9}) \bar{X} \sim N(\mu,1)$

当 H_0 成立时，令 u_1 =$3\bar{X} \sim N(0,1)$;

当 H_1 成立时，令 u_2 =$u_2 3\bar{X}-3 \sim N(0,1)$

故在拒绝域$\varepsilon_0 1 = 3\overline{X} \geq u_0.9$下

α_1=P{落入拒绝域 | H_0为真}

=P{$3\overline{X} \geq u_0.9$ |μ =0}

=P{$u_1 \geqslant u_0.9$}=1- Φ($u_0.9$)=1-0.9=0.1

β_1=P{未落入拒绝域 | H_1为真}

=P{$3\overline{X} < u_0.9$ | μ=1}

=P{$u_2 < u_0.9$-3}=Φ($u_0.9$-3)

=Φ(1.29- 3)=Φ(-1.71)=0.0436

故在拒绝域$\varepsilon_0 2 = 3 \mid \overline{X} \mid \geq u_0.95$下

α_2=P{落入拒绝域 | H_0为真}

=P{ $3 \mid \overline{X} \mid \geq u_0.95$ |μ=0}

=P{$\left|u_1\right| \geq u_0.95$}

=2(1- Φ($u_0.95$))=2×(1-0.95)=0.1

β_2=P{未落入拒绝域 | H_1为真}

=P{ $3 \mid \overline{X} \mid < u_0.95$ |μ=1}

=P{$-u_0.95 - 3 < 3\overline{X} - 3 < u_0.95 - 3$}

=Φ($u_0.95$-3)-Φ(-$u_0.95$-3)

=Φ(1.96-3)-Φ(-1.96-3) =Φ(-1.04)-Φ(-4.96)

=0.1492-0.0607=0.0885

2.已知某厂生产的电视机显像管寿命（单位：h）服从正态分布。

过去，显像管的平均寿命是15000h，标准差为3600h。

为了提高显像管寿命采用了一种新技术，现从新生产的显像管中任意抽取36只进行测试，其平均寿命为$\bar{x}=15800$ h。

问新技术是否显著地提高了显像管的寿命（$\alpha=0.05$）？

解：待检验的假设为

$$H_0:\mu=\mu_0=15000,\ H_1:\mu\neq\mu_0$$

由于标准差$\sigma=3600$**已知，故使用**U**检验法，检验统计量为**

$$U=\frac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$

当H_0**为真时，**$U\sim N(0,1)$**，所以**H_0**的拒绝域为**

$$(-\infty,-u_{\frac{\alpha}{2}}]\cup[u_{\frac{\alpha}{2}},+\infty)$$

由题目所给数据可知

$$\bar{x}=15800,\ n=36,\ \alpha=0.05$$

查表可得 $u_{0.025}=1.96$

所以检验统计量的观测值为

$$\frac{\bar{x}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}=\frac{15800-15000}{3600/\sqrt{36}}=1.33$$

因为

$$\left|\frac{\bar{x}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right|<u_{0.025}$$

所以根据U**检验法，应该接受**H_0

所以认为新技术并没有提高显像管的寿命

所以认为新技术并没有提高垂体的寿命

3.某计算机公司使用的现行系统，测试每个程序所需的平均时间为45s。现在使用一个 新系统运行 9 个程序，测试所需的计算时间（单位：s）分别是 30　37　42　35　36 40　47　48　45 假设一个系统测试一个程序的时间服从正态分布，那么据此数据用假 设检验方法推断新系统是否减少了现行系统测试一个程序的时间。

解:设新系统试通一个程序的时间为X,

由题意知X~$N(\mu,\sigma^2)$。

统计假设:$H_0:\mu\geq 45$,$H_1:\mu<45$

检验统计量为:$T=\frac{\bar{X}-45}{S}\sqrt{n}$

拒绝域为:X 0 =$\{t<t_\alpha(n-1)\}=\{t<-1.859\}$

推断:因为T的样本值为 -2.483∈X,所以拒绝H_0,接受H_1,即新系统减少了
现行系统试通一个程序的平均时间。

4.甲制药厂进行有关麻疹疫苗效果研究，用一个人注射这种疫苗后的抗体强度 X 表示。假定 X 服从正态分布。另一家与之竞争的乙制药厂生产的同种疫苗的平均抗体强度为 1.9。甲厂为证实其产品比乙厂有更高的抗体强度，随机抽取了 16 样本，获得数据

如下：　1.2　1.9　2.7　2.2　3.0　1.8　3.1　2.4

2.5　1.5　1.7　2.2　2.4　2.6　2.3　2.1

问在显著性水平$\alpha = 0.05$下能否认为甲厂产品有更高的抗体强度。

解题思路

本题是一个统计学中的假设检验问题，需要按照假设检验的基本步骤进行求解。

首先，根据题干给出的数据和问题，我们可以设置零假设和备择假设。零假设 H_0 表示甲药厂生产的疫苗的平均抗体强度不高于乙药厂的疫苗，备择假设 H_A 表示甲药厂生产的疫苗的平均抗体强度高于乙药厂的疫苗。

接下来，我们需要确定显著性水平，即 0.05。然后，计算样本统计量，例如计算样本均值和样本标准差等。在这道题中，我们需要计算 16 个样本的均值和标准差。样本均值为 2.25，样本标准差为 0.725。

然后，我们需要计算检验统计量。由于样本量大于 30，我们可以使用正态分布来计算检验统计量。在 H_0 的假设下，我们可以得到检验

统计量的抽样分布为 $Z \sim N(0,1)$，然后通过样本数据计算出检验统计量的值。将样本数据带入计算，我们可以得到检验统计量为 1.5。
接着，我们需要计算 P 值。由于这是单侧检验，根据显著性水平和检验统计量的计算结果，我们可以得到 P 值为 0.0668。
最后，我们需要做出决策。根据计算结果和显著性水平，我们可以得到 P 值大于 0.05，即不能拒绝零假设 H_0，也就是不能证明甲药厂生产的疫苗的平均抗体强度高于乙药厂的疫苗。
因此，可以得到本题的正确答案

答案

这是一个假设检验问题，需要进行以下步骤：
Step 1: 假设检验的假设
H_0：甲药厂生产的疫苗的平均抗体强度不高于乙药厂的疫苗，即 $\mu \leq 1.9$。
H_A：甲药厂生产的疫苗的平均抗体强度高于乙药厂的疫苗，即$\mu > 1.9$。

Step 2: 确定显著性水平

$\alpha = 0.05$

Step 3: 计算样本统计量

样本均值为 $\bar{x} = 2.25$，样本标准差为

$s = 0.725$

Step 4: 计算检验统计量H_0够大时，样本均值 $\bar{x}$的抽样分布近似服从正态分布，即 $\bar{x} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$。在 H_0成立的条件下，我们可以得到 $Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0,1)$

其中 $\mu = 1.9$，$\sigma = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$，$\mathrm{Var}(X) = \sigma^2 = 1$，$n = 16$。把样本数据带入计算可以得到

$$Z = \frac{2.25 - 1.9}{\frac{1}{4}\sqrt{1}} = 1.5$$

Step 5: 计算 P 值

由于是单侧检验，应计算样本均值大于等于$\bar{x}$的概率，即

$$P(Z \geq 1.5) = 0.0668$$

Step 6: 做出决策

当$\alpha = 0.05$时，$P(Z \geq 1.5) > \alpha$，即接受H_0，拒绝H_A。

因此，不能证实该组数据能够证实甲药厂生产的疫苗的平均抗体强度高于乙药厂的疫苗。

综上所述，我们不能证实该组数据能够证实甲药厂生产的疫苗的平均抗体强度高于乙药[illegible]疫苗。

5.某厂生产的某种电池寿命（单位：h）长期以来服从标准差为70h的正态分布。今有一批这种电池，为判断其寿命的波动性是否较以往有所变化，随机抽取了一个容量为 26 的样本，测得寿命的样本标准差为 75h。问在显著性水平$\alpha = 0.05$下，这批电池寿命的波动性较以往是否显著增大？

解: 设电池寿命为X,由题意知$X \sim N(\mu, \sigma^2)$。

统计假设:$H_0: \sigma^2 \leq 70^2, H_1: \sigma^2 > 70^2$

检验统计量为:$\chi^2 = \dfrac{(n-1)S^2}{70^2}$

拒绝域为:

$$X0 = \left\{\chi^2 > \chi^2_{1-\alpha}(n-1)\right\} = \left\{\chi^2 > 37.652\right\}$$

推断:χ^2的样本值为28.699,不在拒绝域X 内,所以接受H_0

即在显著性水平$\alpha = 0.05$下,这批电池寿命的波动性较以往没有显著增大。

6.如果有两组学生的成绩。第一组为 11 名，成绩为 100 99 99 100 100 100 100 99 100 100 99

第二组有 3 名，成绩为 99 50 0 。试对这两组数据作 $\alpha = 0.05$ 下的 t 检验：$H_0: \mu = 100$，$H_1: \mu < 100$；

得出的结论是什么？合理吗？并作出合理的解释。

解：第一组：$t=\dfrac{\bar{x}_1-100}{s_1}\sqrt{11}$

$=-2.39<-1.812=t_{0.05}(10)$，拒绝 H_0；

第二组：$t=\dfrac{\bar{x}_2-100}{s_2}\sqrt{3}$

$=-1.76>-2.92=t_{0.05}(2)$，接受 H_0.

得出的结论明显不合理.对第一组，应该取 $\alpha=0.01$，

因为 $\bar{x}_1=99.63$，明显 H_0 成立，α 不能取得过大；

对第二组，因为 $\bar{x}_2=49.67$，$s_2=49.5$，由于样本容量

小，标准差大，使得 $|t|$ 小，导致检验结果与事实不符.

7. 假设甲、乙两工厂生产同一种零件，现从这两个工厂生产的零件中

分别抽取 8 个和 9 个，测得其外径如下（单位：mm）

x_i（甲厂）	15.0	14.5	15.2	15.5	14.8	15.1	15.2	14.8	
y_i（乙厂）	15.2	15.0	14.8	15.2	15.0	15.0	14.8	15.1	14.8

假定零件外径服从正态分布， 问乙厂生产的零件精度是否比甲厂生产的高（$\alpha=0.05$）？

解：设 X、Y 分别表示乙甲两种车床加工零件的外(单位: mm).
由题意知:

$X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$，$n=8, m=9,$

$\bar{x}=15.0125, \bar{y}=14.98889$，$s_1^2=7.9011607, s_2^2=0.0373611$.

问乙车床的加工精度是否比甲车床的高，因此，可进行以下假设检验。

① 统计假设 $H_0: \sigma_1^2 > \sigma_2^2, H_1: \sigma_1^2 \le \sigma_2^2$，

② 当 $\alpha=0.05$ 时

$$c = F_\alpha(n-1, m-1) = F_{0.05}(7,8) = 0.2857142$$

拒绝域为 $K_0 = \{\frac{S_1^2}{S_2^2} < c = 0.2857142\}$.

③由于 $\frac{S_1^2}{S_2^2} = \frac{7.9011607}{0.0373611} = 211.48094 \notin K_0$ 所以，接受 H_0，

即认为乙车床的加工精度是比甲车床的高.

8. 一项调查结果显示某市老年人口比重为 14.7%。该[illegible]人口研究协会为了检验该项 调查是否可靠，随机抽选了 400 名居民，发现其中有 57 人是老年人。问调查结果是否 支持该市老年人比重为 14.7%的看法（$\alpha=0.05$）？

解:设某市老年人口比例为p。

⑴统计假设:$H_0: p=0.147, H_1: p \neq 0.147$

(2)检验统计量为: $U=\frac{\bar{X}-0.147}{\sqrt{\bar{X}(1-\bar{X})}}\sqrt{n-1}$,

(3)$\alpha=0.05$ 时的拒绝域为:

$$X0=\{|u|>u_{1-\frac{\alpha}{2}}\}=\{|u|>1.96\}$$

(4)推断:因为U的样本值为-0.257不在X内,所以接受原假设,即在显著性水平为5%下调查结果支持该市老年人口比重为14.7%的看法。

9. 某大公司的人事部门希望了解公司职工的病假是否均匀分布在周一到周五，以便合 理安排工作。

如今抽取了 100 名请过病假的职工，其病假日分布如下：

工作日	周一	周二	周三	周四	周五
频数	17	27	10	28	18

试问该公司职工病假是否均匀分布在一周五个工作日中($\alpha=0.05$)?

解:若病假是均匀分布在五个工作日内,则应有 $p_i=\frac{1}{5}, i=1,2,\cdots,5$,

以 A_i 表示"病假在周 i",则要检验假设

$$H_0: P(A_i)=\frac{1}{5} \quad , \quad i=1,2,\cdots,5$$

采用统计量(见表),由于 $r=5$,在 $\alpha=0.05$ 时,$\chi^2_{0.95}(4)=9.49$,

因而拒绝域为　　$W=\{\chi^2\geqslant 9.49\}$

为计算统计量 χ^2 的值,可列成如下计算表格:

χ^2 值计算表

工作日	n_i	np_i	$(n_i-np_i)^2/(np_i)$
周一	17	20	0.45
周二	27	20	2.45
周三	10	20	5.00
周四	28	20	3.20
周五	18	20	0.20
合计	100		11.30

由上表知

$$\chi^2=\sum_{i=1}^{5}\frac{(n_i-np_i)^2}{np_i}=11.30>9.49$$

这表明样本落在拒绝域中,因而在 $\alpha=0.05$ 水平上拒绝原假设 H_0,认为该公司职工病假在五个工作日中不是均匀分布的。

10. 下表为某药治疗感冒效果的列联表:

疗效 \ 年龄	儿童	成年	老年	$n_{i\cdot}$
一般	58	38	32	128
较差	28	44	45	117
显著	23	18	14	55
$n_{\cdot j}$	109	100	91	300

试问该药疗效是否与年龄有关（$\alpha = 0.05$）？

解: 设 X——该药治疗感冒疗效, Y——患者年龄,

X——显著、一般、较差, Y——儿童、成年、老年.

本题需检验 H_0: X 与 Y 独立, H_1: X 与 Y 不独立.

数据 $r = s = 3$.

当 H_0 成立时,选取统计量

$$\chi^2 = n\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3}\frac{\left(n_{ij}-\frac{n_i n_j}{n}\right)^2}{n_{i\cdot}n_{\cdot j}} \sim \chi^2_{1-\alpha}\left((r-1)(s-1)\right)$$

其拒绝域为: $\chi^2 > \chi^2_{1-\alpha}\left((r-1)(s-1)\right)$.式中: n_{ij} 是列联表中第 i 行第 j 列位置上的数字;

$n_{i\cdot}$ 是列联表中第 i 行各数据求和; $n_{\cdot j}$ 是列联表中第 j 列各数据求和;计算 χ^2 数据得

$$\chi^2 = 300\left[\frac{\left(58-\frac{128\times109}{300}\right)^2}{128\times109}+\frac{\left(38-\frac{128\times100}{300}\right)^2}{128\times100}+\cdots+\frac{\left(14-\frac{55\times91}{300}\right)^2}{55\times91}\right]=13.59$$

$\chi^2_{0.95}(4)=9.488<\chi^2=13.59$,

故拒绝 H_0 ,认为药品疗效与患者年龄有关。

11. 对纸张亮度的测量方法有两种，用两种测量方法分别采集了 9 个和 7 个样本，如下：

A	6.1	9.2	8.7	8.9	7.6	7.1	9.5	8.3	9.1
B	9.1	8.2	8.6	6.9	7.5	7.9	8.3		

试问两种检测方法是否有显著差异（$\alpha = 0.05$）？

解:设X、Y分别表示用A,B两种方法测得的纸张亮度,

$F_X(x)$、$F_Y(x)$为它们的分布函数,则统计假设为

$$H_0: F_X(x) = F_Y(x),\ H_1: F_X(x) \neq F_Y(x)$$

样本混合后按由小到大顺序排例的结果以及秩见下表

秩	1	2	3	4	5	6	7	8.5	10	11	12	13.5	15	16
数据	6.1	6.9	7.1	7.5	7.6	7.9	8.2	8.3	8.6	8.7	8.9	9.1	9.2	9.5

由于$m = 7 < n = 9$,所以选择Y的样本秩和T作为检验统计量。在$\alpha = 0.05$时,拒绝域为

$$\{T < 43\} \bigcup \{T > 76\}$$

T 的样本值为2+4+6+7+8.5+10+13.5=51,不在拒绝域X内,故接受原假设,即认为两个总体分布不存在明显差异。

B组

1.设 $X_1,\cdots,X_{17}$ 为总体 $X\sim N(0,\sigma^2)$ 样本，统计假设：

$H_0:\sigma^2=9$，$H_1:\sigma^2<9$ 的拒绝域为 $\{s^2<4.479\}$

（1）求犯第Ⅰ类错误的概率 α；（2）上述统计假设中当 $H_1:\sigma^2=3.698$ 时，求犯第Ⅱ类错误的概率 β。

解：（1）$\alpha = P(S^2 < 4.479 \mid \sigma^2 = 9)$

$$= P\left(\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} < \frac{16\times 4.479}{9} \mid \sigma^2 = 9\right)$$

$= 0.05$

(2) $\beta = P(S^2 \geq 4.479 \mid \sigma^2 = 3.698)$

$$= P\left(\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \geq \frac{16\times 4.479}{3.698} \mid \sigma^2 = 3.698\right)$$

$= 0.25$

2. 某企业生产一种电器材料，要检验原来使用的材料与一种新研制材料的疲劳寿命有无显著差异，各取若干样品做疲劳试验，所得数据如下（单位：h）：

原材料	40	110	150	65	90	210	270		
新材料	60	150	220	310	380	350	250	450	110	175

一般认为，材料的寿命服从对数正态分布，并可以假定原材料疲劳寿命ξ的对数$X=\lg\xi$与新材料疲劳寿命η的对数$Y=\lg\eta$有相同的方差。

解：由题意知，$X=\lg\xi\sim N(\mu_1,\sigma^2)$，$Y=\lg\eta\sim N(\mu_2,\sigma^2)$，问题归结为检验：

$$H_0:\mu_1=\mu_2, H_1:\mu_1\neq\mu_2$$

当H_0成立时，$X=\lg\xi$、$Y=\lg\eta$有相同的分布，

从而ξ、η有相同的分布，原材料与新材料的疲劳寿命无显著差异。

将实验数据取对数,得到$X=\lg\xi$、$Y=\lg\eta$的样本数据：

$X=\lg\xi$	1.602	2.041	2.176	1.813	1.954	2.322	2.431			
$Y=\lg\eta$	1.778	2.176	2.342	2.491	2.589	2.544	2.398	2.653	2.041	2.243

由此计算得：$\bar{x}=2.0484$，$\bar{y}=2.3255$，$s_X^2=0.0835$，$s_Y^2=0.0741$。

选择 T 检验法，检验统计量为：$T=\dfrac{\bar{X}-\bar{Y}}{S_\omega\sqrt{\dfrac{1}{n}+\dfrac{1}{m}}}$

当$\alpha=0.05$时，拒绝域为$\{|t|>t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n+m-2)=2.132\}$

$$s_\omega^2=\frac{6\times0.0835+9\times0.0741}{15}\approx0.0686$$

检验统计量的样本值为-2.148，在拒绝域里，拒绝H_0，接受H_1，

即认为原材料与新材料的疲劳寿命有显著的差异。

3.某种动物按体格属性分为三类，假设随机检测这种动物 109 只，三种体格类型的数目是 10 只，53 只，46 只。按照某种遗传模型，各种体格类型的比例之比为 $p^2:2p(1-p):(1-p)^2,0<p<1$。

问这种动物体格类型分布与遗传模型是否相符（$\alpha=0.05$

解:令$p_1=p^2,p_2=2p(1-p),p_3=(1-p)^2$,

统计假设为:

H:三种类型比列之比为:$p_1:p_2:p_3$

设观察到的三类数量分别为:n1, n2, n3(n1+n2+n3=109),

采用极大似然估计法估计p,似然函数为:

$$L(p)=(p^2)^{n_1}[2p(1-p)]^{n_2}[(1-p)^2]^{n_3},$$

由$\frac{\partial \ln L(p)}{\partial p}=\frac{2n_1}{p}+\frac{n_2}{p}-\frac{n_2}{1-p}-\frac{2n_3}{1-p}=0$,

得p的极大似然估计为:$\hat{p}=\frac{2n_1+n_2}{2n}$,

由$n_1=10,n_2=53,n_3=46$得:

$$\hat{p}=\frac{2\times10+53}{2\times109}=\frac{73}{218}=0.335$$

从而$\hat{p}_1=\hat{p}^2=0.335^2=0.112$,

$$\hat{p}_2=2\hat{p}(1-\hat{p})=2\times0.335\times0.665=0.45$$

$$\hat{p}_3=(1-\hat{p})^2=0.665^2=0.44$$

检验统计量及观察值为:

$$\chi^2=\sum_{i=1}^{3}\frac{(n_i-n\hat{p}_i)^2}{n\hat{p}_i}=0.801$$

拒绝域:$\{\chi^2>\chi^2_{0.95}(1)=3.84\}$.

由于$\chi^2=0.801<3.84$,

故接受H,即认为数据与模型相符。

4.100 名压疾患者，先后经过两位不同的牙医的诊治，两位牙医对是否需要进行某项处 理给出的诊治方案不完全一样，现将两位牙医的不同意见数据列表如下，请分析两位 医生的治疗方案在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下是否完全一致？

牙医甲	牙医乙		$n_{i\cdot}$
	需要处理	不需要处理	
需要处理	40	5	45
不需要处理	25	30	55
$n_{\cdot j}$	65	35	100

解：设 X 表示牙医乙是否需要处理，Y 表示牙医甲是否需要

若两位医生的治疗方案完全一致，则说明 X 和 Y 独立，反过来则不独立。H_0：X与Y独立，H_1：X与Y不独立

而 n=200,r=s=2，因此统计量为：

$$\chi^2 = \frac{n(n_{11}n_{22} - n_{12}n_{21})^2}{n_{1\cdot}n_{2\cdot}n_{\cdot 1}n_{\cdot 2}} = \frac{100(40\times 30 - 25\times 5)^2}{65\times 35\times 45\times 55} = 20.524$$

拒绝域为：$\mathscr{R}_0 = \{\chi^2 > \chi^2_{1-\alpha}(1)\} = \{\chi^2 > 3.84\}$，因为 20.524> 3.84，故拒绝原假设。即认为两位医生的治疗方案不完全一致。

C组

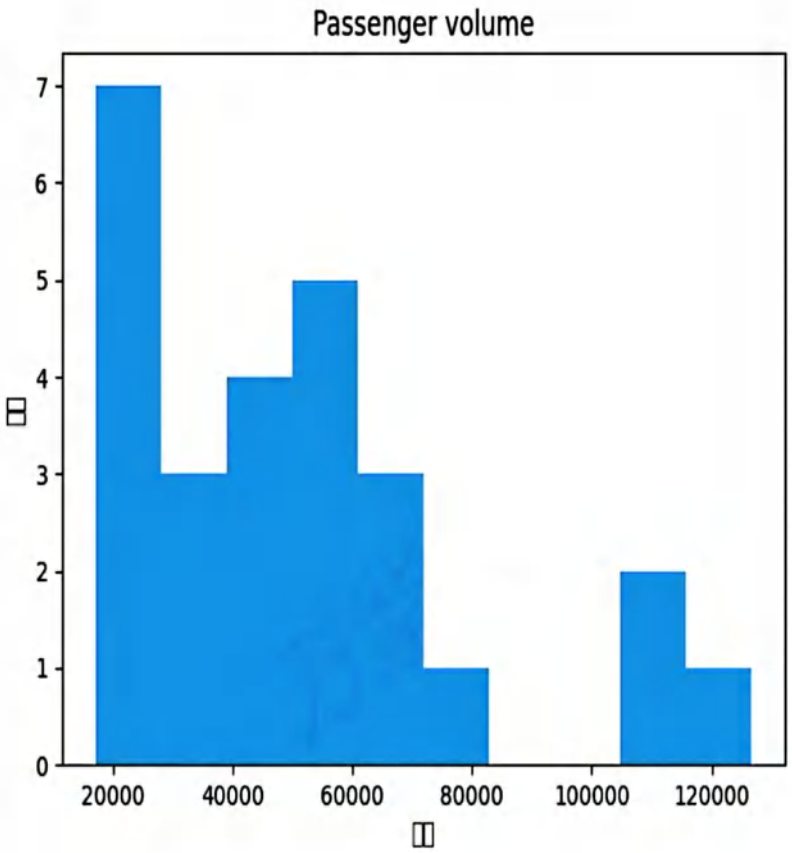
1.在某地区的统计年鉴上获得的主要年份旅客、货物运量及周转量数据如下：

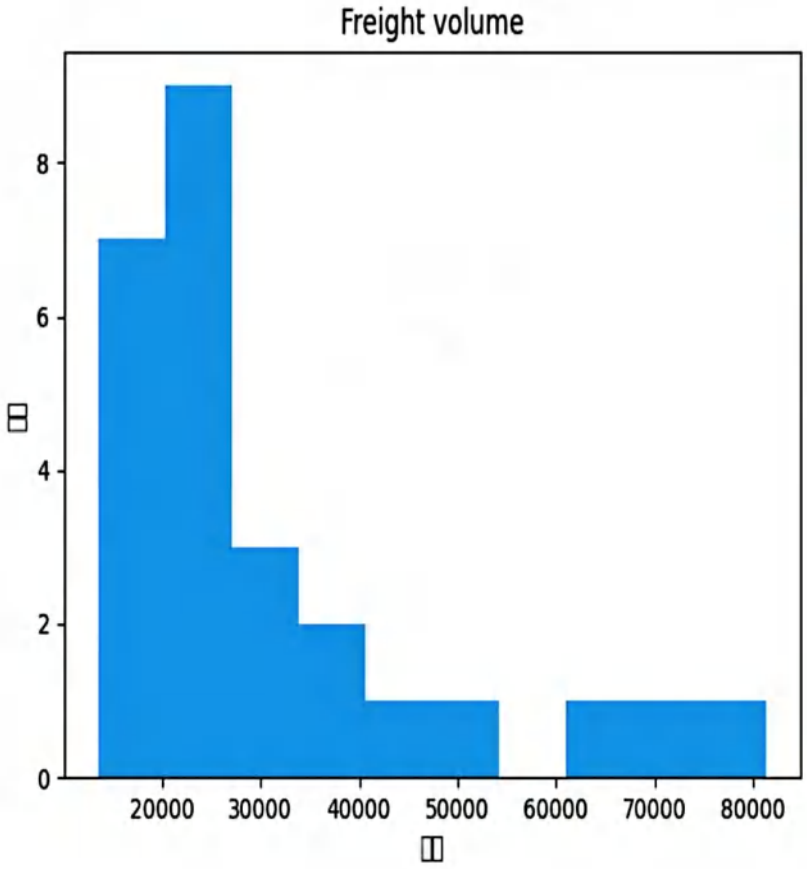
年份	旅客运量（万人）	旅客周转量运量（万人•千米）	货物运量（万吨）	货物周转量（万吨•千米）
1985	16923	975571	13513	2004938
1986	18308	1119673	14860	2184266
1987	21002	1160714	15618	2296505
1988	21119	1206942	22881	2470614
1989	22692	1185786	20764	2676052
1990	20332	1068775	15546	2452448
1991	26598	1176783	16186	2702591
1992	32934	1543492	17419	3005694
1993	34025	1724473	18841	3282548
1994	36340	1890785	21130	3077590
1995	39731	2104270	22796	3359847
1996	42370	2094740	24339	3150421
1997	46199	2242533	23979	2972254
1998	49020	2346281	25328	2684566
1999	52442	2434000	25190	2742000
2000	56969	2577859	26852	3063900
2001	59244	2662900	28212	3253200
2002	61918	2776900	29787	3376300
2003	58290	2526100	32565	3680300
2004	63495	2994200	36434	5180300
2005	60436	3018038	39200	6248968
2006	61228	3015761	42808	8213853
2007	77187	3938936	49973	10497955
2008	107191	4430156	63651	14864332
2009	114598	4814394	68491	16442995
2010	126804	5497718	81385	20103977

（1）试分析客运量与货运量分别服从什么分布？（2）在客运量与货运量服从正态分布的情况下检验它们之间是否有显著差异？

解：(1) 分别绘制两个分布直方图。

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 原始数据
# data = [16923, 18308, 21002, 21119, 22692, 20332, 26598, 32934, 34025,
36340, 39731, 42370, 46199, 49020, 52442, 56969, 59244, 61918, 58290,
63495, 60436, 61228, 77187, 107191, 114598, 126804]
data = [13513, 14860, 15618, 22881, 20764, 15546, 16186, 17419, 18841,
21130, 22796, 24339, 23979, 25328, 25190, 26852, 28212, 29787, 32565,
36434, 39200, 42808, 49973, 63651, 68491, 81385]

# 区间范围和组数
num_bins = 10
bin_range = (min(data), max(data))

# 统计每个区间的样本数
hist, bin_edges = np.histogram(data, bins=num_bins, range=bin_range)

# 绘制直方图
plt.bar(bin_edges[:-1], hist, width=np.diff(bin_edges),
align='edge')

# 设置坐标轴标签和标题
plt.xlabel('区间')
plt.ylabel('频率')
# plt.title('Passenger volume')
plt.title('Freight volume')

# 显示图形
plt.show()
```


Passenger volume
7
6
5
4
3
2
1
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000


Freight volume
8
6
4
2
0
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000

从两个图中我们可以看出，客运量和货运量都呈非正态分布。

2.某车床生产一大批滚珠，随机抽取 100 个产品，

测得直径如下（单位：mm）：

23.9023 24.3544 23.9233 24.0445 23.4364 23.9464

25.1536 23.758 24.0031 23.8884 24.0987 23.0127

24.5685 23.5493 23.757 22.7177 23.8448 22.6404

24.3034 24.1123 23.9506 23.6562 24.1476 23.4952

22.7377 34.5511 23.6283 24.3536 24.5279 23.7127

23.5198 24.2968 24.291 24.4918 23.5824 23.4544

23.8727 24.9305 24.6421 23.6771 23.0525 23.7584

24.3758 23.5969 24.2726 23.3415 24.111 24.0558

23.4708 24.5098 23.7647 23.3443 23.7184 24.075

23.9409 24.2786 23.7967 24.7233 23.5952 23.5276

24.9612 24.1335 23.7452 22.9702 22.3605 24.1839

24.2938 23.5494 23.7727 23.588 24.0573 23.4904

23.7993 24.7465 24.7903 24.3881 24.3117 23.4593

24.1746 23.3089 23.0311 23.7536 24.1319 24.1867

23.9091 23.9899 23.6849 24.1231 24.1003 24.0227

23.3076 23.505 23.5098 24.5512 24.2285 23.5902

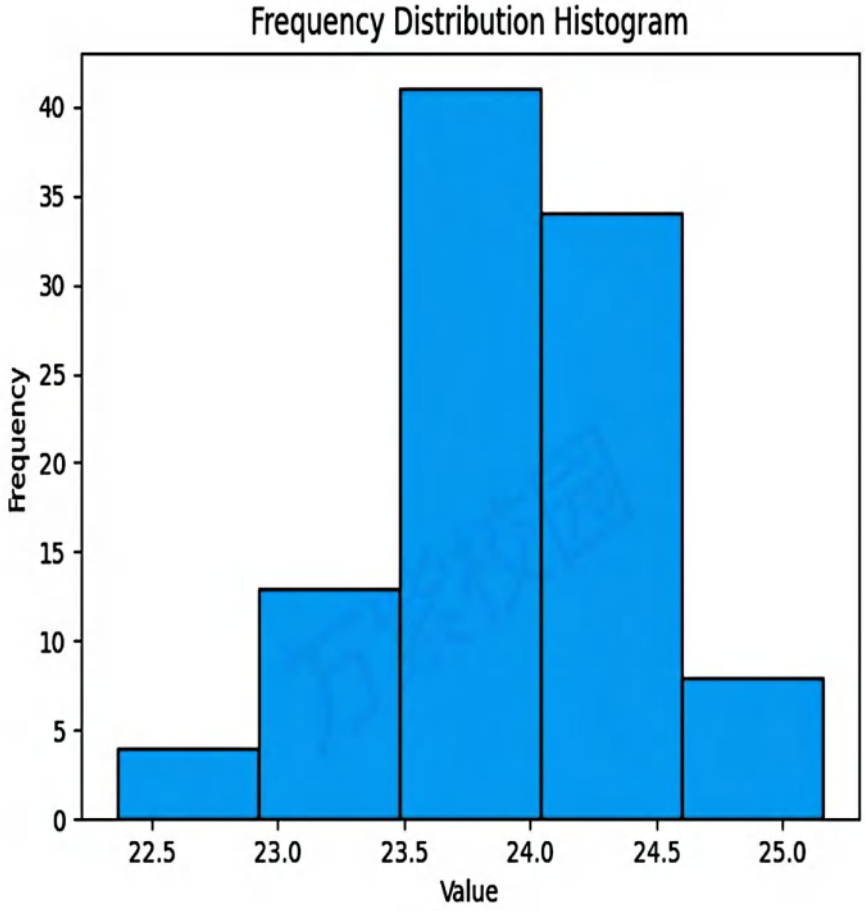
25.1617 24.5817 24.0338 23.3527

（1）试对以上数据进行整理，并画出直方图；

（2）针对直方图，猜测这些数据服从 什么分布，用 χ^2 拟合优度检验法检验你的猜想。同时估计出该分布的均值和方差。

```python
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from scipy.stats import norm

# 原始数据
data = [
    23.9023, 24.3544, 23.9233, 24.0445, 23.4364, 23.9464,
    25.1536, 23.758, 24.0031, 23.8884, 24.0987, 23.0127,
    24.5685, 23.5493, 23.757, 22.7177, 23.8448, 22.6404,
    24.3034, 24.1123, 23.9506, 23.6562, 24.1476, 23.4952,
    22.7377, 24.5511, 23.6283, 24.3536, 24.5179, 23.7127,
    23.5198, 24.2968, 24.291, 24.4918, 23.5824, 23.4544,
    23.8727, 24.9305, 24.6421, 23.6771, 23.0525, 23.7584,
    24.3758, 23.5969, 24.2726, 23.3415, 24.111, 24.0558,
    23.4708, 24.5098, 23.7647, 23.3443, 23.7184, 24.075,
    23.9409, 24.2786, 23.7967, 24.7233, 23.5952, 23.5276,
    24.9612, 24.1335, 23.7452, 22.9702, 22.3605, 24.1839,
    24.2938, 23.5494, 23.7727, 23.588, 24.0573, 23.4904,
    23.7993, 24.7465, 24.7903, 24.3881, 24.3117, 23.4593,
    24.1746, 23.3089, 23.0311, 23.7536, 24.1319, 24.1867,
    23.9091, 23.9899, 23.6849, 24.1231, 24.1003, 24.0227,
    23.3076, 23.505, 23.5098, 24.5512, 24.2285, 23.5902,
    25.1617, 24.5817, 24.0338, 23.3527
]

# 平均值
mean = sum(data) / len(data)
# 方差
variance = sum((x - mean) ** 2 for x in data) / len(data)

print("平均值:", mean)
print("方差:", variance)

# 设置直方图的边界和组数
num_bins = 5
bin_range = (min(data), max(data))
```

```
print("最小值:", min(data))
print("最大值:", max(data))

# 统计每个区间的样本数
hist, bin_edges = np.histogram(data, bins=num_bins, range=bin_range)

# 计算每个区间的概率值
bin_probabilities = []
for i in range(len(bin_edges) - 1):
    start = bin_edges[i]
    end = bin_edges[i+1]
    probability = norm(loc=np.mean(data),
scale=np.std(data)).cdf(end) - norm(loc=np.mean(data),
scale=np.std(data)).cdf(start)
    bin_probabilities.append(probability)

# 打印每个区间的样本数和概率值
for i in range(len(bin_edges) - 1):
    start = bin_edges[i]
    end = bin_edges[i+1]
    count = hist[i]
    probability = bin_probabilities[i]
    print(f"区间 [{start:.4f}, {end:.4f}]: 样本数={count}, 概率
={probability:.4f}")

# 绘制直方图
plt.hist(data, bins=num_bins, range=bin_range, edgecolor='black')

# 添加标签和标题
plt.xlabel('Value')
plt.ylabel('Frequency')
plt.title('Frequency Distribution Histogram')

# 显示图形
plt.show()
```




```
平均值: 23.906748000000007
方差: 0.28152315369600045
最小值: 22.3605
最大值: 25.1617
区间 [22.3605, 22.9207]: 样本数=4, 概率值=0.0298
区间 [22.9207, 23.4810]: 样本数=13, 概率值=0.1796
区间 [23.4810, 24.0412]: 样本数=41, 概率值=0.3889
区间 [24.0412, 24.6015]: 样本数=34, 概率值=0.3048
区间 [24.6015, 25.1617]: 样本数=8, 概率值=0.0862
```

（2）根据图象，猜测其服从正态分布。下面用χ^2拟合优度检验法检验，检验该分布为正态分布。

该问题的统计假设为：H_0: X~$N(\mu, \sigma^2)$，H_1：X不服从正态分布。经计算得：

$\hat{\mu}=\bar{x}\approx 23.9067$ ，$\sigma^2=s\approx 0.2815$

i	子区间	n_i	$\hat{p}_i$	$n\hat{p}_i$	$\frac{n_i^2}{n\hat{p}_i}$
1	[22.3605，22.9207]	4	0.0298	2.98	5.37
2	[22.9207，23 .4810]	13	0.1796	17.96	9.41
3	[23 .4810，24.0412]	41	0.3889	38.89	43.22
4	[24.0412，24.6015]	34	0.3048	30.48	37.93
5	[24.6015，25.1617]	8	0.0862	8.62	7.42
合计	[22.3605，25.1617]	100	0.9893	98.93	103.35

则$\hat{\chi}^2=\sum_{i=1}^{5}\frac{{n_i}^2}{n\hat{p}_i}-n=103.35-100=3.35$，查表得：$\chi^2_{0.95}(2)=5.99$，因为

$\hat{\chi}^2=3.35<5.99$，所以接受H_0，即接受这批产品服从正态分布。

第9章 回归分析

A组

1. 一元线性回归模型中基本假设有哪些?

解：一般地，在作一元线性回归分析过程中，回归分析是建立一系 列假设基础上的，这些假设为:

(1) 回归模型因变量 y 与自变量 x 之间具有线性关系。

(2) 在重复抽样中自变量 x 值是固定的。即假定 x 是非随机的。

(3) 误差项ε的均值为零

1.简述一元线性回归模型中参数最小二乘估计的基本原理.

解：对于第 i 个 x 值，估计的回归方程可表示为:

$\hat{y}_i = \widehat{\beta_0} + \widehat{\beta_1} x_i$对于 x 和 y 的 n 对观察值，用于描述其关系的直线有多条，用距离各观测点最近的一条直线来代表两个变量之间的关系，用最小化观测值与估计值的离差平方和来估计参数β_0和β_1，根据这一方法确定模型参数β_0和β_1的方法称为最小二乘法，也称为最小平方法，它是使因变量的观察值y_i与估计值$\hat{y}_i$之间的离差平方和达到最小来估计β_0和β_1的方法。

2. 在一元线性回归模型中,t 检验,F 检验和 r 检验各起什么作用?试讨论它们之间的关系.

解：在一元线性回归模型中，t 检验、F 检验和 r 检验分别起到以下作用：

t 检验：用于检验自变量对因变量的影响是否显著。通过计算自变量的系数与其标准误之比，得到 t 值，然后参考 t 分布表判断是否拒绝原假设。如果 t 值大于临界值，则拒绝原假设，说明自变量对因变量的影响是显著的。

F 检验：用于检验整个回归模型的显著性。通过计算回归模型的方差分析表中的 F 值，然后参考 F 分布表判断是否拒绝原假设。如果 F 值大于临界值，则拒绝原假设，说明整个回归模型的解释能力是显著的。

r 检验：用于检验回归模型的拟合程度。通过计算相关系数（即回归模型的 R 值）和判断其显著性，可以了解自变量与因变量之间的线性关系的强度和方向。如果 R 值接近 1，则认为回归模型的拟合程度很好。

这三个检验之间存在一定的关系。t 检验和 F 检验都是用于检验假设的显著性，但 t 检验是对单个系数进行检验，而 F 检验是对整个回归模型的显著性进行检验。r 检验则是对回归模型的整体拟合程度进行评估。在一元线性回归中，t 检验的结果可以用于判断自变量的显著性，而 F 检验的结果可以用于判断整个回归模型的显著性，而 r 检验则提供了回归模型的拟合程度的信息。因此，这三个检验相互关联，但各自又有不同的作用。

3．假设回归直线过原点，即一元线性回归模型为

$$y_i = \beta x_i + \varepsilon_i, \quad i = 1,2,\cdots,n,$$

诸观测值相互独立.

(1) 写出 β 的最小二乘估计和 σ^2 的无偏估计；

(2) 对给定的 x_0，其对应的因变量均值的估计为 $\hat{y}_0$，求 $\mathrm{Var}(\hat{y}_0)$.

解 (1) 由最小二乘法原理，令 $Q = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \beta x_i)^2$，则正规方程为

$$\left.\frac{\partial Q}{\partial \beta}\right|_{\hat{\beta}} = -2\sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{\beta} x_i)x_i = 0.$$

从中解得 β 的最小二乘估计为 $\hat{\beta} = \dfrac{\sum_{i=1}^{n} x_i y_i}{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}$.不难看出

$$E(\hat{\beta}) = \frac{1}{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}\sum_{i=1}^{n} x_i E(y_i) = \beta,$$

$$\mathrm{Var}(\hat{\beta}) = \left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2\right)^{-2}\sum_{i=1}^{n} x_i^2 \mathrm{Var}(y_i) = \frac{\sigma^2}{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}.$$

于是，由

$$S_e = \sum (y_i - \hat{y}_i)^2 = \sum (\beta x_i + \varepsilon_i - \hat{\beta} x_i)^2 = \sum [x_i^2(\hat{\beta} - \beta)^2 + \varepsilon_i^2 - 2(\hat{\beta} - \beta)x_i \varepsilon_i],$$

有

$$E(S_e) = \sum x_i^2 \mathrm{Var}(\hat{\beta}) + n\mathrm{Var}(\varepsilon) - 2\sum x_i E(\hat{\beta}\varepsilon_i).$$

将 $\hat{\beta}$ 写成 $y_1, y_2, \cdots, y_n$ 的线性组合，利用 y_j 与 $\varepsilon_i (i \neq j)$ 间的独立性，有

$$E(\hat{\beta}\varepsilon_i) = \frac{1}{\sum_{j=1}^{n} x_j^2} E\left(\varepsilon_i \sum_j x_j y_j\right) = \frac{x_i}{\sum_{j=1}^{n} x_j^2}\sigma^2,$$

由此即有 $\sum x_i E(\hat{\beta}\varepsilon_i) = \sigma^2$，从而

$$E(S_e)=\sum \frac{x_i^2}{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}\sigma^2+n\sigma^2-2\sigma^2=(n-1)\sigma^2,$$

这给出 σ^2 的无偏估计为 $\frac{1}{n-1}S_e$.

(2) 对给定的 x_0,对应的因变量均值的估计为 $\hat{y}_0=\hat{\beta}x_0$,于是

$$\mathrm{Var}(\hat{y}_0)=x_0^2\mathrm{Var}(\hat{\beta})=\frac{x_0^2\sigma^2}{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}.$$

4.一家保险公司十分关心其公司营业加班的程度，决定认真调查一下现状。经过 10 周 时间，收集了每周加班工作时间 Y（单位：h）的数据和签发的新保单数目 X。具体 数据如下表：

x_i	825	215	1070	550	480	920	1350	325	670	1215
y_i	3.5	1.0	4.0	2.0	1.0	3.0	4.5	1.5	3.0	5.0

(1)画散点图，粗略判断 Y 与 X 是否有线性相关关系；

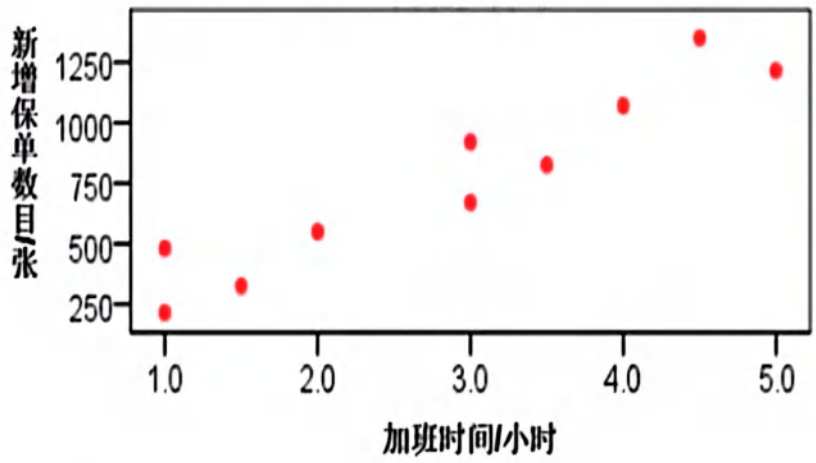
(2)求样本相关系数，该值是否大于 0.8?

(3)求 Y 关于 X 的线性经验回归方程；

(4)对建立的回归方程作显著性检验（$\alpha=0.05$）；

(5)该公司预计下一周签发新保单数目 $x_0=1000$，需要加班的时间是多少?

解：(1) 打开 SPSS，操作如下：Graphs→Legacy Dialog→Scatter/Dot，进入 Scatter/Dot，依次选择“Simple Scatter”和“Define”，进入简单散点图定义框。分别选择加班时间 x 和保单数目 y 作为 X Axis 和 Y Axis 上的值，单击“OK”，即可得带散点图，如图所示。



从散点图可以看出，除一些个例外，新增保单数目 y 和加班时间 x 存在简单的正相关关系，即 一般情况下，加班时间越长，新增保单数目越多。

(2) 利用 Excel 的【CORREL】函数计算的相关系数为 $r=0.948\ 9$。相关系数 $r>0.8$，表明 有较强的正线性相关关系。

(3) 由 Excel 输出的回归结果如下表所示：

回归统计	
Multiple R	0.948 943
R Square	0.900 492
Adjusted R Square	0.888 054
标准误差	0.480 023
观测值	10

方差

	df	SS	MS	F	Significance
回归分析	1	16.681 62	16.681 62	72.395 85	2.79E-05
残差	8	1.843 379	0.230 422		
总计	9	18.525			

	Coefficients	标准误差	t Stat	P-value	
Intercept	0.118 129	0.355 148	0.332 62	0.747 97	
X Variable 1	0.003 585	0.000 421	8.508 575	2.79E-05	0.002 613

得到的回归方程为：$y=0.118\ 129+0.003\ 585x$。

(4) $F = 72.3959 > F_{0.95}(1, 8)$，说明 X 与 Y 有显著的线性相关关系

(5) 回归系数 0.003 585 表示签发新保单数目 1 单，需要加班的时间是 0.003 585h。

所以周一需要签发新保单数目 1000 单，需要加班的时间是 3.6h。

5.现收集了 16 组合金钢中的碳含量 X 及强度 Y 的数据，求得 $\bar{x}=0.125$，$\bar{y}=45.7886$，$l_{xx}=0.3024$，$l_{xy}=25.5218$，$l_{yy}=2432.4566$

（1）试建立一元线性经验回归方程 $\hat{y}=\hat{\beta}_0+\hat{\beta}_1 x$；

（2）对建立的回归方程作显著性检验（$\alpha=0.05$）；

（3）求在 $x=0.15$ 时对应的 Y 的置信度为 0.95 的预测区间。

解 （1）根据已知数据可以得到回归系数的估计为

$$\hat{\beta}_1=\frac{l_{xy}}{l_{xx}}=\frac{25.521\,8}{0.302\,4}=84.397\,5,$$

$$\hat{\beta}_0=\bar{y}-\hat{\beta}_1\bar{x}=35.238\,9.$$

于是 y 关于 x 的一元线性回归方程为

$$\hat{y}=35.238\,9+84.397\,5x.$$

(2) 首先计算三个平方和

$$S_T=l_{yy}=2\,432.456\,6,$$

$$S_R=\frac{l_{xy}^2}{l_{xx}}=2\,153.975\,8,$$

$$S_e=S_T-S_R=2\,432.456\,6-2\,153.975\,8=278.480\,8.$$

于是可建立如下方差分析表：

来源	平方和	自由度	均方	F 比
回归	2 153.975 8	1	2 153.975 8	108.286 2
残差	278.480 8	14	19.891 5	
总计	2 432.456 6	15		

若取显著性水平 $\alpha = 0.05$，查表知 $F_{0.95}(1,14) = 4.60$，拒绝域为 $W = \{F \geqslant 4.60\}$，此处检 验统计量落入拒绝域，因此，在显著性水平 0.05 下回归方程是显著的.

此处，回归方程显著性检验的 p 值为

$$p = 1 - \text{fcdf}(108.286\,2,1,14) = 5.692\,9 \times 10^{-8},$$

这是一个很小的概率，说明回归方程显著性很高.

(3) 首先算出 $x_0 = 0.15$ 对应的 y_0 的预测值为

$$\hat{y}_0 = 35.238\,9 + 84.397\,5 \times 0.15 = 47.898\,5.$$

而

$$\delta = \delta(x_0) = t_{1-\alpha/2}(n-2)\hat{\sigma}\sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{l_{xx}}}$$

$$= 2.144\,8 \times 4.46 \times \sqrt{1 + \frac{1}{16} + \frac{(0.15 - 0.125)^2}{0.302\,4}}$$

$$= 9.869\,8,$$

所以 $x_0 = 0.15$ 时求对应的 y_0 的 0.95 预测区间为

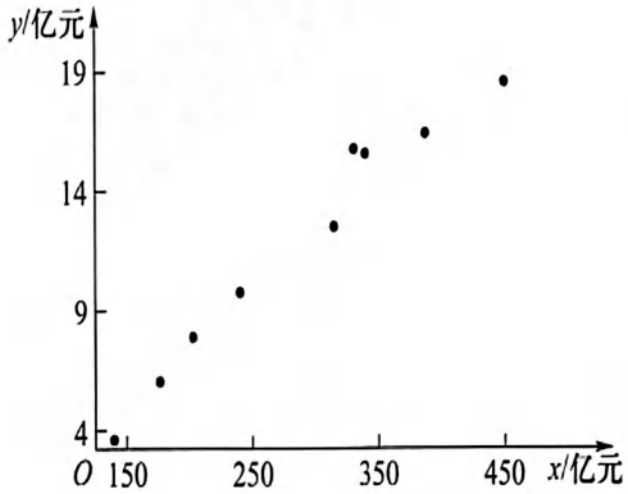
$$[47.898\,5 - 9.869\,8, 47.898\,5 + 9.869\,8] = [38.028\,7, 57.768\,3]$$

6.已知营业税税收总额Y与社会商品零售额X有关。为了能从社会商品零售总额去预测税收总额，需要了解两者之间的关系。现收集了如下数据（单位：亿元）：

X	142.08	177.3	204.68	242.68	316.24	341.99	332.69	389.29	453.4
Y	3.93	5.96	7.85	9.82	12.5	15.55	15.79	16.39	18.45

（1）画散点图；（2）建立一元线性回归模型，并求经验回归方程；（3）对建立的线性回归方程作显著性检验（$\alpha=0.05$）；（4）若已知某年社会商品零售额为300亿元，试给出营业税税收总额的置信度为0.95的预测区间。

解 （1）散点图如图



（2） $n=9$，$\sum_{i=1}^{n} x_i=2\ 600.35$，$\sum_{i=1}^{n} y_i=106.24$，

$\sum_{i=1}^{n} x_i^2=837\ 175.299\ 1$，$\sum_{i=1}^{n} y_i^2=1\ 465.432\ 6$，$\sum_{i=1}^{n} x_i y_i=34\ 874.750\ 7$

则 $\bar{x}=\frac{2\ 600.35}{9}=288.928$，$\bar{y}=\frac{106.24}{9}=11.804$，

$$l_{xx}=\sum_{i=1}^{n} x_i^2-n\bar{x}^2=85\ 860.796,$$

$$l_{yy}=\sum_{i=1}^{n} y_i^2-n\bar{y}^2=211.423,$$

$$l_{xy}=\sum_{i=1}^{n} x_i y_i-n\bar{x}\,\bar{y}=4\ 180.196,$$

$$\hat{b}=\frac{l_{xy}}{l_{xx}}=0.048\ 7,$$

$$\hat{a}=\bar{y}-\hat{b}\bar{x}=-2.267.$$

y 对 x 的回归直线方程为 $\hat{y}=-2.267+0.048\ 7x$;

(3) $U=\hat{b}l_{xy}=203.576$, $Q=l_{yy}-\hat{b}l_{xy}=7.847.$

列方差分析表如下:

方差来源	平方和	自由度	均方	F 值
回归	203.576	1	203.576	181.602
剩余	7.847	7	1.121	
总和	211.423	8		

查 F 分布表,得 $F_{0.05}(1,7)=5.59$,由于 $181.602>5.59$,

故回归方程高度显著.

(4) $s^2=\frac{Q}{n-2}=1.121$, $s=1.059$, $x_0=300$,

从而 $\hat{y}_0=-2.267+0.048\ 7\times300=12.343.$

查 t 分布表得 $t_{0.025}(7)=2.364\ 6$,于是由主教材中式 得

$$\delta(300)=2.364\ 6\times1.059\times\sqrt{1+\frac{1}{9}+\frac{(300-288.928)^2}{85\ 860.796}}=2.641.$$

故由主教材中式,当 $x_0=300$ 时,y_0 的一个预测区间为

$(12.343-2.641,12.343+2.641)=(9.702,14.984).$

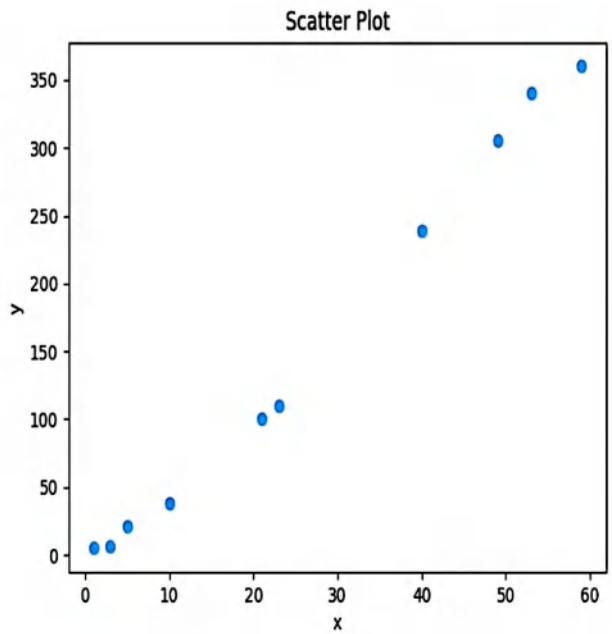
7.某工厂为了验证工厂的资本利用率 x 与收益 Y 的关系，为此进行了调查，获得的数据如下：

x_i（%）	1	3	5	10	21	23	40	49	53	59
y_i	5	7	21	38	100	110	239	306	340	360

（1）画散点图；（2）根据散点图，建立一元回归模型，并求经验回归方程；（3）对建立的线性回归方程作显著性检验（$\alpha = 0.05$）；（4）当 $x_0 = 20\%$ 时，试求 y 的预 测区间。

解：（1）可借助如下 python 代码绘制散点图：

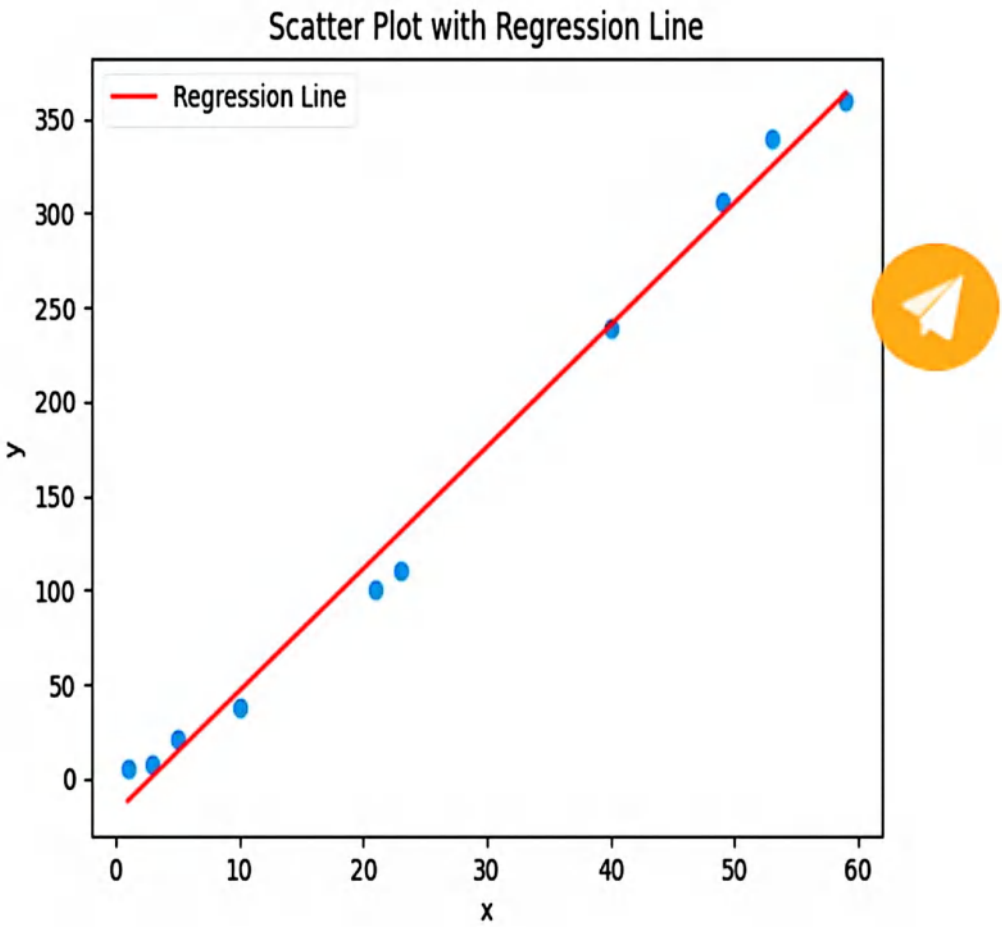
```
import matplotlib.pyplot as plt

x = [1, 3, 5, 10, 21, 23, 40, 49, 53, 59]
y = [5, 7, 21, 38, 100, 110, 239, 306, 340, 360]

plt.scatter(x, y)
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.title('Scatter Plot')
plt.show()
```



（2）已知$\hat{b}=\sum_{i=1}^{10}\frac{(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{(x_i-\bar{x})^2}$，而$\hat{a}=\bar{y}-\hat{b}\bar{x}$，先计算两个平均值，借助如下 python 代码：

```
# 计算平均值
x_mean = np.mean(x)
y_mean = np.mean(y)

# 计算回归方程
numerator = sum((xi - x_mean) * (yi - y_mean) for xi, yi in zip(x, y))
denominator = sum((xi - x_mean) ** 2 for xi in x)
slope = numerator / denominator
intercept = y_mean - slope * x_mean
```

```
Regression Equation: y = 6.4767 * x  -18.3857
```



（3）首先用 r 检验法（相关系数检验法），

由$r=\sum_{i=1}^{10}\frac{(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sqrt{(x_i-\bar{x})^2\cdot(y_i-\bar{y})^2}}$,

经计算得$r=0.9921>r_\alpha(n-2)=r_{0.95}(8)=0.632.$

说明 X 和 Y 有显著的线性相关关系。

接下来用 F 检验，根据 F 检验的步骤，需要计算如下值：记

$L_{xy}=\sum_{i=1}^{10}x_iy_i-10\bar{x}\bar{y}$

$L_{xx}=\sum_{i=1}^{10}x_i^2-10\bar{x}^2,\ L_{yy}=\sum_{i=1}^{10}y_i^2-10\bar{y}^2,$

$\hat{\beta}_1=\frac{L_{xy}}{L_{xx}}$，$S_R^2=\hat{\beta}_1^2L_{xx}$，$S_E^2=L_{yy}-\hat{\beta}_1^2L_{xx}$，$F=\frac{S_R^2}{S_E^2/(n-2)}$，

具体可借助如下代码计算：

```
import numpy as np

x = [1, 3, 5, 10, 21, 23, 40, 49, 53, 59]
y = [5, 7, 21, 38, 100, 110, 239, 306, 340, 360]

# 计算平均值
x_mean = np.mean(x)
y_mean = np.mean(y)

# 计算 L_xy
L_xy = sum((xi - x_mean) * (yi - y_mean) for xi, yi in zip(x, y))

# 计算 L_xx
L_xx = sum((xi - x_mean) ** 2 for xi in x)

# 计算 L_yy
L_yy = sum((yi - y_mean) ** 2 for yi in y)

# 计算 β^1
beta_1_hat = L_xy / L_xx
```

```
# 计算 S_R^2
S_R_squared = beta_1_hat ** 2 * L_xx

# 计算 S_E^2
S_E_squared = L_yy - beta_1_hat ** 2 * L_xx

# 计算 F 统计量
n = len(x)
F = S_R_squared / (S_E_squared / (n - 2))

# 打印计算结果，保留两位小数
print(f"L_xy: {L_xy:.2f}")
print(f"L_xx: {L_xx:.2f}")
print(f"L_yy: {L_yy:.2f}")
print(f"β^_1: {beta_1_hat:.2f}")
print(f"S_R^2: {S_R_squared:.2f}")
print(f"S_E^2: {S_E_squared:.2f}")
print(f"F: {F:.2f}")
```

```
L_xy: 28668.60
L_xx: 4426.40
L_yy: 187148.40
β^_1: 6.48
S_R^2: 185678.80
S_E^2: 1469.60
F: 1010.77
```

当$\alpha = 0.05$时，拒绝域为$\mathscr{X}_0 = \{f > F_{1-\alpha}(1, n-2)\}$，而$F_{0.95}(1,8) = 5.32$，因为$f \approx 1010.77 > 5.32$，所以拒绝$H_0$，即认为 X 和 Y 有显著的线性相关关系。

最后也可借助 t 检验法，$t = \dfrac{\hat{\beta}_1\sqrt{(n-2)L_{xx}}}{s_E} = 89.92$，拒绝域为$\mathscr{X}_0 = \left\{|t| > t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-2)\right\}$，查表得$t_{0.975}(8) = 2.306$，因为$t = 89.92 >$

2.306,显然应该拒绝H_0，即认为X和Y有显著的线性相关关系。

综上，由三种检验方法的结果可知，X和Y有显著的线性相关关系。

（4）求$\alpha = 0.05$，$x_0 = 20$时的预测区间，需计算如下值：

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{S_E^2}{n-2}} = 13.55 \ ,$$

$$\hat{y}_0 = \hat{b}x_0 + \hat{a} = 6.4767 * 20 - 18.3857 = 111.1483,$$

$$s(x_0) = \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{L_{xx}}} = 1.05,$$

预测区间为$\left\{\hat{y}_0 - \hat{\sigma}S(x_0)t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-2), \hat{y}_0 + \hat{\sigma}S(x_0)t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-2)\right\}$,

即(78.8587,143.4379).

8.设曲线函数形式为（1）$y = \frac{1}{a + be^{-x}}$；（2）$y = ae^{\frac{b}{x}}$。

问能否找到一个变换将它们化为一元线性回归的形式，

若能，试给出；若不能，说明理由。

解（1）能.令 $u = e^{-x}, v = \frac{1}{y}$,

则变换后的函数形式为 $v = a + bu$.

（2）能.令 $u = \frac{1}{x}, v = \ln y$,

则变换后的函数形式为 $v = \ln a + bu$.

B组

1.证明：一元回归函数 $y=\beta_0+\beta_1 x$ 中 β_1 的最小二乘估计

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i y_i - n\bar{x}\cdot\bar{y}}{\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - n\bar{x}^2}$$

能改写成下列两种形式：

（1）$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})y_i}{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}$；（2）$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})x_i}{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}$

证明：$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})y_i - \sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})\bar{y}}{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}$,

而 $\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x}) = 0$,

$$故\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})y_i-\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})\bar{y}}{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}$$

$$=\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})y_i-\bar{y}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})}{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}=\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})y_i}{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2},$$

同理：

$$\hat{\beta}_1=\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}=\frac{\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})x_i-\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})\bar{x}}{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2},$$

而 $\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})=0,$

$$故\frac{\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})x_i-\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})\bar{x}}{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}$$

$$=\frac{\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})x_i-\bar{x}\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})}{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}=\frac{\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})x_i}{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2},$$

2.证明：一元线性经验回归直线 $\hat{y}=\hat{\beta}_0+\hat{\beta}_1x$ 过点 $(\bar{x},\bar{y})$

证 由于 $\hat{\beta}_0=\bar{y}-\hat{\beta}_1\bar{x}$，将它代入一元线性回归方程，

则有 $\hat{y}=\hat{\beta}_0+\hat{\beta}_1x=\bar{y}+\hat{\beta}_1(x-\bar{x})$

故当 $x=\bar{x}$ 时，$\hat{y}=\bar{y}$，

所以一元回归直线必过点 $(\bar{x},\bar{y})$。

3.在一元线性回归问题中，试决定系数c，使统计量

$$c\sum_{i=1}^{n}\left(y_i-\hat{\beta}_0-\hat{\beta}_1x_i\right)^2 \text{为}\sigma^2\text{的无偏估计}$$

解：已知残差$e_i=y_i-\hat{y}_i=y_i-\hat{\beta}_0-\hat{\beta}_1x_i$，

故$\sum_{i=1}^{n}\left(y_i-\hat{\beta}_0-\hat{\beta}_1x_i\right)^2$为残差平方和$S_E^2$。

记$L_{xy}=\sum_{i=1}^{n}x_iy_i-n\bar{x}\bar{y}$，$L_{xx}=\sum_{i=1}^{n}x_i^2-n\bar{x}^2$，

$L_{yy}=\sum_{i=1}^{n}y_i^2-n\bar{y}^2$,则 $\hat{\beta}_1=\frac{L_{xy}}{L_{xx}}$，$\hat{\beta}_0=\bar{y}-\hat{\beta}_1\bar{x}$，

首先推导$S_E^2=L_{yy}-\hat{\beta}_1^2L_{xx}$：

$$S_E^2=\sum_{i=1}^{n}(y_i-\hat{y}_i)^2=\sum_{i=1}^{n}\left(y_i-\hat{\beta}_0-\hat{\beta}_1x_i\right)^2$$

$$=\sum_{i=1}^{n}\left[(y_i-\bar{y})-\left(\hat{\beta}_1x_i-\hat{\beta}_1\bar{x}\right)\right]^2=$$

$$=\sum_{i=1}^{n}\left[(y_i-\bar{y})-\hat{\beta}_1(x_i-\bar{x})\right]^2$$

$$=\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2-2\hat{\beta}_1\sum_{i=1}^{n}[(y_i-\bar{y})(x_i-\bar{x})]+\hat{\beta}_1^2\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2$$

所以$S_E^2=L_{yy}-2\hat{\beta}_1L_{xy}+\hat{\beta}_1^2L_{xx}$

$$= L_{yy} - 2\hat{\beta}_1\hat{\beta}_1 L_{xx} + \hat{\beta}_1^2 L_{xx} = L_{yy} - \hat{\beta}_1^2 L_{xx}$$

故$E(S_E^2) = E(L_{yy}) - L_{xx}E(\hat{\beta}_1^2)$

$$= \beta_1^2 L_{xx} + (n-1)\sigma^2 - L_{xx}\left(\frac{\sigma^2}{L_{xx}} + \beta_1^2\right)$$

$$= \beta_1^2 L_{xx} + (n-1)\sigma^2 - \sigma^2 - \beta_1^2 L_{xx} = (n-2)\sigma^2$$

为满足$c\sum_{i=1}^{n}\left(y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_i\right)^2$是$\sigma^2$的无偏估计，

即$cE(S_E^2) = \sigma^2$,故$c = \frac{1}{n-2}$.

4. 设一元回归模型为$y_i=\beta_0+\beta_1 x_i+\varepsilon_i, \varepsilon_i \sim N(0,\sigma^2)$，

$i=1,\cdots,n$. 现收集到 15 组数据，经计算有$\bar{x}=0.85$，

$\bar{y}=25.6, l_{xx}=19.56$，$l_{xy}=32.54, l_{yy}=46.74$，经核对，

发现有一组数据记录错误，正确数据为(1.2,32.6)，

却被记录为(1.5,32.3).求

(1)求β_0,β_1的最小二乘估计；

(2)对回归方程进行显著性检验($\alpha=0.05$)；

(3)若$x_0=1.1$，给出对应响应变量的在置信度为0.9下的预测区间

解 (1) 由于有一组数据记录错误,应将$\bar{x},\bar{y},l_{xx},l_{yy},l_{xy}$作修正,修正后的量分别记为$x_i',y_i',\bar{x}',\bar{y}',l'_{xx},l'_{yy},l'_{xy}$,则

$$\bar{x}' = \bar{x} + \frac{1}{15}(1.2 - 1.5) = 0.83,$$

$$\bar{y}' = \bar{y} + \frac{1}{15}(32.6 - 32.3) = 25.62,$$

$$l'_{xx} = \sum x_i'^2 - n\bar{x}'^2 = l_{xx} + n\bar{x}^2 - n\bar{x}'^2 - 1.5^2 + 1.2^2$$

$$= 19.56 + 10.837\,5 - 10.333\,5 - 2.25 + 1.44 = 19.254,$$

$$l'_{yy} = \sum y_i'^2 - n\bar{y}'^2 = l_{yy} + n\bar{y}^2 - n\bar{y}'^2 - 32.3^2 + 32.6^2$$

$$= 46.74 + 9\,830.4 - 9\,845.766 - 1\,043.29 + 1\,062.76 = 50.844,$$

$$l'_{xy} = \sum x_i'y_i' - n\bar{x}'\bar{y}' = l_{xy} + n\bar{x}\cdot\bar{y} - n\bar{x}'\bar{y}' - 1.5\cdot 32.3 + 1.2\cdot 32.6$$

$$= 32.54 + 326.4 - 318.696 - 48.45 + 39.12 = 30.641.$$

根据修正后的数据可计算得到β_0,β_1的 LSE 为

$$\hat{\beta}_1 = \frac{l'_{xy}}{l'_{xx}} = 1.591\,4, \quad \hat{\beta}_0 = \bar{y}' - \hat{\beta}_1\bar{x}' = 24.299\,1.$$

(2) 利用修正后的数据可计算三个平方和为

$$S_T = l'_{yy} = 50.844, \quad f_T = 14,$$

$$S_R = \frac{(l'_{xy})^2}{l'_{xx}} = 48.762\,4, \quad f_R = 1,$$

$$S_e = S_T - S_R = 2.081\,6, \quad f_e = 13.$$

因而检验统计量 $F = \dfrac{MS_R}{MS_e} = \dfrac{48.762\,4}{2.081\,6/13} = \dfrac{48.762\,4}{0.160\,1} = 304.574\,6$,若取显著性水平$\alpha = 0.05$,查表知$F_{0.95}(1,13) = 4.67$,拒绝域为$W = \{F \geqslant 4.67\}$,由于检验统计量落入拒绝域,因此回归方程是显著的.此处,回归方程显著性检验的 p 值为

$$p = 1 - \text{fcdf}(304.574\,6,1,13) = 2.104\,3 \times 10^{-10}.$$

这是一个非常小的概率,说明回归方程显著性很高.

(3) 对于 $x_0 = 1.1$,其对应相应变量的预测值为

$$\hat{y}_0 = 24.299\ 1 + 1.591\ 4 \times 1.1 = 26.049\ 6,$$

而 $\hat{\sigma} = \sqrt{0.160\ 1} = 0.400\ 1$,查表知 $t_{0.975}(13) = 2.160\ 4$,

$$\delta(x_0) = 2.160\ 4 \times 0.400\ 1\sqrt{1 + \frac{1}{15} + \frac{(1.1 - 0.83)^2}{19.254}} = 0.894\ 3,$$

因此响应变量的 0.95 预测区间为

$$[26.049\ 6 - 0.894\ 3, 26.049\ 6 + 0.894\ 3] = [25.155\ 3, 26.943\ 9].$$

5. 将下列曲线函数形式给出变换化为一元线性回归函数的形式:

(1) $y=a+b\ln x$;

(2) $y=a+b\sqrt{x}$;

(3) $y-100=ae^{-x/b}(b>0)$.

解: (1) 由曲线函数形式为 $y = a + b\ln x$,

令: $v = y,\quad u = \ln x$

则: $v = a + bu$

所以一元线性回归的形即为: $v = a + bu$

(2) 我们可以将曲线函数$y = a + b\sqrt{x}$转化为一元线性回归的形式y = mx + c，通过以下步骤：

定义新的变量：令$z = \sqrt{x}$，即$z^2 = x$。这样做的目的是引入一个新的变量z，使得曲线函数中的$\sqrt{x}$部分可以用z来表示。

代入原曲线函数：将$y = a + b\sqrt{x}$中的$\sqrt{x}$替换为z，得到y = a + bz。

化简：将上式化简，得到y = bz + a。

对比一元线性回归：与一元线性回归的形式y = mx + c进行对比，我们可以发现y = bz + a和y = mx + c的形式是一致的，因此，(m = b)且(c = a)。

最终结果：我们得到转化后的一元线性回归形式为y = bx + a，其中b为斜率，a为截距。

综上所述，将曲线函数$y = a + b\sqrt{x}$转化为一元线性回归的形式的变换为：y = bx + a，其中b为斜率，a为截距。在新的一元线性回归形式中，自变量为x，因变量为y，且b和a与原曲线函数的系数对应关系为b对应b，a对应a。这样，我们成功地将曲线函数转化为了一元线性回归的形式

(3) 根据原函数形式,可考虑作如下变换:

$$u = x, \quad v = \ln(y - 100).$$

变换后的线性函数为 $v = \ln a - \frac{1}{b}u$,进一步,可将之规范化,令

$$\beta_0 = \ln a, \quad \beta_1 = -1/b,$$

则最后的回归函数化为

$$v = \beta_0 + \beta_1 u.$$

6. 多元线性回归模型中基本假设有哪些?试推导多元线性回归模型中参数的最小二乘估计.

解:在多元线性回归模型中,有以下基本假设:

a. 线性关系假设:假设自变量和因变量之间存在线性关系。

b. 独立性假设:假设自变量之间相互独立,即不存在多重共线性问题。

c. 零均值假设:假设自变量的均值为零。

d. 同方差性假设:假设因变量的方差在不同自变量取值下是相同的,即不存在异方差性问题。

e. 正态性假设:假设残差(即因变量与模型预测值之间的差异)

服从正态分布。

f. 线性无关性假设：假设自变量之间不存在线性相关性，即不存在多重共线性问题。

这些基本假设是多元线性回归模型的前提条件，如果这些假设不满足，可能会影响到模型的准确性和可靠性。

在多元线性回归模型中，我们假设有n个自变量和一个因变量，可以表示为：

$$Y = \beta0 + \beta1X1 + \beta2X2 + ... + \betanXn + \varepsilon$$

其中，Y是因变量，X1, X2, ..., Xn是自变量，β0, β1, β2, ..., βn是待估计的参数，ε是误差项。

我们的目标是通过最小二乘法来估计参数的值，使得预测值与实际值之间的残差平方和最小化。

首先，我们定义向量形式的自变量和参数：

$$Y = [Y1, Y2, ..., Ym]T$$

$$X = [[1, X11, X12, ..., X1n],$$
$$[1, X21, X22, ..., X2n],$$
$$...$$
$$[1, Xm1, Xm2, ..., Xmn]]$$

其中，m是样本的数量。

然后，我们可以将多元线性回归模型写成矩阵形式：

$$Y = X\beta + \varepsilon$$

其中，$\beta = [\beta0, \beta1, \beta2, ..., \beta n]T$是参数向量。

为了估计参数β的值，我们要最小化残差平方和：

$$RSS(\beta) = \varepsilon T\varepsilon = (Y - X\beta)T(Y - X\beta)$$

为了找到最小化残差平方和的参数值，我们需要对RSS(β)求导并令导数为0，即：

$$\partial RSS(\beta)/\partial\beta = -2XTY + 2XTX\beta = 0$$

解上述方程，我们可以得到参数的最小二乘估计：

$\beta = (XTX)\text{-}1XTY$

其中，(XTX)-1表示X的逆矩阵。

这样，我们就得到了多元线性回归模型中参数的最小二乘估计。

7.为了检验 X 射线的杀菌作用，用 200kv 的 X 射线照射杀菌，每次照射 6min，照射次数为 X，照射后所剩细菌数为 Y，下面给出一组试验数据结果：

X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Y	783	621	433	431	287	251	175	154	129	103	72

X	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Y	50	43	31	28	20	16	12	9	7

根据经验知 Y 关于 X 的曲线回归方程形式可能有(1) $\hat{y} = \hat{a} \cdot e^{\hat{b}x}$ (2) $\hat{y} = \hat{a} + \hat{b} \ln x$ (3) $\sqrt{\hat{y}} = \hat{a} + \hat{b}\sqrt{x}$。试给出具体的回归方程，并求出对应的决定系数

$r^2 = 1 - \dfrac{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2}$、剩余标准差 $s = \sqrt{\dfrac{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2}{n-2}}$ 的值。

解：（1）$\hat{y} = \hat{a} \cdot e^{\hat{b}x}$，两边取对数得 $ln\hat{y} = ln\hat{a} + \hat{b}x$，

令 $\hat{u}_i = ln\hat{y}_i$，$\hat{b} = \sum_{i=1}^{20} \dfrac{(x_i - \bar{x})(u_i - \bar{u})}{(x_i - \bar{x})^2} = -0.2473$,

借助 python 求出回归方程为 $u = -0.2473x + 6.9582$,

所以$ln\hat{a}=6.9582$，得$\hat{a}=1051.733$，

所以$\hat{y}=\hat{a}\cdot e^{\hat{b}x}=1051.733e^{-0.2473x}$。

故$r^2=1-\frac{\sum_{i=1}^{n}(u_i-\hat{u}_i)^2}{\sum_{i=1}^{n}(u_i-\bar{u})^2}=0.9919$、

剩余标准差$s=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(u_i-\hat{u}_i)^2}{n-2}}=20.596$。

```
import numpy as np

x = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20]
y = [783, 621, 433, 431, 287, 251, 175, 154, 129, 103, 72, 50, 43, 31,
28, 20, 16, 12, 9, 7]

# 计算 u=lny
u = np.log(y)

# 计算平均值
x_mean = np.mean(x)
u_mean = np.mean(u)

# 计算回归方程
numerator = sum((xi - x_mean) * (ui - u_mean) for xi, ui in zip(x, u))
denominator = sum((xi - x_mean) ** 2 for xi in x)
slope = numerator / denominator
intercept = u_mean - slope * x_mean

# 打印回归方程
print(f"Regression Equation: u = {slope:.4f} * x + {intercept:.4f}")
```

（2）$\hat{y}=\hat{a}+\hat{b}\ln x,$

令$v_i=lnx_i$，$\hat{y}=\hat{a}+\hat{b}v$，$\hat{b}=\sum_{i=1}^{20}\frac{(v_i-\bar{v})(y_i-\bar{y})}{(v_i-\bar{v})^2}=-0.2473,$

借助 python 代码可计算得：

$\hat{y}=754.96-270.32v=754.96-270.32\ln x,$

故$r^2=1-\frac{\sum_{i=1}^{n}(y_i-\hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2}=0.9731$、

剩余标准差$s=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(y_i-\hat{y}_i)^2}{n-2}}=38.116$。

```
import numpy as np

x = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20]
y = [783, 621, 433, 431, 287, 251, 175, 154, 129, 103, 72, 50, 43, 31,
28, 20, 16, 12, 9, 7]

# 计算 v=lnx
v = np.log(x)

# 计算平均值
v_mean = np.mean(v)
y_mean = np.mean(y)

# 计算回归方程
numerator = sum((vi - v_mean) * (yi - y_mean) for vi, yi in zip(v, y))
denominator = sum((vi - v_mean) ** 2 for vi in v)
slope = numerator / denominator
intercept = y_mean - slope * v_mean
```

```
# 打印回归方程
print(f"Regression Equation: y = {slope:.4f} * v + {intercept:.4f}")
```

（3）$\sqrt{\hat{y}}=\hat{a}+\hat{b}\sqrt{x}$，令$u_i=\sqrt{y_i}$，$v=\sqrt{x}$，

即$u=\hat{a}+\hat{b}v$，$\hat{b}=\sum_{i=1}^{20}\frac{(v_i-\bar{v})(u_i-\bar{u})}{(v_i-\bar{v})^2}=$

借助 python 代码可得：$u=-7.4637v+34.2605$，

即$\sqrt{y}=34.2605-7.4637\sqrt{x}$。

故$r^2=1-\frac{\sum_{i=1}^{n}(u_i-\hat{u}_i)^2}{\sum_{i=1}^{n}(u_i-\bar{u})^2}$=0.9842、

剩余标准差$s=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(u_i-\hat{u}_i)^2}{n-2}}$=28.7923。

```
import numpy as np

x = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20]
y = [783, 621, 433, 431, 287, 251, 175, 154, 129, 103, 72, 50, 43, 31,
28, 20, 16, 12, 9, 7]

# 计算 v,u
v = np.sqrt(x)
u = np.sqrt(y)

# 计算平均值
v_mean = np.mean(v)
u_mean = np.mean(u)
```

```
# 计算回归方程
numerator = sum((vi - v_mean) * (ui - u_mean) for vi, ui in zip(v, u))
denominator = sum((vi - v_mean) ** 2 for vi in v)
slope = numerator / denominator
intercept = u_mean - slope * v_mean

# 打印回归方程
print(f"Regression Equation: u = {slope:.4f} * v + {intercept:.4f}")
```

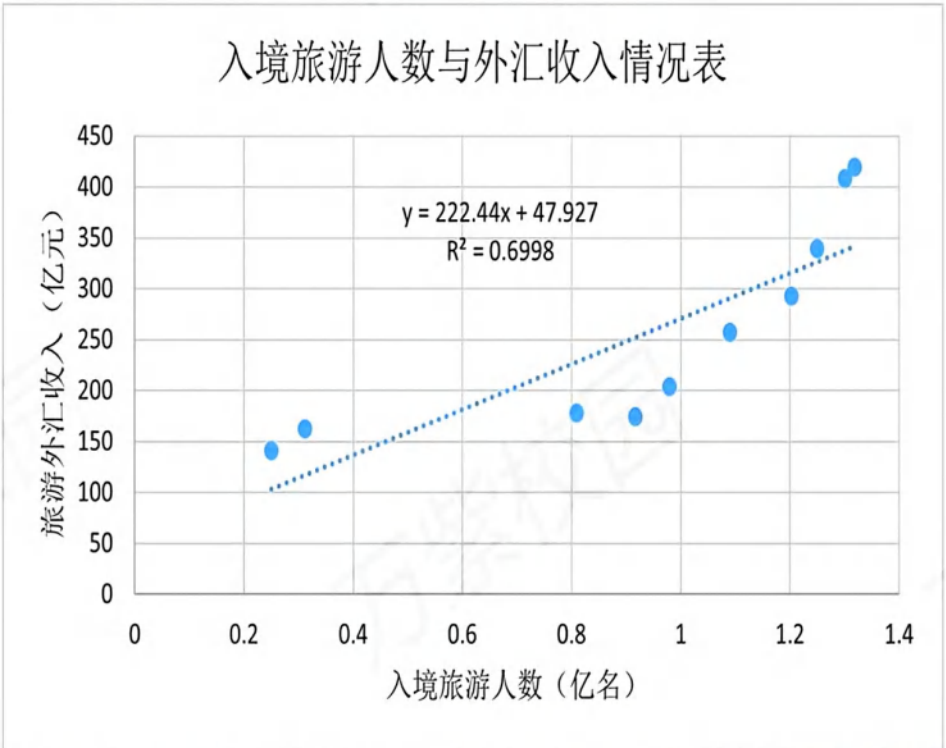
C 组

1.影响旅游收入的因素有很多，着重分析入境旅游人数对旅游收入的影响，并结合我国当前的实际情况把结果运用到发展我国的旅游业中来。利用中国入境旅游人数和入境旅游外汇收入的相关数据（表 1），对两因素进行关联性分析，并作出预测分析。通过对入境旅游人数对旅游收入的影响分析，总结出发展我国旅游业的方法。

表 1 1999-2008 年中国每年入境旅游人数与旅游外汇收入情况表

年份	入境旅游人数（亿名）	旅游外汇收入（亿元）
1999	0.2496	141
2000	0.3112	162.31
2001	0.8091	177.92
2002	0.9791	203.9
2003	0.9166	174.06
2004	1.09	257.39
2005	1.2029	292.96
2006	1.2494	339.49
2007	1.3187	419.19
2008	1.3003	408

解：借助 excel 做出散点图，拟合结果如下图所示：参考教程用 Excel 求线性回归方程_excel 最小二乘法求回归方程_醉意丶千层梦的博客-CSDN 博客。
https://blog.csdn.net/qq_47281915/article/details/120527175



继续借助 excel 中的数据分析工具，具体参考教程 Excel 进行线性回归模型分析的操作与结果解读 - 知乎 (zhihu.com): https://zhuanlan.zhihu.com/p/76362961，得到如下结果：

SUMMARY OUTPUT

回归统计	
Multiple R	0.8365564
R Square	0.69982662
Adjusted R	0.66230494
标准误差	59.8843681
观测值	10

方差分析

	df	SS	MS	F	ignificance F
回归分析	1	66886	66886	18.65126	0.002551
残差	8	28689.1	3586.138		
总计	9	95575.1			

	Coefficients	标准误差	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%	下限 95.0%	上限 95.0%
Intercept	47.9272707	52.11713	0.919607	0.384668	-72.2551	168.1096	-72.2551	168.1096
X Variable	222.442934	51.50679	4.318711	0.002551	103.6681	341.2178	103.6681	341.2178

从以上得出的结果可以看出，R^2与调整R^2均大于 0.5，说明数据与模型拟合程度良好，再看回归方程 F 检验，P<0.05,说明回归方程显著，自变量能够显著影响因变量。

2.表 2 呈现了 2010 年全国各省售房面积、GDP、消费水平的相关数据。试分析各地区的售房面积与 GDP 和消费水平之间的关系。

表 2 2010 年各省售房面积

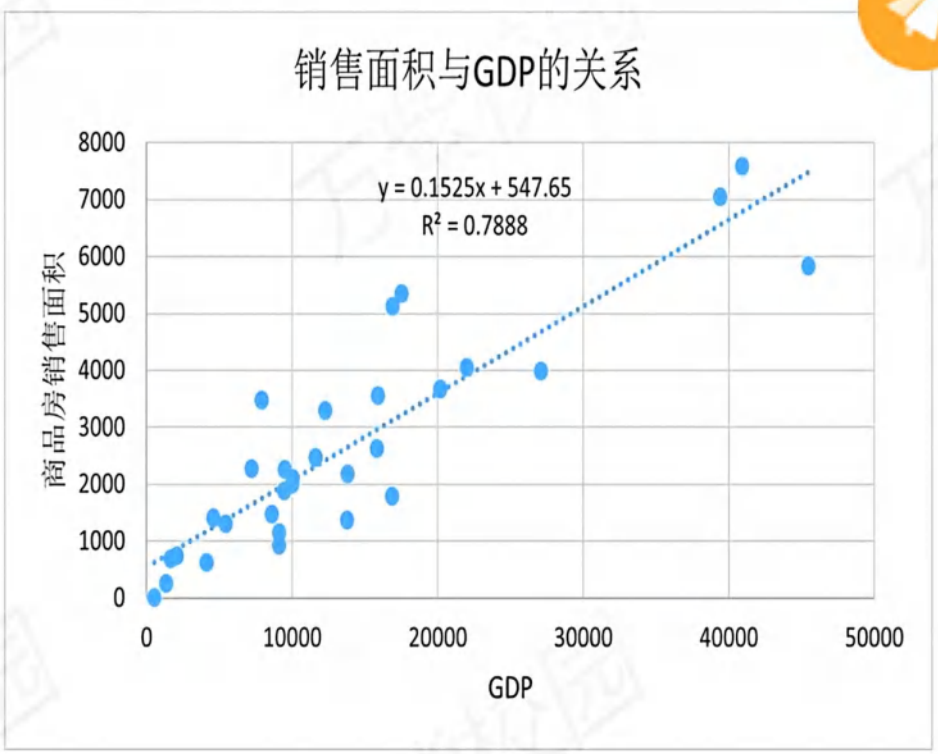
地区	消费水平（元）	GDP（亿元）	商品房销售面积（$10^4 km^2$）
西藏	4513	507.46	16.44
青海	7234	1350.43	258.62
甘肃	6035	4100	626.85
宁夏	8992	1643	687.71
海南	7553	2052.12	740.93
山西	8159	9088.1	930.76
天津	17784	9108.83	1154.37
新疆	7276	5418.81	1300.58
北京	25015	13777.9	1375.5
贵州	5879	4593.97	1410.33
吉林	9141	8577.06	1470.3
上海	32271	16872.42	1793.95
江西	7972	9435	1886.31
黑龙江	8906	10000	2002.84
陕西	8273	10021.53	2100.7
福建	12871	13800	2182.6
广西	7732	9502.39	2264.05
云南	6724	7220	2274.95
内蒙古	11080	11620	2469.68
湖北	8977	15806.09	2624.07
安徽	8237	12263.4	3295.2

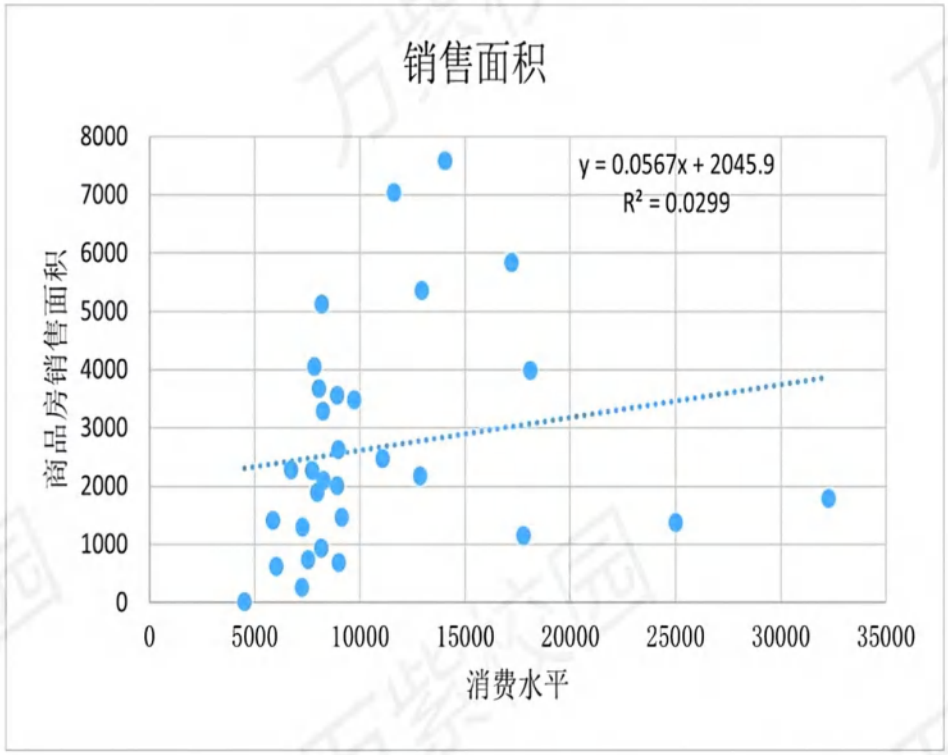
重庆	9723	7890	3477.31
湖南	8922	15902.12	3557.32
河北	8057	20197.1	3672.16
浙江	18097	27100	3982.76
河南	7837	22000	4051.42
四川	8182	16898.6	5121.8
辽宁	12934	17500	5354.88
广东	17218	45472.83	5831.13
山东	11611	39416.2	7043.43
江苏	14035	40903	7582.33

以上两题试用 Excel 进行回归分析。

解：借助 excel 中的相关系数分析，得到如下结果。可以看出，销售面积与消费水平之间的相关性较弱，但与 GDP 的相关性较强。

	消费水平	GDP	销售面积
消费水平	1		
GDP	0.401774678	1	
销售面积	0.172781008	0.88812731	1





接下来设消费水平为变量x_1，GDP 为变量x_2，借助 excel 中的多元线性回归分析，建立商品房销售面积与两者的关系。

SUMMARY OUTPUT

回归统计	
Multiple R	0.91058415
R Square	0.82916349
Adjusted R Squ	0.81696088
标准误差	827.631617
观测值	31

方差分析

	df	SS	MS	F	Significance F
回归分析	2	93087562	46543781	67.949696	1.80356E-11
残差	28	19179275	684974.1		
总计	30	1.12E+08			

	Coefficients	标准误差	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%下限 95.0%上限 95.0%		
Intercept	1120.99399	326.1122	3.437448	0.0018542	452.9833465	1789.005	452.9833	1789.005
X Variable 1	-0.0720061	0.027985	-2.57302	0.0156708	-0.129330736	-0.01468	-0.12933	-0.01468
X Variable 2	0.16759851	0.014643	11.44581	4.507E-12	0.137604118	0.197593	0.137604	0.197593

根据分析结果可以看出，回归方程为：$y = 1120.994 - 0.072x_1 + 0.168x_2$，决定系数$R^2$系数接近 1，说明回归方程较显著，另一方面，$F = 67.950$, $p = 0$，表明回归方程较显著，即变量x_1，x_2整体上对y有较显著的线性影响。但同时也可以看出x_2对y的线性效果不明显。

以上两题的 excel，放在_____群文件里面

模拟试题一

一、填空题（每空 3 分，共 42 分）

1. 设 A,B 为相互独立的事件，且 $P(A)=0.6$ ，$P(A\overline{B})=0.3$ ，则 $P(A\cup\overline{B})=$_____。

【解题思路】考查事件的独立性以及加法公式。

【解题过程】因 A,B 为相互独立的事件，故 $P(A\overline{B})=P(A)P(\overline{B})=0.6P(\overline{B})=0.3$ ，即 $P(\overline{B})=0.5$ 。所以

$$P(A\cup\overline{B})=P(A)+P(\overline{B})-P(A\overline{B})$$

$$=0.6+0.5-0.3=0.8$$ 。

2.一批产品共 20 件，其中不合格品有 5 件，无放回抽取 3 件，每次取一件，那么第 3 次才取到合格品的概率是_____。

【解题思路】考查古典概型。

【解题过程】第 3 次才取到合格品，即前 2 次取到不合格品，故所求概率为 $p=\frac{5}{20}\times\frac{4}{19}\times\frac{15}{18}=\frac{15}{342}$ 。

3.研究生招考录取过程中，有 5%的学生被保送录取，其余的有 30%的学生参加研究生考试并初试合格进入复试；复试考生中 80%被录取，剩余复试者可通过调剂，有 0.5 的机会被录取。则一位考生被录取的概率是

_____；已知某考生已被录取，则他是通过调剂被录取的概率是_____。

【解题思路】考查全概率公式和贝叶斯公式。

【解题过程】考生被录取包括 3 种情况，一是被保送，二是参加研究生考试并初试复试均合格，三是参加研究生考试初试合格复试不合格但调剂成功。故一位考生被录取的概率是

$$p_1 = 0.05 + 0.3 \times 0.8 + 0.3 \times 0.2 \times 0.5 = 0.32$$

由贝叶斯公式得当已知某考生被录取，则他是通过调剂被录取的概率为

$$p = \frac{0.3 \times 0.2 \times 0.5}{0.32} = \frac{3}{32}。$$

4. 设随机变量 $X \sim P(2)$，那么方程 $x^2 - 2x + X = 0$ 有实根的概率是_____

【解题思路】考查泊松分布概率的计算。

【解题过程】方程 $x^2 - 2x + X = 0$ 有实根则 $4 - 4X \geq 0 \rightarrow X \leq 1$，故

$$P(X \leq 1) = P(X = 0) + P(X = 1)$$

$$= e^{-2}\frac{2^0}{0!} + e^{-2}\frac{2^1}{1!} = 3e^{-2}$$

5. 设离散型随机变量 X 的分布律是 $P\{X = k\} = \frac{A}{k(k+1)}, k = 1, 2, \cdots, 10$，则 $A =$_____。

【解题思路】考查离散型随机变量概率的归一性。

【解题过程】由题知 $\sum_{k=1}^{10}\frac{A}{k(k+1)}=1$，解得 $A=\frac{11}{10}$。

6.从 $X\sim N(0,1)$，$Y\sim N(1,4)$，且 X,Y 相互独立，则 $P\{2X+Y<1\}=$_____。

【解题思路】考查服从正态分布的随机变量的函数的分布以及正态分布的标准化。

【解题过程】因 $X\sim N(0,1)$，$Y\sim N(1,4)$，且 X,Y 相互独立，故 $2X+Y\sim N(1,8)$，所以

$$P\{2X+Y<1\}$$
$$=P\left\{\frac{2X+Y-1}{2\sqrt{2}}<\frac{1-1}{2\sqrt{2}}\right\}。$$
$$=\Phi(0)=\frac{1}{2}$$

7. 设随机变量 X,Y 满足 $D(X)=4$，$D(Y)=1$，$D(3X-2Y)=28$，则 $\rho_{(X,Y)}=$_____。

【解题思路】考查相关系数的计算。

【解题过程】由

$$D(3X-2Y)$$
$$=9DX+4DY-12Cov(X,Y)$$
$$=28$$

得 $Cov(X,Y)=1$。故

$$\rho_{(X,Y)}=\frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}}=\frac{1}{2\times1}=\frac{1}{2}。$$

8.赌徒向空中同时掷一个骰子和一枚硬币。如果硬币正面朝上，他将赢得所掷投资点数的两倍的钱数；如果硬币反面朝上，他将赢得所掷骰子点数一半的钱数。则赌徒所得钱数的期望值为_____。

【解题思路】考查离散型随机变量的数学期望。

【解题过程】赌徒所得钱数 X 的可能取值为 $\frac{1}{2},1,\frac{3}{2},2,\frac{5}{2},3,4,6,8,10,12$。则

$$P(X=\frac{1}{2})=\frac{1}{2}\times\frac{1}{6}=\frac{1}{12},$$

$$P(X=1)=\frac{1}{2}\times\frac{1}{6}=\frac{1}{12},$$

$$P(X=\frac{3}{2})=\frac{1}{2}\times\frac{1}{6}=\frac{1}{12},$$

$$P(X=2)=\frac{1}{2}\times\frac{1}{6}\times2=\frac{1}{6},$$

$$P(X=\frac{5}{2})=\frac{1}{2}\times\frac{1}{6}=\frac{1}{12},$$

$$P(X=3)=\frac{1}{2}\times\frac{1}{6}=\frac{1}{12},$$

$$P(X=4)=P(X=6)=P(X=8)$$

$$=P(X=10)=P(X=12)=\frac{1}{2}\times\frac{1}{6}=\frac{1}{12}。$$

故赌徒所得钱数的期望值为

$$EX=\left(\begin{matrix}\frac{1}{2}+1+\frac{3}{2}+\frac{5}{2}+3\\+4+6+8+10+12\end{matrix}\right)\times\frac{1}{12}+2\times\frac{1}{6}=\frac{35}{8}$$

9.设样本 X_1, X_2, X_3, X_4 来自总体 $N(0,4)$，$Y=(X_1+X_2)^2+(X_3+X_4)^2$。那么当 $c=$_____时，$cY\sim\chi^2(2)$。

【解题思路】考查卡方分布。

【解题过程】因 $X_1, X_2, X_3, X_4\sim N(0,4)$，且相互独立，故 $X_1+X_2\sim N(0,8)$，$X_3+X_4\sim N(0,8)$。从而

$$\frac{X_1+X_2}{2\sqrt{2}}\sim N(0,1),\quad \frac{X_3+X_4}{2\sqrt{2}}\sim N(0,1)。$$

所以

$$\left(\frac{X_1+X_2}{2\sqrt{2}}\right)^2+\left(\frac{X_3+X_4}{2\sqrt{2}}\right)^2\sim\chi^2(2),$$

即 $\frac{1}{8}Y\sim\chi^2(2)$，$c=\frac{1}{8}$。

10.某款小汽车每百公里的综合耗油量（单位：升）服从正态分布。现随机检测该款小汽车 16 辆，测得其均值为 $\bar{x}=7.5$ 升，样本标准差 $s=0.8$ 升。设汽油单价为 8 元/升，在显著性水平 0.1 下，该款小汽车每公里耗油成本（单位：元）的置信区间是_____。

【解题思路】考查 σ 未知均值 μ 的置信区间，μ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间为

$$\left(\bar{X}\pm\frac{S}{\sqrt{n}}t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right)。$$

【解题过程】设 X 表示某款小汽车每百公里

的综合耗油量，则$t_{0.95}(15)=1.753$，每百公里平均耗油量的置信区间为

$$\left(\bar{X}\pm\frac{S}{\sqrt{n}}t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right)=\left(7.5\pm\frac{0.8}{\sqrt{16}}\times1.753\right)$$
$$=(7.1494,7.8506)$$

则该款小汽车每公里耗油成本（单位：元）的置信区间是

$$\left(\frac{7.1494}{100}\times8,\frac{7.8506}{100}\times8\right)=(0.5719,0.6280)$$

11.设样本X_1,X_2,X_3是来自总体$U(0,\theta)$，则参数θ的估计$\hat{\theta}_1=2\bar{X}$，$\hat{\theta}_2=\frac{1}{2}(X_1+X_2)+X_3$，$\hat{\theta}_3=\frac{2}{5}X_1+\frac{4}{5}(X_2+X_3)$中，哪一个估计较优_____。

【解题思路】设$\hat{\theta}_1=\hat{\theta}_1(X_1,X_2,\cdots,X_n)$，$\hat{\theta}_2=\hat{\theta}_2(X_1,X_2,\cdots,X_n)$是$\theta$的两个无偏估计量。若$D(\hat{\theta}_1)\le D(\hat{\theta}_2)$，则称$\hat{\theta}_1$比$\hat{\theta}_2$更有效。

【解题过程】因$E\hat{\theta}_1=E\hat{\theta}_2=E\hat{\theta}_3=0$，

$$D\hat{\theta}_1=D(2\bar{X})=4D\bar{X}=4\times\frac{\theta}{3}=\frac{4\theta}{3},$$

$$D\hat{\theta}_2=D\left[\frac{1}{2}(X_1+X_2)+X_3\right]$$
$$=\frac{1}{4}DX_1+\frac{1}{4}DX_2+DX_3=\frac{3}{2}\theta$$

$$D\hat{\theta}_3 = D\left[\frac{2}{5}X_1 + \frac{4}{5}(X_2 + X_3)\right]$$

$$= \frac{4}{25}DX_1 + \frac{16}{25}DX_2 + \frac{16}{25}DX_2 = \frac{36}{25}\theta$$

则 $D\hat{\theta}_1 < D\hat{\theta}_3 < D\hat{\theta}_2$，所以 $\hat{\theta}_1$ 更优。

12. 设样本 $X_1, X_2, \cdots, X_9$ 来自总体 $X \sim N(5, \sigma^2)$，对假设 $H_0: \sigma^2 = 1$，$H_1: \sigma^2 = 4$，某人声称他找到一个很好的检验方法，即当样本满足 $\xi_0 = \{|\bar{X} - 5| > 0.6\}$ 时，拒绝 H_0。则他犯两类错误的概率 $\alpha =$_____，$\beta =$_____。

略

二、（12 分）随机数量 X, Y 的边缘分布律分别为 $X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0.4 & 0.1 & 0.5 \end{pmatrix}$，$Y \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0.4 & 0.6 \end{pmatrix}$ 且 $P\{X+Y=1\} = 0.1$，$P\{X+Y=2\} = 0.4$。

（1）求 (X, Y) 的联合分布律，判断 X, Y 是否独立；（2）求 $P\{XY=2\}$；（3）求 $Cov(X-Y, Y)$。

【解题思路】考查二维离散型随机变量的联合分布律、边缘分布律、独立性以及协方差。

【解题过程】（1）

$P\{X+Y=1\} = P\{X=0, Y=1\} = 0.1$，

点击显示目录（翻页上下滑动）

$$P\{X=0,Y=2\}$$
$$=P\{X=0\}-P\{X=0,Y=1\}\ ,$$
$$=0.4-0.1=0.3$$
$$P\{X+Y=2\}$$
$$=P\{X=0,Y=2\}+P\{X=1,Y=1\}$$
$$=0.4\rightarrow P\{X=1,Y=1\}=0.1$$
$$P\{X=1,Y=2\}$$
$$=P\{X=1\}-P\{X=1,Y=1\}=0$$

故 $P\{X=2,Y=1\}=0.4-0.1-0.1=0.2$，

$$P\{X=2,Y=2\}=0.6-0.3=0.3$$

则 (X,Y) 的联合分布律为

X \ Y	1	2
0	0.1	0.3
1	0.1	0
2	0.2	0.3

因 $P(X=0,Y=1)\neq P(X=0)P(Y=1)$

故 X,Y 不独立。

（2） $P\{XY=2\}$

$$=P\{X=1,Y=2\}+P\{X=2,Y=1\}$$
$$=0+0.2=0.2$$

（3） $Cov(X-Y,Y)$

$$=Cov(X,Y)-Cov(Y,Y)$$
$$=E(XY)-EXEY-DY$$

$$EX=\frac{11}{10},\quad EY=\frac{16}{10},\quad DY=\frac{6}{25},$$

$$E(XY)=\frac{17}{10},$$

所以

$$Cov(X-Y,Y)=\frac{17}{10}-\frac{11}{10}\times\frac{16}{10}-\frac{6}{25}=-\frac{3}{10}$$

三、（16 分）设二维随机变量(X,Y)具有联合密度函数 $f(x,y)=\begin{cases}Ae^{-y},x>0,y>x\\0,others\end{cases}$

（1）求常数 A 的值；（2）求随机变量 X 和 Y 的边缘密度函数 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$；（3）判断随机变量 X 和 Y 的独立性，并给出理由；（4）求 $Z=X+Y$ 的密度函数 $f_Z(z)$。

【解题思路】考查二维连续型随机变量的归一性，边缘密度函数，独立性以及随机变量的函数的分布。

【解题过程】（1）由 $\int_0^{\infty}dx\int_x^{\infty}Ae^{-y}dy=1$ 得 $A=1$。

（2）$f(x,y)=\begin{cases}e^{-y},x>0,y>x\\0,others\end{cases}$，

$$f_X(x)=\begin{cases}\int_x^{\infty}e^{-y}dy=e^{-x},x>0\\0,others\end{cases},$$

$$f_Y(y)=\begin{cases}\int_0^{y}e^{-y}dx=ye^{-y},y>0\\0,others\end{cases}。$$

（3）因 $f(x,y)\neq f_X(x)f_Y(y)$，所以 X 和 Y 不独立。

（4）当 $z>0$ 时

$$F_Z(z)=P(Z\le z)=P(X+Y\le z)$$

$$=\int_0^{\frac{z}{2}}dx\int_x^{z-x}e^{-y}dy=e^{-z}-2e^{-\frac{z}{2}}+1$$

当 $z\le 0$ 时 $F_Z(z)=0$。

所以 $F_Z(z)=\begin{cases}e^{-z}-2e^{-\frac{z}{2}}+1, z>0\\ 0, z\le 0\end{cases}$，

$f_Z(z)=\begin{cases}-e^{-z}+e^{-\frac{z}{2}}, z>0\\ 0, z\le 0\end{cases}$。

四、（14 分）设总体 X 的密度函数为 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{x}{\theta}e^{-\frac{x^2}{2\theta}}, x>0\\ 0, others\end{cases}$ 其中未知参数 $\theta>0$。设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本。（1）求参数 θ 的极大似然估计 $\hat{\theta}$；（2）判别 $\hat{\theta}$ 是否为 θ 的无偏估计。

【解题思路】（1）对于连续型随机变量，大似然估计值可由似然方程 $\frac{dL(\theta)}{d\theta}=0$ 解得。由于 $\ln L$ 和 L 在 θ 的同一值处取得最大值，因而极大似然估计值也可以由对数似然方程 $\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=0$ 解得。（2）若未知参数 θ 的估计量 $\hat{\theta}=\hat{\theta}(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 有 $E(\hat{\theta})=\theta$，则称 $\hat{\theta}$ 是参数 θ 的无偏估计量。反之称为有偏估计量。

【解题过程】（1）似然函数为：

$$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i,\theta)=\prod_{i=1}^{n}\frac{x_i}{\theta}e^{-\frac{x_i^2}{2\theta}}=\frac{\prod_{i=1}^{n}x_i}{\theta^n}e^{-\frac{\sum_{i=1}^{n}x_i^2}{2\theta}}$$

对似然函数取对数：

$$\ln L(\theta)=\sum_{i=1}^{n}\ln x_i-\frac{\sum_{i=1}^{n}x_i^2}{2\theta}-n\ln\theta\,,$$

得对数似然方程：$\dfrac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=\dfrac{\sum_{i=1}^{n}x_i^2}{2\theta^2}-\dfrac{n}{\theta}$，

令 $\dfrac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=0$，解得 $\hat{\theta}=\dfrac{\sum_{i=1}^{n}x_i^2}{2n}$。

（2）因 $EX^2=\int_0^{\infty}x^2f(x)dx$

$$=\int_0^{\infty}\frac{x^3}{\theta}e^{-\frac{x^2}{2\theta}}dx=2\theta\Gamma(1)=2\theta\,,$$

所以 $E(\hat{\theta})=\dfrac{1}{2n}\sum_{i=1}^{n}EX_i^2=\theta$，即 $\hat{\theta}$ 是 θ 无偏估计。

五、（10 分）一批灯泡使用寿命服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，从其中抽取 36 个，算得其寿命的样本平均值为 $\bar{x}=1900$ h，样本标准差为 $s=420$。试在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下检验这批灯泡的平均使用寿命是否为 2000h。

【解题思路】考查假设检验。

【解题过程】作出假设

$H_0:\mu=2000,\ H_1:\mu\neq2000$，

拒绝域为

$$\omega=\left\{\left|\bar{X}-2000\right|>\frac{S}{\sqrt{n}}t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right\},$$

$$\left|1900-2000\right|=100<\frac{S}{\sqrt{n}}t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)=142.219$$

样本落在拒绝域之外，不拒绝原假设。

六、（6 分）设随机变量 $X\sim B(1,p)$，

$Y\sim B(1,q)$，其中 $p+q=1$，证明：X 与 Y 独立的充分必要条件为 X 和 Y 不相关。

【解题思路】考查独立性和相关性的关系。

【解题过程】证明：必要性：若 X 与 Y 独立，则 $Cov(X,Y)=E(XY)-EXEY=0$，

$\rho(X,Y)=\frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}}=0$ 故 X 和 Y 不相关。

充分性：若 X 和 Y 不相关，则

$$\rho(X,Y)=\frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}}=0$$

$$\rightarrow Cov(X,Y)=EXY-EXEY=0$$

从而 $EXY=P(X=1,Y=1)=pq$，

$P(X=1,Y=0)=p-pq$，

$$P(X=0,Y=0)$$
$$=1-q-(p-pq)$$
$$=1-q-p+pq$$

$P(X=0,Y=1)=q-pq$

故 $P(X=1,Y=1)=P(X=1)P(Y=1)$,

$P(X=1,Y=0)=P(X=1)P(Y=0)$

$P(X=0,Y=0)=P(X=0)P(Y=0)$,

$P(X=0,Y=1)=P(X=0)P(Y=1)$

故 X 和 Y 相互独立。

模拟试题二

一、填空题（每空 3 分，共 42 分）

1.已知 $P(A|B)=P(B|A)=\frac{1}{2}$，$P(A)=\frac{1}{3}$，

则 $P(A\cup B)=$_____。

【解题思路】考查条件概率的计算以及概率的加法公式。

【解题过程】由

$$P(A|B)=\frac{P(AB)}{P(B)}=P(B|A)=\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{1}{2}$$

得 $P(AB)=\frac{1}{6}$，$P(B)=\frac{1}{3}$。

所以 $P(A\cup B)$

$$=P(A)+P(B)-P(AB)$$
$$=\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{6}=\frac{1}{2}$$

2.甲、乙、丙三人在一次射击试验中向同一目标射击，已知三人独立射击命中的概率依次为 0.5,0.7,0.8，设 X 表示同时命中的次数，则 $E(X)=$_____。

【解题思路】考查离散型随机变量的数学期望。

【解题过程】同时命中一次的概率为

$p=0.5\times0.7\times0.8=0.28$，

则 $X\sim B(1,p)$，

故 $E(X)=0.28$。

3.设随机变量 $X\sim B(2,p)$，$Y\sim B(1,p)$，若 $P\{X\geq 1\}=\frac{5}{9}$，则 $p=$_____；若 X 与 Y 独立，则 $Z=\min(X,Y)$ 的分布函数为_____。

【解题思路】考查二项分布概率的计算，离散型随机变量的函数的分布。

【解题过程】（1）

$$P\{X\geq 1\}=P\{X=1\}+P\{X=2\}$$
$$=C_2^1p(1-p)+p^2=\frac{5}{9}$$

解得 $p=\frac{1}{3}$。

（2）Z 的取值为 $0,1$，故由 X 与 Y 独立得

$$P(Z=1)$$
$$=P(X=1,Y=1)+P(X=2,Y=1)$$
$$=P(X=1)P(Y=1)+P(X=2)P(Y=1)$$
$$=C_2^1p(1-p)p+p^3=\frac{5}{27}$$

$$P(Z=0)=1-P(Z=1)=1-\frac{5}{27}=\frac{22}{27}$$

故 $Z=\min(X,Y)$ 的分布函数为

$$F_Z(z)=\begin{cases}0,z<0\\ \frac{22}{27},0\leq z<1\\ 1,z\geq 1\end{cases}。$$

4. 设随机变量 X 的密度函数

$f(x)=\begin{cases}Ax,0<x<2\\0,others\end{cases}$，则常数 $A=$_____，X 的分布函数为_____；随机变量 $Y=2X-1$ 的密度函数为_____。

【解题思路】考查随机变量的密度函数的归一性，分布函数以及随机变量的函数的分布，根据分布函数的定义求解即可。

【解题过程】（1）由 $\int_0^2 Axdx=1$ 得 $A=\frac{1}{2}$。

（2）当 $x<0$ 时，$F(x)=0$；当 $0\le x<2$ 时，$F(x)=\int_0^x \frac{1}{2}xdx=\frac{1}{4}x^2$；当 $x\ge 2$ 时，$F(x)=1$。所以 X 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0,x<0\\\frac{1}{4}x^2,0\le x<2\\1,x\ge 2\end{cases}。$$

（3）$F_Y(y)=P(Y\le y)$

$=P(2X-1\le y)=P(X\le\frac{y+1}{2})=F_X(\frac{y+1}{2})$

所以随机变量 $Y=2X-1$ 的密度函数为

$$f_Y(y)=\begin{cases}F_X'(\frac{y+1}{2})=\frac{1}{2}\cdot\frac{y+1}{2}\cdot\frac{1}{2}\\=\frac{1}{8}(y+1),-1<y<3\\0,others\end{cases}$$

5.设 $X_1,X_2,\cdots,X_{10}$ 是来自总体 $N(1,2)$ 的简单随机样本，则

$a\sum_{i=1}^{5}(X_i - X_{11-i})^2 \sim$ _____；

$a =$ _____；

$D\left(\sum_{i=1}^{5}(X_i - X_{11-i})^2\right) =$ _____。

【解题思路】考查卡方分布及其方差。

【解题过程】因 $X_1, X_2, \cdots, X_{10} \sim N(1,2)$，

故 $X_i - X_{11-i} \sim N(0,4)$ ，

$\frac{X_i - X_{11-i}}{2} \sim N(0,1)$，

$\frac{1}{4}\sum_{i=1}^{5}(X_i - X_{11-i})^2 \sim \chi^2(5)$ ， 则 $a = \frac{1}{4}$ ，

$D\left[\frac{1}{4}\sum_{i=1}^{5}(X_i - X_{11-i})^2\right] = 5 \times 2 = 10$，

$D\left(\sum_{i=1}^{5}(X_i - X_{11-i})^2\right) = 160$。

6.从两个独立正态总体 $X \sim N(10,4^2)$ 和 $Y \sim N(10,3^2)$ 中分别抽取两组样本 $X_1, X_2, \cdots, X_{16}$ 和 $Y_1, Y_2, \cdots, Y_{16}$， $\overline{X}$ 和 $\overline{Y}$ 分别为这两组样本的样本均值，则 $P\left\{|\overline{X} - \overline{Y}| < \frac{5}{4}\right\} =$ _____。

【解题思路】考查了正态分布的标准化，以及设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， 样本均值

$\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$。

【解题过程】由题知 $\bar{X} \sim N(10, \frac{4^2}{16})$，

$\bar{Y} \sim N(10, \frac{3^2}{16})$，则 $\bar{X} - \bar{Y} \sim N(0, \frac{25}{16})$。故

$$P\left\{|\bar{X} - \bar{Y}| < \frac{5}{4}\right\}$$

$$= P\left\{\frac{-\frac{5}{4}}{5/4} < \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{5/4} < \frac{\frac{5}{4}}{5/4}\right\}$$

$$= \Phi(1) - \Phi(-1) = 2\Phi(1) - 1$$

$$= 0.6826$$

7.设随机变量 X 的数学期望和方差都存在，并且 $E(X) = \sigma$，$D(X) = \sigma^2$，根据切比雪夫不等式估计 $P\{-2\sigma < X < 4\sigma\} \geq$ _____。

【解题思路】考查切比雪夫不等式：设 X 的方差存在，则对任意正数 ε，$P\{|X - EX| < \varepsilon\} \geq 1 - \frac{DX}{\varepsilon^2}$。

【解题过程】$P\{-2\sigma < X < 4\sigma\}$

$$= P\{|X - \sigma| < 3\sigma\} \geq 1 - \frac{\sigma^2}{9\sigma^2} = \frac{8}{9}$$

8. 设随机变量 $X \sim U[0, \sqrt{3}]$，$Y \sim N(0, 4)$，且 $\rho(X, Y) = 0.5$，则 $Cov(X - 2Y, Y) =$ _____。

【解题思路】考查协方差的计算性质。

【解题过程】由题知 $DX=\frac{1}{4}$， $DY=4$，

$$\rho(X,Y)=\frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}}=\frac{Cov(X,Y)}{\frac{1}{2}\times 2}=0.5$$

，故 $Cov(X,Y)=\frac{1}{2}$。所以

$$Cov(X-2Y,Y)$$
$$=Cov(X,Y)-2Cov(Y,Y)$$
$$=\frac{1}{2}-2DY=\frac{1}{2}-2\times 4=-7.5$$

9.从正态总体 $X\sim N(3.4,6^2)$ 中抽取容量为 n 的样本，如果要求其均值位于区间 $(1.4,5.4)$ 内的概率不小于 0.95，则样本容量 n 至少应为_____。

【解题思路】设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自 X 的样本，$\bar{X}$ 为样本均值，则 $\bar{X}\sim N(\mu,\frac{\sigma^2}{n})$。

【解题过程】$0.95\le P\{1.4<\bar{X}<5.4\}$

$$=\Phi\left(\frac{5.4-3.4}{6/\sqrt{n}}\right)-\Phi\left(\frac{1.4-3.4}{6/\sqrt{n}}\right)=2\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{3}\right)-1$$

即 $\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{3}\right)\ge 0.975$，查正态分布表可得

$\frac{\sqrt{n}}{3} \geq 1.96$，即 $n \geq 34.57$，所以 n 至少应取 35。

二、（12 分）设随机变量 X 与 Y 具有相同的概率分布，X 的分布律为 $X \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0.2 & 0.5 & 0.3 \end{pmatrix}$ 且 $P\{|X|=|Y|\}=0$。

（1）求二维随机变量 (X,Y) 的联合分布律；

（2）求 $Z=X^2+Y$ 的分布律；（3）求 X 与 Y 的相关系数 $\rho(X,Y)$，并判断它们的相关性。

【解题思路】考查离散型随机变量的联合分布律以及其函数的分布律、相关系数和相关性。

【解题过程】（1）因 $P\{|X|=|Y|\}=0$，故 (X,Y) 的联合分布律为

X \ Y	-1	0	1	$p_{i\cdot}$
-1	0	0.2	0	0.2
0	0.2	0	0.3	0.5
1	0	0.3	0	0.3
$p_{\cdot j}$	0.2	0.5	0.3	

（2）$Z=X^2+Y \sim \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0.2 & 0.8 \end{pmatrix}$

（3） $EXY=1\times0+0\times1+(-1)\times0=0$ ，

$EX=EY=0.1$ ， $EX^2=EY^2=0.5$ ，

$DX=DY=0.49$ ，故

$$\rho(X,Y)=\frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}}=\frac{0-0.01}{0.49}=-\frac{1}{49}$$

且 X 与 Y 相关。

三、（16 分）设二维随机变量 (X,Y) 具有联合密度函数

$$f(x,y)=\begin{cases}ke^{-2x-3y},x>0,y>0\\0,others\end{cases}$$

（1）求常数 k ；

（2）求随机变量 X 与 Y 的边缘密度函数 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$ ；

（3）判断随机变量 X 与 Y 的独立性，并给出理由；

（4）求 $Z=2X+Y$ 的密度函数 $f_Z(z)$ 。

【解题思路】考查二维连续型随机变量的归一性、边缘概率密度、独立性以及随机变量的函数的分布，根据分布函数的定义求解即可。

【解题过程】（1）由 $\int_0^\infty dx\int_0^\infty ke^{-2x-3y}dy=1$ 得 $k=6$ 。

（2） $f_X(x)=\begin{cases}\int_0^\infty 6e^{-2x-3y}dy=2e^{-2x},x>0\\0,x\le0\end{cases}$ ，

$$f_Y(y)=\begin{cases}\int_0^{\infty}6e^{-2x-3y}dx=3e^{-3y}, y>0\\ 0, y\le 0\end{cases}$$

（3）因 $f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$ 故 X 与 Y 相互独立。

（4）当 $z>0$ 时，

$$F_Z(z)=P(Z\le z)=P(2X+Y\le z)$$

$$=\int_0^{\frac{z}{2}}dx\int_0^{z-2x}6e^{-2x-3y}dy=-\frac{3}{2}e^{-z}+\frac{1}{2}e^{-3z}+1$$

当 $z\le 0$ 时 $F_Z(z)=0$，故

$$F_Z(z)=\begin{cases}-\frac{3}{2}e^{-z}+\frac{1}{2}e^{-3z}+1, z>0\\ 0, z\le 0\end{cases},$$

$$f_Z(z)=F_Z'(z)=\begin{cases}\frac{3}{2}e^{-z}-\frac{3}{2}e^{-3z}, z>0\\ 0, z\le 0\end{cases}$$

四、（14 分）设总体 X 为某种电子元件的使用寿命，其密度函数 $f(x,\lambda)=\begin{cases}2e^{-2(x-\lambda)}, x\ge\lambda\\ 0, others\end{cases}$ 其中未知参数 $\lambda>0$。设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本，记对应的样本值为 $x_1,x_2,\cdots,x_n$。（1）求参数 λ 的矩估计 $\hat{\lambda}_1$；（2）求参数 λ 的极大似然估计 $\hat{\lambda}_2$。

【解题思路】 (1)设总体 X 有分布函数 $F(x,\theta)$，其中 θ 为一维未知参数，若 $E(X)$

存在，则 $m=E(X)$ 一般是 θ 的函数，即 $m=m(\theta)$，由此反解出 $m=m(\theta)$，再用样本均值 $\bar{X}$ 代替 m，就得到 θ 的一个矩估计量 $\hat{\theta}=g(\bar{X})$。这个方法就叫做求估计量的矩估计法，$\hat{\theta}=g(\bar{X})$ 叫做 θ 的矩估计量。

（2）对于连续型随机变量，极大似然估计值可由似然方程 $\frac{dL(\theta)}{d\theta}=0$ 解得。由于 $\ln L$ 和 L 在 θ 的同一值处取得最大值，因而极大似然估计值也可以由对数似然方程 $\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=0$ 解得。

【解题过程】

（1）$E(X)=\int_{\lambda}^{\infty}x2e^{-2(x-\lambda)}dx=\lambda+\frac{1}{2}$，解之得 $\lambda=E(X)-\frac{1}{2}$，用样本均值代替总体均值即得 θ 的矩估计量为 $\hat{\lambda}=\bar{X}-\frac{1}{2}$；

似然函数为：

$$L(\lambda)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i,\lambda)=\prod_{i=1}^{n}2e^{-2(x_i-\lambda)}$$

$$=2^n e^{-2\sum_{i=1}^{n}(x_i-\lambda)},x_i\geq\lambda$$

对似然函数取对数：

$$\ln L(\lambda)=n\ln 2-2\sum_{i=1}^{n}(x_i-\lambda),$$

得对数似然方程：$\frac{d\ln L(\lambda)}{d\lambda}=2n$，

令 $\frac{d\ln L(\lambda)}{d\lambda}=0$，无解。故从定义考虑，使 $L(\hat{\lambda})=\max\{L(\lambda)\}$ 极大似然估计量为 $\hat{\lambda}=\min(X_1,X_2,\cdots,X_n)$。

五、（8 分）一个矩形的宽与长的比 0.618 给人们一种良好的感觉。某工艺品厂生产的矩形工艺品框架的宽与长之比服从正态分布，现在随机抽取 20 个，测得其比值的平均值与标准差分别为 $\bar{x}=0.65785$，$s=0.0933$，试问在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下能否认为这种矩形工艺品宽与长之比的均值为 0.618？

【解题思路】考查假设检验。

【解题过程】根据题意建立原假设和备择假设为：$H_0:\mu=0.618, H_1:\mu\neq 0.618$。选择 t 为检验统计量，拒绝域

$$t=\frac{\bar{x}-\mu_0}{s/\sqrt{n}}\geq t_{\alpha/2}(n-1)=t_{0.005}(20-1)=2.861$$

或

$$t=\frac{\bar{x}-\mu_0}{s/\sqrt{n}}\leq -t_{\alpha/2}(n-1)=-t_{0.005}(20-1)=-2.861$$

。那么检验统计量，

$$t=\frac{\bar{x}-\mu_0}{s/\sqrt{n}}=\frac{0.65785-0.618}{0.0933/\sqrt{20}}=1.93$$，没有落入拒绝域，所以，不能拒绝原假设。

六、（8 分）设有 3 门同型号的火炮对某目标

射击，命中目标的概率为 0.4.火炮命中 1 发时目标被击毁的概率为 0.2，火炮命中 2 发时目标被击毁的概率为 0.6,3 发均命中时目标被击毁的概率为 0.9。（1）求 3 门火炮在一次射击中击毁目标的概率；（2）求目标被击毁时仅有两发命中的概率。附查表值：$u_{0.8413}=1$，$u_{0.95}=1.65$，$u_{0.975}=1.96$，$t_{0.95}(19)=1.729$，$t_{0.975}(19)=2.093$。

【解题思路】考查全概率公式以及贝叶斯公式。

【解题过程】（1）设 A 表示目标被击毁，B_i 表示火炮命中 i 发。则 3 门火炮击毁目标的概率为 $P(A)=\sum_{i=1}^{3}P(B_i)P(B_i|A)$

$$=C_3^1 0.4\times 0.6^2\times 0.2+C_3^2 0.4^2\times 0.6\times 0.6+0.4^3\times 0.9=0.3168$$

（2）$P(B_2|A)=\dfrac{P(B_2)P(B_2|A)}{P(A)}$

$$=\frac{C_3^2 0.4^2\times 0.6\times 0.6}{0.3168}=0.5455。$$